

Les réactions d'oxydoréduction

Les réactions d'oxydoréduction mettent en jeu un transfert électronique. Après avoir exposé les notions fondamentales, nous en verrons les nombreuses applications. C'est un chapitre central qui fait appel aux notions de structure de la matière, de thermodynamique chimique et de cinétique. Les équilibres rédox sont étroitement liés aux équilibres acido-basiques, de précipitation et de complexation. Il y a tant de domaines d'application des phénomènes étudiés que l'on ne peut concevoir un sujet de CAPES sans une partie ayant trait à l'oxydoréduction, comme les générateurs électrochimiques, l'électrolyse, les phénomènes de corrosion, ou le dosage rédox de produits d'usage courant, etc.

1. Généralités. Définitions.....	295
1.1. Définitions.....	295
1.2. Nombre d'oxydation.....	295
1.3. Écriture de réactions d'oxydoréduction.....	298
2. Potentiel d'oxydoréduction.....	299
2.1. Introduction.....	299
2.2. Demi-pile électrochimique, électrode rédox.....	300
2.3. Pile électrochimique, conventions d'écriture.....	300
2.4. Demi-pile ou électrode de référence.....	300
2.5. Définition du potentiel d'oxydoréduction.....	300
2.6. Potentiel rédox standard $E_{\text{ox/red}}^{\circ}$	301
2.7. Formule de Nernst.....	301
2.8. Échelle des potentiels standard.....	302
3. Thermodynamique des réactions d'oxydoréduction.....	302
3.1. Constante d'équilibre de réaction rédox.....	303
3.2. Combinaison des potentiels standard. Formule de Latimer.....	304
3.3. Influence de la température sur le potentiel standard.....	305
4. Facteurs influençant les réactions redox.....	305
4.1. Influence de la précipitation.....	305
4.2. Influence de la complexation.....	307
4.3. Influence du pH.....	308
4.4. Diagramme potentiel-pH.....	309

5. Diagramme de Frost	316
5.1. Principe de construction	317
5.2. Exemple de tracé.....	317
5.3. Utilisation.....	318
5.4. Diagramme de Frost du manganèse	320
6. Les différents types d'électrodes	320
6.1. Électrodes du premier type	321
6.2. Électrode de deuxième type.....	321
6.3. Électrode de troisième type	321
7. Dosages rédox.....	322
7.1. Principaux dosages rédox	322
7.2. Indicateurs colorés redox	322
7.3. Dosage potentiométrique. Exemple de courbe de dosage.....	323
8. Les générateurs électrochimiques	326
8.1. Classification	326
8.2. Constitution	326
8.3. Écriture symbolique du générateur électrochimique	327
8.4. Force électromotrice du générateur (f.e.m.)	327
8.5. Principales piles usuelles	327
8.6. Accumulateurs	330
8.7. Piles à combustible	332
9. Cinétique des réactions d'oxydoréduction. Électrolyse. Courbes intensité-potentiel	333
9.1. Vitesse des réactions électrochimiques	334
9.2. Mécanisme des réactions électrochimiques	334
9.3. Courbes intensité-potentiel. Cinétique du transfert de charge.....	335
9.4. Phénomènes de transport. Courant de diffusion	337
9.5. Électrolyse	338
9.6. Application	339

1. GÉNÉRALITÉS. DÉFINITIONS

Une réaction d'oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électron(s).

1.1. Définitions

Un **oxydant** est une espèce susceptible de capter un (des) électron(s).

Un **réducteur** est une espèce susceptible de céder un (des) électron(s).

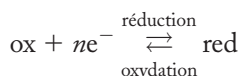
À tout oxydant est associé un réducteur au sein d'un **couple rédox** noté ox/red.

La **demi-équation électronique** correspond à l'écriture symbolique de l'échange électronique entre les deux espèces d'un couple rédox : $\text{oxydant} + ne^- \rightleftharpoons \text{réducteur}$

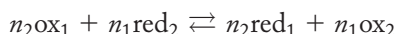
L'**oxydation** est une perte d'électron(s)

La **réduction** est un gain d'électron(s)

On récapitule ces notions dans le bilan



Une **réaction d'oxydoréduction** se produit entre une espèce oxydante et une espèce réductrice.

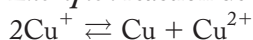


Elle traduit l'échange électronique entre ces deux espèces, sans que les électrons n'apparaissent dans l'équation-bilan. Pour faire apparaître l'échange électronique, il faut décomposer l'équation-bilan comme la somme de demi-équations électroniques correspondant aux deux couples rédox :



Une réaction au cours de laquelle une même espèce est à la fois réduite et oxydée est appelée **dismutation**. La réaction inverse est appelée **médiamutation**.

Exemple : réaction de dismutation



1.2. Nombre d'oxydation

Définition : Le nombre d'oxydation n.o. (ou degré d'oxydation) caractérise l'état d'oxydation d'un élément chimique, à savoir son excès ou son défaut électronique par rapport à son état atomique.

Le nombre d'oxydation est conventionnellement noté en chiffre romain. Il est fixé de manière conventionnelle en respectant les quelques règles suivantes.

● **Calcul du nombre d'oxydation**

Pour un **corps simple neutre**, le nombre d'oxydation de l'élément chimique est nul.

■ **Exemples :** Cu, O₂, S₈ n.o. = 0

Pour un **ion simple**, le nombre d'oxydation est égal à la charge de l'ion.

■ **Exemples :** n.o.(Cu²⁺) = +II ; n.o.(Cl⁻) = -I ; n.o.(Hg₂²⁺) = +I (chaque atome de mercure est au degré d'oxydation +I).

Pour un **corps composé**, on envisage le cas des corps neutres et le cas des ions.

– Pour un **composé ionique**, le nombre d'oxydation correspond à la charge de l'ion.

■ **Exemples :** NaCl (assemblage Na⁺Cl⁻) n.o.(Na) = +I et n.o.(Cl) = -I
ZnS n.o.(Zn) = +II et n.o.(S) = -II

– Pour un **corps composé moléculaire**, en supposant dans une première approche l'établissement de liaisons covalentes entre les atomes, on attribue conventionnellement le(s) doublet(s) de liaison à l'atome le plus électronégatif. Il s'agit bien sûr d'une vision très simplifiée de la liaison chimique (voir chapitre 3), suffisante ici dans le cadre du calcul des nombres d'oxydation.

La notion de nombre d'oxydation repose sur la différence d'électronégativité entre les éléments chimiques et leur tendance naturelle à gagner ou perdre des électrons pour saturer leur couche externe, entraînant une certaine stabilisation. Pour une molécule donnée, on considère que chaque atome est à un nombre d'oxydation. La somme de ces nombres d'oxydation est globalement nulle. On fait des hypothèses sur certains éléments très fréquemment rencontrés dans les molécules, comme l'hydrogène ou l'oxygène.

Le nombre d'oxydation de l'hydrogène peut être égal à 0, +I et -I :

n.o. (H) = 0 dans H₂ ;

n.o. (H) = +I le plus souvent dès qu'il est lié à un autre atome, car c'est un élément de faible électronégativité qui « perd » facilement son électron de valence ;

n.o. (H) = -I dans les hydrures métalliques comme NaH.

Le nombre d'oxydation de l'oxygène peut être égal à 0, -II, -I et +II.

n.o. (O) = 0 dans O₂ ;

n.o. (O) = -II le plus souvent dès qu'il est lié à un autre atome, car c'est le deuxième élément le plus électronégatif qui « gagne » facilement deux électrons pour saturer sa couche externe à huit électrons ;

n.o. (O) = -I dans les peroxydes (comme H₂O₂) puisqu'il est lié avec un autre atome d'oxygène, donc « aucun gain de ce côté-là » ;

n.o. (O) = +II dans les fluorures (comme OF₂) puisqu'il est lié avec le seul élément plus électronégatif que lui-même.

Montrons sur deux exemples, comment est calculé le nombre d'oxydation, dans le cas de l'élément carbone dans le dioxyde de carbone (CO₂) et dans le méthanol (CH₃OH).

Pour le CO₂, voici le détail du calcul :

$$\Sigma \text{n.o.} = \text{n.o.}(\text{C}) + 2 \times \text{n.o.}(\text{O}) = 0$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) + 2 \times (-\text{II}) = 0$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) = +\text{IV}$$

Pour le méthanol :

$$\Sigma \text{n.o.} = \text{n.o.}(\text{C}) + 4 \times \text{n.o.}(\text{H}) + \text{n.o.}(\text{O}) = 0$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) + 4 \times (+\text{I}) + (-\text{II}) = 0$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) = -\text{II}$$

Pour les **ions composés**, le calcul du nombre d'oxydation s'apparente grandement au cas des molécules composées, à la différence que la somme des nombres d'oxydation est égale à la charge de l'ion. Prenons l'exemple des ions permanganate et hydrogénocarbonate.

– Le manganèse dans MnO₄[−] :

$$\text{n.o.}(\text{Mn}) + 4 \times \text{n.o.}(\text{O}) = -\text{I}$$

$$\text{n.o.}(\text{Mn}) + 4 \times (-\text{II}) = -\text{I}$$

$$\text{n.o.}(\text{Mn}) = +\text{VII}$$

– Le carbone dans HCO₃[−] :

$$\text{n.o.}(\text{H}) + \text{n.o.}(\text{C}) + 3 \times \text{n.o.}(\text{O}) = -\text{I}$$

$$(+\text{I}) + \text{n.o.}(\text{C}) + 3 \times (-\text{II}) = -\text{I}$$

$$\text{n.o.}(\text{C}) = +\text{IV}$$

La méthode ainsi décrite permet de calculer un nombre d'oxydation moyen pour un élément chimique au sein d'une espèce.

Étudions le cas des oxydes du fer Fe₂O₃, Fe₃O₄ et FeO. L'oxygène est au nombre d'oxydation −II. Le calcul fournit les nombres d'oxydation du fer :

– pour Fe₂O₃ : n.o.(Fe) = +III ;

– pour Fe₃O₄ : n.o.(Fe) = +8/3 ;

– pour FeO : n.o.(Fe) = +II.

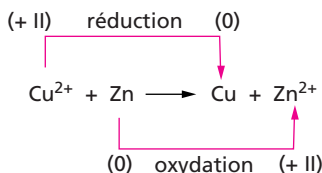
Le nombre d'oxydation de 8/3 pour l'oxyde magnétique est un nombre d'oxydation moyen pour les 3 atomes de fer de la formule. L'élément fer se trouve sous les deux états d'oxydation +II et +III, et pour faire apparaître cette particularité, il faut écrire : Fe₂^{III}Fe^{II}O₄.

On retrouve des nombres d'oxydation moyens fractionnaires dans certaines espèces contenant du soufre comme S₂O₃^{2−} et S₄O₆^{2−} (voir exercice 2).

• Évolution du nombre d'oxydation au cours d'une réaction d'oxydoréduction

Au cours d'une réaction rédox, le nombre d'oxydation augmente pour l'espèce oxydée et diminue pour l'espèce réduite.

Exemple :



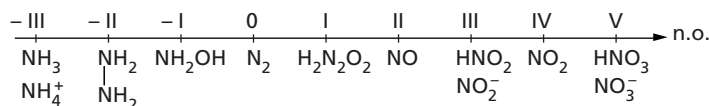
• Échelles des nombres d'oxydation

On a déjà évoqué pour quelques éléments chimiques, la possibilité de les trouver à différents états d'oxydation, avec en conséquence plusieurs valeurs de nombres d'oxydation possibles.

Pour un élément chimique donné, on a l'habitude de placer ses différents états d'oxydation sur un axe horizontal par n.o. croissant.

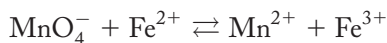
L'échelle des nombres d'oxydation dépend de la structure électronique de l'élément considéré.

Exemple : pour l'azote, la structure est $1s^2 2s^2 2p^3$; il peut donc capter au plus trois électrons pour saturer sa couche externe (configuration du gaz rare qui le suit) ou au plus perdre les cinq électrons de sa couche externe (configuration du gaz rare qui le précède). Par conséquent, son nombre d'oxydation aura des valeurs comprises entre $-III$ et $+V$.



1.3. Écriture de réactions d'oxydoréduction

Comme les réactions rédox ne font pas apparaître les électrons dans le bilan, elles sont plus complexes à équilibrer que les autres réactions chimiques. Il faut suivre un certain nombre d'étapes indispensables. Ce cheminement va être expliqué à travers l'exemple de la réaction entre les ions permanganate et les ions fer (II) :



1^{re} étape : détermination des deux couples rédox mis en jeu : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$.

2^e étape : détermination du nombre d'oxydation de l'élément oxydé ou réduit dans les deux couples :

- le manganèse dans MnO_4^- : n.o.(Mn) = $+VII$;
- le manganèse dans Mn^{2+} : n.o.(Mn) = $+II$;

– le fer dans Fe^{2+} : n.o. = +II ;

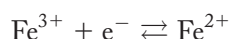
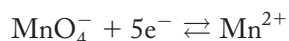
– le fer dans Fe^{3+} : n.o. = +III.

3^e étape : écriture des deux demi-équations électroniques ; le nombre d'électron(s) échangé(s) est égal à la différence de nombre d'oxydation de l'élément dans les deux espèces du couple :

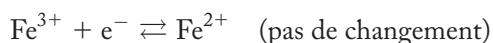
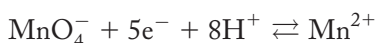
– pour Mn, $\Delta\text{n.o.} = 5$ soit 5 électrons échangés ;

– pour Fe, $\Delta\text{n.o.} = 1$ soit 1 électron échangé.

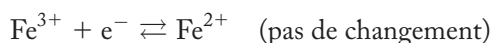
On peut donc écrire :



Pour la conservation de l'électroneutralité, on ajoute au besoin des ions H^+ , soit :

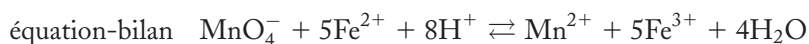
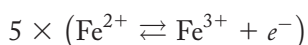


pour la conservation de la matière, on ajoute au besoin des molécules d'eau :



On obtient l'écriture finale des demi-équations électroniques.

4^e étape : combinaison des demi-équations électroniques pour éliminer les électrons de l'équation-bilan :



2. POTENTIEL D'OXYDORÉDUCTION

2.1. Introduction

Un couple rédox donné est caractérisé par son potentiel d'oxydoréduction $E_{\text{ox/red}}$. Ce potentiel quantifie l'aptitude de l'oxydant ou du réducteur du couple à intervenir dans des réactions d'oxydoréduction.

Pour définir le potentiel d'oxydoréduction, il faut introduire les notions d'électrode rédox ou demi-pile, de pile électrochimique (association de deux demi-piles) et définir une demi-pile de référence.

2.2. Demi-pile électrochimique, électrode rédox

Le potentiel rédox $E_{\text{ox/red}}$ d'un couple est défini comme le potentiel d'une électrode métallique en contact avec les deux espèces du couple redox. Le système constitué de l'électrode métallique, l'oxydant et le réducteur est appelé « demi-pile » ou électrode rédox.

Remarque : le réducteur du couple peut jouer le rôle du conducteur métallique.

On ne peut pas mesurer expérimentalement le potentiel d'une demi-pile, on n'a accès qu'à la différence de potentiel entre deux demi-piles associées, c'est-à-dire leur différence de potentiel redox.

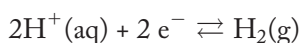
2.3. Pile électrochimique, conventions d'écriture

L'association de deux demi-piles constitue une **pile électrochimique**. Par convention, la force électromotrice f.e.m. de la pile est la différence de potentiel entre la demi-pile placée à droite (borne positive) et la demi-pile placée à gauche (borne négative).

2.4. Demi-pile ou électrode de référence

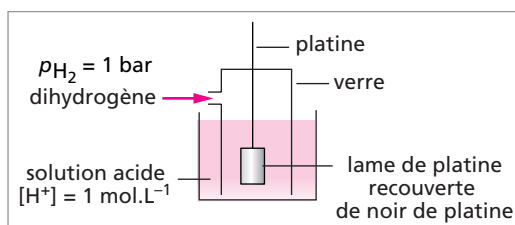
On a introduit arbitrairement un couple qui sert de référence (ou d'origine) aux potentiels rédox : c'est le couple $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2$ ou $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$. Le potentiel de la demi-pile de référence constituée par les deux espèces de ce couple dans leur état de référence en contact avec un conducteur métallique est par convention nul à toute température.

Description de l'électrode de référence : au couple $\text{H}_{\text{aq}}^+/\text{H}_2$ correspond la demi-équation rédox :



Dans les conditions standard, $\text{pH} = 0$, $[\text{H}_{\text{aq}}^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ et $p_{\text{H}_2} = 1 \text{ bar}$, le potentiel de l'électrode de référence $E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^\circ = 0 \text{ V}$ par convention à toute température. C'est une électrode purement théorique, hypothétique et irréalisable expérimentalement. Cependant

on se rapproche des conditions énoncées ci-dessus dans « l'électrode normale à hydrogène » ENH schématisée ici.



2.5. Définition du potentiel d'oxydoréduction

C'est une définition pratique du potentiel d'électrode qui fait intervenir la f.e.m. d'une pile électrochimique.

Définition : Le potentiel d'une électrode est égal à la f.e.m. d'une pile dans laquelle l'électrode de référence est l'électrode normale à hydrogène (demi-pile de gauche) et où le couple redox, dont on veut définir le potentiel, constitue la demi-pile de droite.

2.6. Potentiel rédox standard $E_{\text{ox/red}}^{\circ}$

C'est le potentiel d'une électrode redox, par rapport à l'électrode normale à hydrogène, dans laquelle les constituants du couple sont pris dans leur état standard de référence à la température considérée.

2.7. Formule de Nernst

La **relation de Nernst** relie le potentiel d'oxydoréduction au potentiel standard $E_{\text{ox/red}}^{\circ}$ du couple rédox et à l'activité des espèces du couple selon :

$$E_{\text{ox/red}} = E_{\text{ox/red}}^{\circ} + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{ox}}^{\alpha}}{a_{\text{red}}^{\beta}}$$

$E_{\text{ox/red}}^{\circ}$: potentiel standard, constante caractéristique du couple considéré

R : constante des gaz parfaits

T : température

n : nombre d'électron(s) échangé(s)

F : le Faraday (charge d'une mole d'électrons $1 F = 96\,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$)

a_{ox} et a_{red} : activité de l'oxydant et du réducteur.

L'activité d'une espèce chimique dépend de son état physique. On reprend les mêmes conventions que pour les constantes d'équilibres (cf. chapitre 6). Pour les gaz, c'est la pression partielle du gaz considéré comme parfait exprimée en bar ; pour les espèces en solution idéale, c'est la concentration exprimée en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$...

À 25 °C, pour des espèces dissoutes en solution, la loi de Nernst s'écrit :

$$E = E_{\text{ox/red}}^{\circ} + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{ox}]^{\alpha}}{[\text{red}]^{\beta}}$$

avec

$$\frac{RT}{nF} \ln = \frac{2,3RT}{nF} \log = \frac{0,059}{n} \log \cong \frac{0,06}{n} \log \text{ à } 25^{\circ}\text{C}.$$

Le potentiel et le potentiel standard s'expriment en volts (V/ENH).

Exemple : donnons l'expression de la loi de Nernst pour les deux couples étudiés précédemment

$$\text{MnO}_4^- + 5\text{e}^- + 8\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$$

$$E = E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

et

$$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$$

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

2.8. Échelle des potentiels standard

Le potentiel standard $E_{\text{ox/red}}^\circ$ est caractéristique du pouvoir rédox d'un couple donné. On montre que plus la valeur de E° est élevée, plus l'oxydant du couple est fort et plus le réducteur est faible. Inversement, plus la valeur de E° est faible et plus le réducteur du couple est fort.

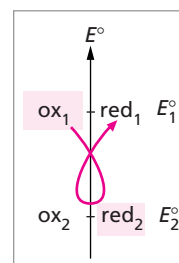
On place le couple de référence H^+/H_2 sur cette échelle de potentiel standard, sachant que $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$.

On peut ainsi classer les principaux couples rédox entre eux comme dans le tableau ci-dessous.

ox/red	F_2/F^-	$\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	$\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$	Cl_2/Cl^-	$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$	NO_3^-/NO	Ag^+/Ag	$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	
$E^\circ (\text{V/ENH})$	3,05	1,76	1,51	1,36	1,23	0,96	0,80	0,77	
ox/red	I_2/I^-	Cu^{2+}/Cu	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	H^+/H_2	Pb^{2+}/Pb	Fe^{2+}/Fe	Zn^{2+}/Zn	Na^+/Na	Li^+/Li
$E^\circ (\text{V/ENH})$	0,62	0,34	0,08	0,00	-0,13	-0,44	-0,76	-2,71	-3,04

Utilisation de l'échelle des E° : elle permet de prévoir le sens des réactions rédox. Lorsque l'on met en présence les espèces de deux couples rédox, la réaction se produit toujours entre l'oxydant le plus fort des deux couples et le réducteur le plus fort.

Pour l'exemple ci-contre, $E_1^\circ > E_2^\circ$. La réaction se produira dans le sens : $\text{ox}_1 + \text{red}_2 \rightarrow \text{red}_1 + \text{ox}_2$



3. THERMODYNAMIQUE DES RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION

À un couple rédox caractérisé par la demi-équation électronique $\alpha\text{ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \beta\text{red}$, on associe une variation d'enthalpie libre conventionnelle rédox de demi-réaction $\Delta_r G_{\text{ox/red}}^\circ$ liée au potentiel d'électrode standard :

$$\Delta_r G_{\text{ox/red}}^\circ = -nFE_{\text{ox/red}}^\circ$$

Remarque : $\Delta_r G_{\text{ox/red}}^\circ$ correspond à la réaction écrite dans le sens conventionnel $\text{ox} \rightarrow \text{red}$.

Pour une réaction chimique donnée $\alpha_1 \text{ox}_1 + \beta_2 \text{red}_2 \rightleftharpoons \beta_1 \text{red}_1 + \alpha_2 \text{ox}_2$, on relie l'enthalpie libre standard $\Delta_r G_{(T)}^\circ$ à la f.e.m. d'une pile constituée par les deux demi-piles ox_1/red_1 (borne +) et ox_2/red_2 (borne -)

$$\Delta_r G_{(T)}^\circ = -nFE_{(T)}^\circ = -nF(E_+^\circ - E_-^\circ)$$

$$\Delta_r G_{(T)}^\circ = -nF(E_{\text{ox1/red1}}^\circ - E_{\text{ox2/red2}}^\circ)$$

n est le nombre d'électrons échangés.

3.1. Constante d'équilibre de réaction rédox

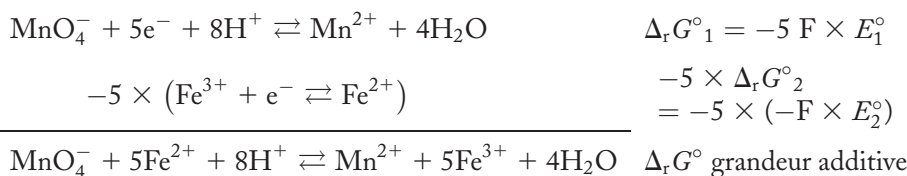
On peut donc relier $E_{(T)}^\circ$ f.e.m. de la pile à la constante d'équilibre de la réaction selon :

$$E_{(T)}^\circ = \frac{0,06}{n} \log K_{(T)}^\circ$$

ou encore :

$$K_{(T)}^\circ = 10^{\frac{n}{0,06}(E_{\text{ox1/red1}}^\circ - E_{\text{ox2/red2}}^\circ)}$$

Exemple : Reprenons l'exemple de la réaction entre les ions permanganate et les ions fer(II).



En utilisant l'additivité de l'enthalpie libre standard de réaction :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r G_1^\circ - 5 \times \Delta_r G_2^\circ = -5 \times F \times E_1^\circ + 5 \times F \times E_2^\circ = -5 \times F \times (E_1^\circ - E_2^\circ)$$

et

$$\Delta_r G^\circ = -R \times T \times \ln K^\circ(T)$$

$$-5 \times F \times (E_1^\circ - E_2^\circ) = -R \times T \times \ln K^\circ(T) = -2,3 \times R \times T \times \log K^\circ(T)$$

$$\frac{5 \times F}{2,3 \times R \times T} \times (E_1^\circ - E_2^\circ) = \log K^\circ(T)$$

$$K^\circ(298 \text{ K}) = 10^{\frac{5 \times (E_1^\circ - E_2^\circ)}{0,06}}$$

En utilisant l'égalité des potentiels des deux couples en présence :

$$\begin{aligned}
 E &= E_1^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} = E_2^\circ + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \\
 E_1^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} &= E_2^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \right)^5 \\
 E_1^\circ - E_2^\circ &= \frac{0,06}{5} \times \left(\log \frac{[\text{Fe}^{3+}]^5}{[\text{Fe}^{2+}]^{2+}} - \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} \right) \\
 &= \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]^5 \times [\text{Mn}^{2+}]}{[\text{Fe}^{2+}]^5 \times [\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8} \\
 E_1^\circ - E_2^\circ &= \frac{0,06}{5} \times \log K_{298\text{ K}}^\circ \\
 K_{298\text{ K}}^\circ &= 10^{\frac{5 \times (E_1^\circ - E_2^\circ)}{0,06}}
 \end{aligned}$$

3.2. Combinaison des potentiels standard. Formule de Latimer

Pour un élément chimique donné, connaissant deux couples rédox avec une espèce commune, on peut déterminer le potentiel standard d'un troisième couple rédox entre les espèces considérées.

Prenons l'exemple de l'élément chimique fer, avec les espèces : Fe(s) , Fe^{2+} et Fe^{3+} .

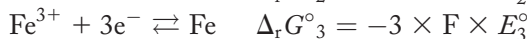
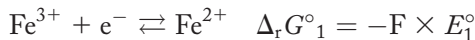
Connaissant les potentiels standard $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$ et $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe})$, on peut en déduire $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe})$.

En posant : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = E_1^\circ = 0,77 \text{ V/ENH}$

$E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = E_2^\circ = -0,44 \text{ V/ENH}$

$E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = E_3^\circ$

Pour les couples rédox :



Les potentiels standard ne sont pas des grandeurs extensives, on ne peut les combiner directement. Par contre, on peut combiner les enthalpies standard de réactions.

On observe que la troisième demi-équation électronique est la somme des deux premières, donc :

$$\Delta_r G^\circ_3 = \Delta_r G^\circ_1 + \Delta_r G^\circ_2$$

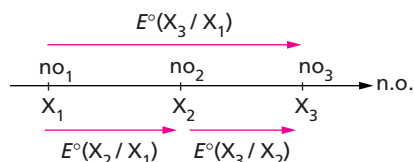
$$-3 \times F \times E_3^\circ = -F \times E_1^\circ - 2 \times F \times E_2^\circ$$

$$3 \times E_3^\circ = E_1^\circ + 2 \times E_2^\circ \quad (\text{Formule de Latimer})$$

$$E_3^\circ = \frac{1}{3} \times (E_1^\circ + 2 \times E_2^\circ)$$

Application numérique : $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}) = E_3^\circ = \frac{1}{3} \times (0,77 + 2 \times (-0,44)) = -0,04 \text{ V/ENH}$

Généralisation de la formule de Latimer : pour un élément chimique donné, commun aux espèces X_1 , X_2 et X_3 avec les nombres d'oxydation respectifs no_1 , no_2 et no_3 :



La formule de Latimer s'établit comme :

$$E^\circ(X_3/X_1) = \frac{1}{\text{no}_3 - \text{no}_1} \times [(\text{no}_3 - \text{no}_2) \times E^\circ(X_3/X_2) + (\text{no}_2 - \text{no}_1) \times E^\circ(X_2/X_1)]$$

3.3. Influence de la température sur le potentiel standard

À partir des relations :

$$\Delta_r G_{(T)}^\circ = -nFE_{(T)}^\circ$$

$$\Delta_r G_{(T)}^\circ = \Delta_r H_{(T)}^\circ - T\Delta_r S_{(T)}^\circ,$$

on obtient par différenciation :

$$\frac{dE_{(T)}^\circ}{dT} = -\frac{1}{nF} \frac{d\Delta_r G_{(T)}^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r S_{(T)}^\circ}{nF}$$

coefficient de température d'une pile.

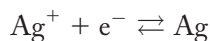
4. FACTEURS INFLUENÇANT LES RÉACTIONS REDOX

Nous allons étudier dans cette partie, l'influence de plusieurs facteurs chimiques sur les couples rédox et leur potentiel. L'introduction d'une nouvelle espèce chimique susceptible de réagir avec une espèce d'un couple rédox, en formant un précipité ou un complexe, peut modifier grandement les propriétés rédox du couple initial. Nous verrons également que pour les espèces ayant des propriétés acido-basiques, l'intervention du pH peut être déterminant. Cela nous conduira à introduire la notion de potentiel standard apparent et à tracer les diagrammes potentiel-pH.

4.1. Influence de la précipitation

Nous allons montrer l'influence de la précipitation à travers un exemple. Soit le couple rédox de l'argent Ag^+/Ag , de potentiel standard $E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = 0,8 \text{ V/ENH}$.

La demi-équation électronique du couple est :



et la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+]$$

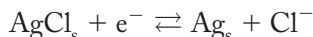
En présence d'ions chlorure, les ions argent forment un précipité très peu soluble selon :



de produit de solubilité :

$$K_s = [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] = 10^{-10} \text{ à } 25^\circ \text{C}.$$

En présence d'un excès d'ions chlorure, les ions argent deviennent minoritaires et le couple Ag^+/Ag est remplacé par le nouveau couple AgCl/Ag de demi-équation électronique :



Cette demi-équation électronique correspond à la superposition de la demi-équation du couple Ag^+/Ag et de la réaction de dissociation du précipité selon :

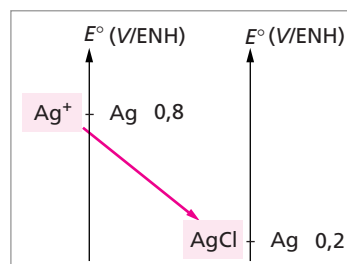
$$\begin{aligned} (1) \quad \text{AgCl}_s &\rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^- & K_s &= [\text{Ag}^+] \times [\text{Cl}^-] \Leftrightarrow [\text{Ag}^+] = \frac{K_s}{[\text{Cl}^-]} \\ & & E &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+] \\ & & &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{K_s}{[\text{Cl}^-]} \\ (2) \quad \text{Ag}^+ + \text{e}^- &\rightleftharpoons \text{Ag} & &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \\ & & &\times \log K_s - 0,06 \times \log [\text{Cl}^-] \quad (\text{E1}) \\ \hline (1)+(2) \quad \text{AgCl}_s + \text{e}^- &\rightleftharpoons \text{Ag}_s + \text{Cl}^- & E &= E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{1}{[\text{Cl}^-]} \quad (\text{E2}) \end{aligned}$$

Par identification des relations (E1) et (E2), il vient :

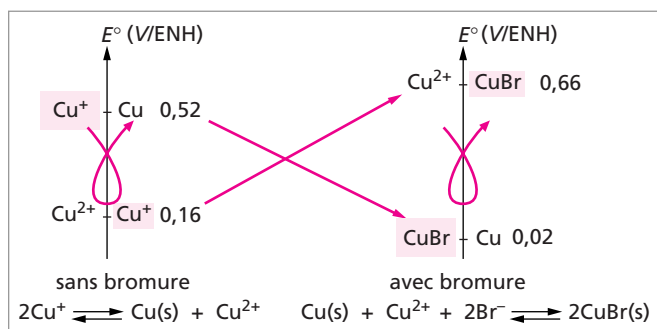
$$E_{\text{AgCl}/\text{Ag}}^\circ = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log K_s = 0,8 + 0,06 \times \log 10^{-10} = 0,2 \text{ V/ENH}$$

Au final, on substitue le couple Ag^+/Ag de potentiel standard 0,8 V/ENH par le couple AgCl/Ag de potentiel standard 0,2 V/ENH. La diminution du potentiel standard traduit la diminution de la force oxydante de l'argent au nombre d'oxydation (I) quand on remplace Ag^+ par AgCl .

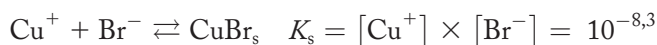
De manière générale, la précipitation de l'oxydant du couple diminue le potentiel standard, alors que la précipitation du réducteur augmente le potentiel standard.



Comme dans l'exemple déjà cité de la dismutation des ions cuivre (I) en ions cuivre (II) et en cuivre métallique, cette réaction peut être prévue d'après les potentiels standard des couples mis en jeu Cu^+/Cu et $\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+$ (figure ci-contre).



En présence d'ions bromure, les ions cuivres (I) précipitent selon la réaction :



Si les ions bromure sont en excès, il faut tenir compte des nouveaux couples $\text{Cu}^{2+}/\text{CuBr}$ et CuBr/Cu . Dans ces conditions le cuivre au degré (I) est stabilisé, et c'est la réaction de médiamutation entre les ions cuivre (II) et le cuivre qui doit se produire.

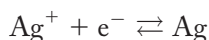
4.2. Influence de la complexation

Nous allons retrouver la même tendance que lors de l'étude de l'influence de la précipitation. Si l'on est en présence d'espèces pouvant former des complexes avec l'oxydant, le nouveau couple aura son potentiel standard abaissé. Par contre, si l'on complexé le réducteur, on augmente le potentiel standard du nouveau couple.

Reprenons l'exemple du couple Ag^+/Ag en présence d'ions cyanure CN^- . Ces derniers forment un complexe très stable avec les ions argent, l'oxydant du couple, selon :

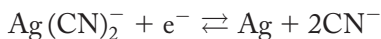


Au couple Ag^+/Ag :



$$E = E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log [\text{Ag}^+]$$

se substitue le couple $\text{Ag}(\text{CN})_2^-/\text{Ag}$:



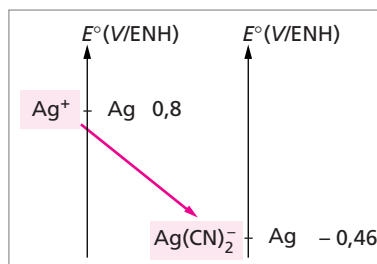
$$E = E_{\text{Ag}(\text{CN})_2^-/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{[\text{Ag}(\text{CN})_2^-]}{[\text{CN}^-]^2}$$

avec :

$$E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ = 0,8 \text{ V/ENH}$$

$$\begin{aligned} E_{\text{Ag}(\text{CN})_2^-/\text{Ag}}^\circ &= E_{\text{Ag}^+/\text{Ag}}^\circ + 0,06 \times \log \frac{1}{\beta_2} \\ &= 0,8 + 0,06 \times \log \frac{1}{10^{21}} = -0,46 \text{ V/ENH} \end{aligned}$$

La complexation de l'oxydant du couple abaisse fortement le potentiel standard.

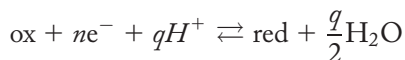


4.3. Influence du pH

• Potentiel standard apparent

Lorsque dans un couple redox, une espèce (ou les deux) a des propriétés acido-basiques, la demi-équation électronique fait intervenir les ions de l'eau H^+ ou OH^- . Le pH de la solution peut alors influencer les propriétés oxydo-réductrices des espèces du couple.

Pour un couple ox/red, on écrit la demi-équation générale :



avec la loi de Nernst :

$$E = E_{ox/red}^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox] \cdot [H^+]^q}{[red]}$$

E est fonction de E° , des concentrations des espèces du couple redox, mais aussi du pH.

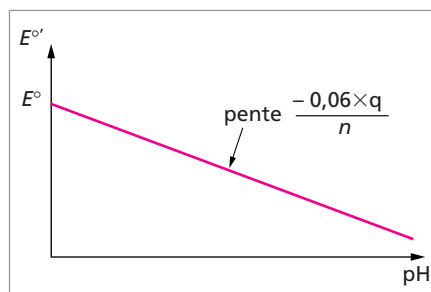
On écrit :

$$E = E_{ox/red}^\circ + \frac{0,06}{n} \log [H^+]^q + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox]}{[red]}$$

$$E = E_{ox/red}^\circ - \frac{0,06q}{n} pH + \frac{0,06}{n} \log \frac{[ox]}{[red]}$$

lorsque $[red] = [ox] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ (condition standard),

$$E = E_{ox/red}^\circ - \frac{0,06q}{n} pH = E^{\circ'}$$



$E^{\circ'}$ est appelé **potentiel standard apparent** du couple redox. C'est une fonction affine du pH. On peut tracer son évolution en fonction du pH.

• Prédiction du sens des réactions rédox en fonction du pH

Prenons deux couples rédox pour lesquels l'influence du pH n'est pas la même, à savoir les couples MnO_4^-/Mn^{2+} , $E_1^\circ = 1,51 \text{ V/ENH}$, et Br_2/Br^- , $E_2^\circ = 1,09 \text{ V/ENH}$.

À $pH = 0$, les valeurs des potentiels standard permettent de prévoir l'oxydation des ions bromure par les ions permanganate.

Pour le couple MnO_4^-/Mn^{2+} :



$$E = E_1^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[MnO_4^-] \times [H^+]^8}{[Mn^{2+}]}$$

on en déduit l'expression du potentiel standard apparent :

$$E_1^{\circ'} = E_1^\circ - \frac{0,06 \times 8}{5} pH = E_1^\circ - 0,096 \times pH$$

$$E_1^{\circ'} = 1,51 - 0,096 \times pH$$

Pour le couple Br_2/Br^- :

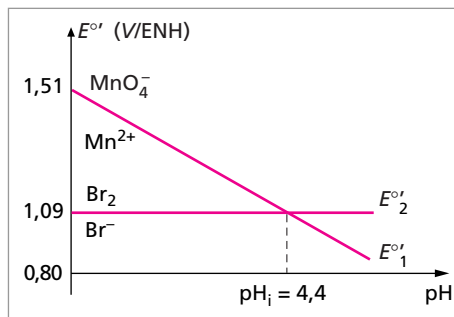
$$\text{Br}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$$

$$E = E_2^\circ + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{[\text{Br}_2]}{[\text{Br}^-]^2}$$

Le pH n'a aucune influence sur ce couple et :

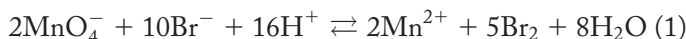
$$E_2^{\circ'} = E_2^\circ = 1,09 \text{ V/ENH}$$

Représentons sur un même graphe, l'évolution des potentiels standard apparents $E_1^{\circ'}$ et $E_2^{\circ'}$ en fonction du pH.



Pour prévoir le sens de réaction entre les deux couples rédox :

- à $\text{pH} = 0$, on compare les valeurs des potentiels standard, $E_1^\circ > E_2^\circ$, et la position relative des deux couples prédit la réaction :



- à $\text{pH} \neq 0$, on compare les valeurs des potentiels standard apparents, et les positions relatives des deux droites sur la figure ci-dessus. On observe qu'à partir du $\text{pH}_i = 4,4$, il y a inversion des deux couples.

Pour $\text{pH} < \text{pH}_i$, $E_1^{\circ'} > E_2^{\circ'}$ et les ions MnO_4^- peuvent oxyder les ions Br^- selon la réaction (1).

Pour $\text{pH} > \text{pH}_i$, $E_1^{\circ'} < E_2^{\circ'}$ et les ions MnO_4^- ne peuvent plus oxyder les ions Br^- , car Br_2 est devenu un oxydant plus fort. Ce sera potentiellement la réaction inverse qui pourra se produire entre Br_2 et Mn^{2+} .

4.4. Diagramme potentiel-pH

• Introduction : diagramme de prédominance

Le principe des diagrammes de prédominance est de déterminer rapidement par la lecture directe d'un diagramme l'espèce prédominante d'un couple rédox en fonction du potentiel E .

Soit le couple ox/red composé de deux espèces dissoutes en solution aqueuse, ce couple est caractérisé par la demi-équation électronique : $\text{ox} + n\text{e}^- \rightleftharpoons \text{red}$

On applique la formule de Nernst : $E = E_{\text{ox/red}}^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]}$.

On appelle C_0 la concentration totale : $C_0 = [\text{ox}] + [\text{red}]$.

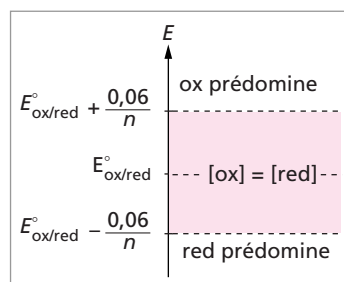
Il y a prédominance de l'espèce oxydante si $[\text{ox}] \geq 10 \cdot [\text{red}]$, soit

$$E \geq E_{\text{ox/red}}^\circ + \frac{0,06}{n} \log 10$$

$$E \geq E_{\text{ox/red}}^\circ + \frac{0,06}{n}$$

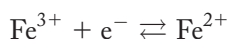
De même, il y a prédominance de l'espèce réductrice du couple si $E \leq E_{\text{ox/red}}^{\circ} - \frac{0,06}{n}$.

On trace alors le diagramme de prédominance du couple rédox considéré. Sur la frontière, les deux espèces sont à concentrations égales. La position de la frontière est, dans le cas choisi, indépendante de la concentration C_0 (ce n'est pas toujours le cas).

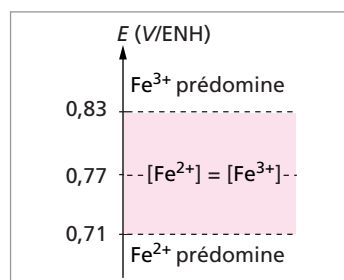


Exemple : on étudie le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, avec

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} = 0,77 \text{ V/ENH.}$$

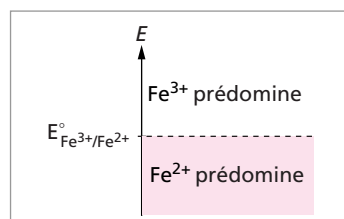


$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$



Remarque : pour simplifier les diagrammes on place uniquement la frontière séparant les deux domaines.

On omet les deux zones à $E^{\circ} + \frac{0,06}{n}$ et $E^{\circ} - \frac{0,06}{n}$ de part et d'autre de la frontière. L'erreur est toujours minimale, tout au plus 0,06 V. On obtient alors le diagramme simplifié.



• Tracé d'un diagramme potentiel-pH

Sur un diagramme potentiel-pH, on représente les formes prédominantes d'un élément chimique en solution aqueuse, en fonction du potentiel et de l'influence éventuelle du pH. C'est un diagramme de prédominance à deux dimensions, avec le pH en abscisse et le potentiel en ordonnée.

Principe de construction : il existe un certain nombre de conventions permettant le tracé des frontières entre les espèces suivant leur forme physique (espèces dissoutes, solides et gazeuses). Pour la frontière entre deux espèces en solution, on fixe conventionnellement la concentration C_0 totale de l'élément étudié, et on choisit la valeur du rapport $\frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]}$ (en général $\frac{[\text{ox}]}{[\text{red}]} = 1$, c'est-à-dire $[\text{ox}] = [\text{red}]$).

Pour la frontière entre une espèce solide et une espèce dissoute, on considère que le solide existe sous forme de trace (apparition du solide), et donc $[forme\ dissoute] = C_0$.

En général, sauf indications contraires, la pression partielle des espèces gazeuses est fixée à 1 bar, et les activités des solides et du solvant prises égales à 1.

Remarque : souvent l'énoncé du problème impose la concentration C_0 et la relation entre les espèces dissoutes sur les frontières. Il faut absolument tenir compte de ces conditions imposées. Dans certains cas cependant, on se contente de tracer un diagramme simplifié en fixant toutes les activités des espèces (solides, gazeuses ou dissoutes) à 1, et on représente finalement le potentiel normal apparent en fonction du pH comme frontière. Le diagramme obtenu est suffisant pour l'utilisation habituelle que l'on en fait.

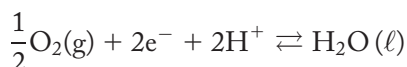
• Exemple de tracés

Diagramme E-pH de l'eau : c'est un diagramme un peu particulier puisqu'il ne concerne pas un élément chimique (Hydrogène ou Oxygène) mais une espèce chimique l'eau H_2O et ses ions H^+ et OH^- .

L'eau est un solvant qui possède des propriétés rédox. Elle intervient dans deux couples rédox :

- en tant que réducteur dans O_2/H_2O ($E^\circ = 1,23\text{ V/ENH}$) ;
- en tant qu'oxydant dans H_2O/H_2 ou H^+/H_2 ($E^\circ = 0\text{ V}$).

Pour le couple O_2/H_2O :



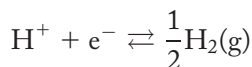
$$E = E^\circ_{O_2/H_2O} + \frac{0,06}{2} \log p_{O_2}^{1/2} \cdot [H^+]^2$$

$p_{O_2} = 1\text{ bar par convention}$

$$E = E^\circ_{O_2/H_2O} - 0,06\text{pH}$$

soit $E = 1,23 - 0,06\text{ pH}$

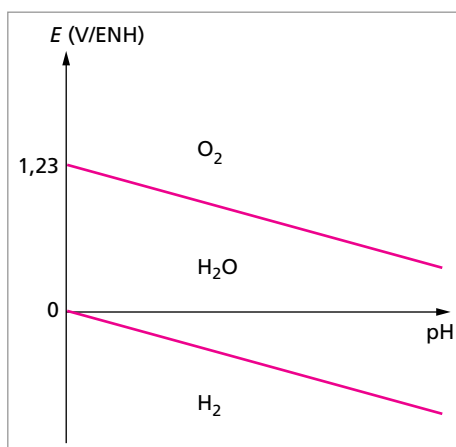
Pour le couple H_2O/H_2 ou H^+/H_2 :



$$E = E^\circ_{H^+/H_2} + 0,06 \log \frac{[H^+]}{p_{H_2}^{1/2}}$$

$p_{H_2} = 1\text{ bar par convention}$

soit $E = -0,06\text{pH}$



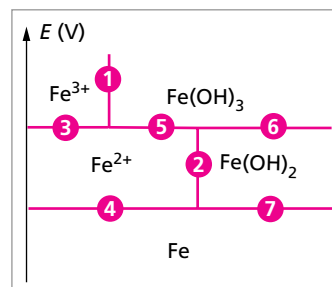
On peut au final tracer le diagramme potentiel-pH de l'eau.

Diagramme E -pH du fer : on trace le diagramme E -pH du fer en se limitant aux degrés d'oxydation 0, II et III du fer à travers les espèces : Fe (s), Fe^{2+} (aq), $\text{Fe}(\text{OH})_2$ (s), Fe^{3+} (aq), $\text{Fe}(\text{OH})_3$ (s).

• Données : $E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^\circ = -0,44 \text{ V/ENH}$; $E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ = 0,77 \text{ V/ENH}$. $\text{p}K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 38$; $\text{p}K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2) = 15$.

On suppose que la concentration totale en fer $C_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, et que sur la frontière séparant deux espèces en solution leurs concentrations sont égales.

• Étude préalable : les valeurs des $\text{p}K_s$ indiquent que le $\text{Fe}(\text{OH})_3$ apparaîtra à un pH plus acide que $\text{Fe}(\text{OH})_2$. On peut donc prévoir les différentes frontières possibles de la figure ci-contre.



• Équations des droites frontières :

1. Apparition du précipité $\text{Fe}(\text{OH})_3$: $\text{Fe}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^-$
 $[\text{Fe}^{3+}] \cdot [\text{OH}^-]^3 = 10^{-38}$ comme $[\text{Fe}^{3+}] = C_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, $[\text{OH}^-] = \sqrt[3]{10^{-38}}$ et finalement **pH = 1,3**, c'est le pH d'apparition du solide.

2. Apparition de $\text{Fe}(\text{OH})_2$: $\text{Fe}(\text{OH})_2 \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 2\text{OH}^-$: $[\text{Fe}^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^2 = 10^{-15}$
 comme $[\text{Fe}^{2+}] = C_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, $[\text{OH}^-] = \sqrt{10^{-15}}$ et finalement **pH = 6,5**.

3. Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$ $E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$

Sur la frontière $[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Fe}^{2+}]$ et la loi de Nernst devient

$$E = 0,77 \text{ V/ENH}$$

4. Couple Fe^{2+}/Fe : $\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{s})$ $E = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^\circ + \frac{0,06}{2} \log [\text{Fe}^{2+}]$

Sur la frontière apparition de Fe(s), donc $[\text{Fe}^{2+}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, et la loi de Nernst devient :

$$E = -0,44 \text{ V/ENH}$$

5. Couple $\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}$: $\text{Fe}(\text{OH})_3 + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+} + 3\text{OH}^-$

$$E = E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \log \frac{1}{[\text{Fe}^{2+}] \cdot [\text{OH}^-]^3}$$

avec $E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}}^\circ = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \log K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3)$

encore une fois sur la frontière $[\text{Fe}^{2+}] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, et on obtient :

$$E = E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,18 \log \frac{[\text{H}^+]}{K_e}$$

soit $E = \text{constante} - 0,18 \text{ pH}$ avec constante = $E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,18 \text{p}K_e$

L'application numérique permet de déterminer la constante

$$E = 1,01 - 0,18 \text{ pH}$$

Remarque : on peut aussi déterminer la valeur de la constante de manière graphique puisque l'on connaît les coordonnées d'un point de cette droite frontière, à savoir l'intersection entre les droites 1, 3 et 5, le point ($\text{pH} = 1,3$; $E = 0,77$) donc $0,77 = \text{Cte} - 0,18 \times 1,3$ et on trouve $\text{Cte} = 1,00 \cong 1,01$.

6. Couple $\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2$: $\text{Fe}(\text{OH})_3 + e^- \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})_2 + \text{OH}^-$

$$E = E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2}^\circ + 0,06 \log \frac{1}{[\text{OH}^-]}$$

avec $E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2}^\circ = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ + 0,06 \log K_s(\text{Fe}(\text{OH})_3) - 0,06 \log K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2)$

On obtient la relation

$$E = \text{constante} - 0,06 \text{ pH}$$

où la constante = $E_{\text{Fe}(\text{OH})_3/\text{Fe}(\text{OH})_2}^\circ + 0,06 \text{p}K_e$

soit la relation

$$E = 0,23 - 0,06 \text{ pH}$$

Une nouvelle fois une détermination graphique de la constante était possible avec le point d'intersection entre les droites 2 et 5.

7. Couple $\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}$: $\text{Fe}(\text{OH})_2 + 2e^- \rightleftharpoons \text{Fe} + 2\text{OH}^-$

$$E = E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^\circ + \frac{0,06}{2} \log \frac{1}{[\text{OH}^-]^2}$$

avec $E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^\circ = E_{\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}}^\circ + 0,03 \log K_s(\text{Fe}(\text{OH})_2)$

On obtient $E = \text{constante} - 0,06 \text{ pH}$ avec constante = $E_{\text{Fe}(\text{OH})_2/\text{Fe}}^\circ + 0,06 \text{p}K_e$

soit la relation

$$E = -0,05 - 0,06 \text{ pH}$$

• Tracé du diagramme du fer

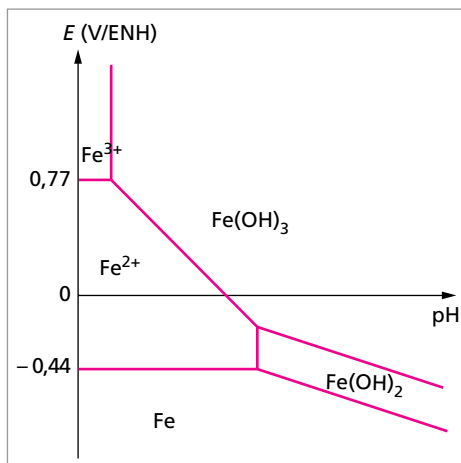
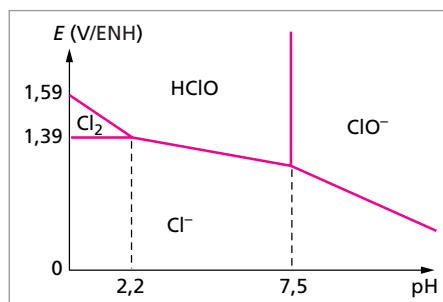


Diagramme du chlore : ce diagramme comporte les espèces du chlore aux degrés d'oxydation $-I$, 0 et I : l'ion chlorure Cl^- , le dichlore dissous Cl_2 , l'acide hypochloreux HClO et l'ion hypochlorite ClO^- .

• Données :

$$E_{\text{HClO}/\text{Cl}_2}^\circ = 1,59 \text{ V/ENH} ; E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^\circ = 1,39 \text{ V/ENH} ; \text{p}K_a(\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7,5.$$

• Tracé du diagramme : ce tracé est reproduit sans détail des calculs sur la figure suivante. On peut remarquer que le domaine d'existence du chlore en solution aqueuse est réduit, seulement en milieu très acide, la dismutation en HClO et Cl^- se produit à $\text{pH} = 2,2$ sur le diagramme. On explique ainsi la préparation des solutions d'eau de javel dans la pratique (mélange d'ions hypochlorite et chlorure), par barbotage de dichlore dans de la soude.

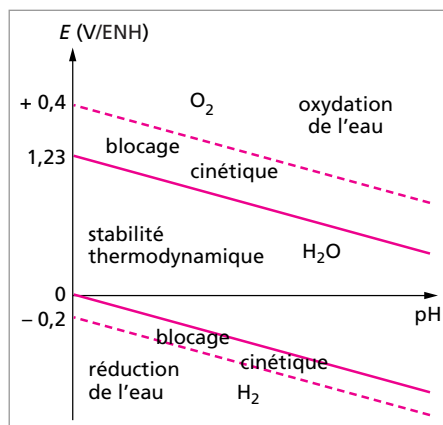
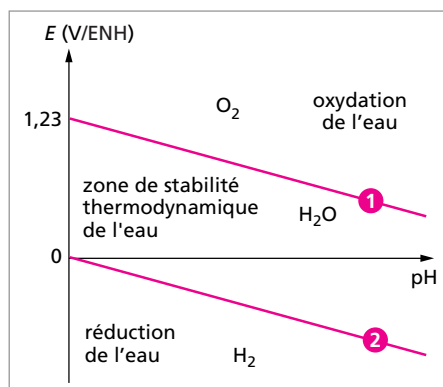


• Utilisation des diagrammes potentiel-pH

Par la lecture directe du diagramme E - pH , on peut déterminer la zone d'existence d'une espèce chimique, et l'évolution de ses propriétés oxydantes ou réductrices.

• Diagramme de l'eau : on lit directement sur le diagramme la zone de stabilité thermodynamique de l'eau, elle se situe entre les deux droites tracées. Au-dessus de la droite **1** l'eau est oxydée en dioxygène, et au-dessous de la droite **2** elle est réduite en dihydrogène.

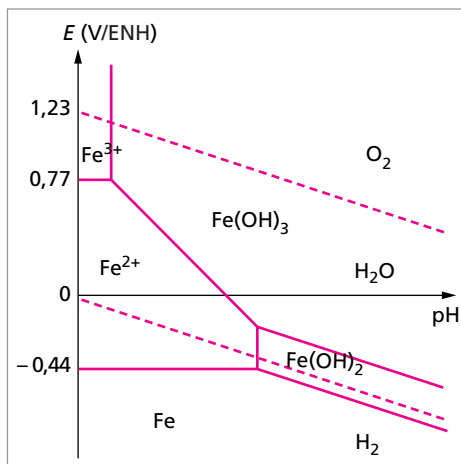
Thermodynamiquement, des oxydants forts, tels que leur potentiel standard se situe au-dessus de $1,23 \text{ V}$, ne devraient pas exister en solution aqueuse. Cependant des solutions de permanganate ($E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^\circ = 1,51 \text{ V}$), d'eau de chlore ($E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^\circ = 1,36 \text{ V}$) ou de sel de cérium ($E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^\circ = 1,74 \text{ V}$), entre autre, peuvent être préparées et conservées quelque temps au laboratoire. Les phénomènes cinétiques sont souvent prépondérants dans les réactions d'oxydoréductions et les réactions de réduction par l'eau sont très lentes, si bien que toutes ces solutions sont métastables. Le



domaine réel de stabilité de l'eau est augmenté cinétiquement, et on observe une surtension d'environ 0,4 V en milieu oxydant et 0,2 V en milieu réducteur pour l'eau. Cette surtension dépend fortement des espèces rédox mises en jeu, du type d'électrodes utilisées, des aspects de surface, etc...

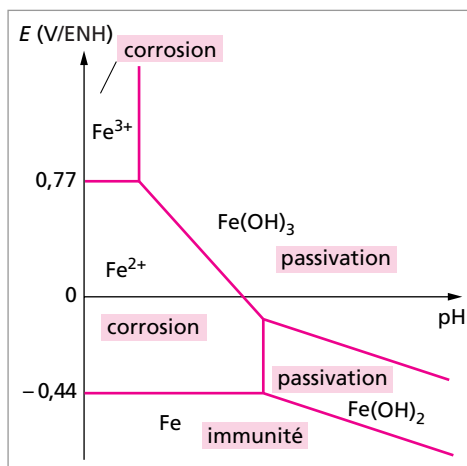
- Diagramme du fer (immunité, corrosion et passivation) : on peut discuter de la stabilité des différentes espèces du fer en superposant le diagramme de l'eau à celui du fer. On observe que les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} ont des domaines d'existence dans la zone de stabilité de l'eau donc sont stables en solution aqueuse.

Avec une limitation pour l'ion Fe^{2+} , puisque l'oxygène dissous dans l'eau l'oxyde en fer III, et rend difficile la conservation des solutions de fer II au laboratoire avec un titre stable. Elles doivent être conservées dans des flacons bien bouchés et théoriquement préparées à partir d'eau désaérée. Le vieillissement de ces solutions se traduit par l'apparition de fer(III) sous forme d'hydroxyde : la solution se trouble. On peut conserver un peu plus longtemps les solutions de fer (II) si on les prépare à partir de sel de Mohr (sulfate double de fer II et d'ammonium).



Le fer solide est attaqué par l'eau puisque sa zone d'existence est dans la zone de réduction de l'eau. L'attaque est cependant plus importante en milieu acide (distance entre la zone de stabilité de l'eau et celle du fer plus grande donc constante de réaction plus grande). En milieu neutre et basique, l'attaque du fer entraîne la formation d'une espèce solide $\text{Fe}(\text{OH})_2$ qui recouvre le fer d'une couche protectrice. On dit que le fer est « passivé ».

On représente un diagramme du fer en indiquant les zones de corrosion (formation d'espèces dissoutes), de passivation et d'immunité (non attaque du fer).



On définit la corrosion d'un métal comme son oxydation à un degré supérieur. Le métal est attaqué par un agent chimique ; dans la nature il s'agit le plus souvent de l'eau ou de l'oxygène de l'air. Dans le diagramme précédent, on emploie le terme de **corrosion**

pour les zones où se forment des espèces solubles, donc pouvant diffuser loin du métal et entraîner une attaque complète jusqu'à sa disparition.

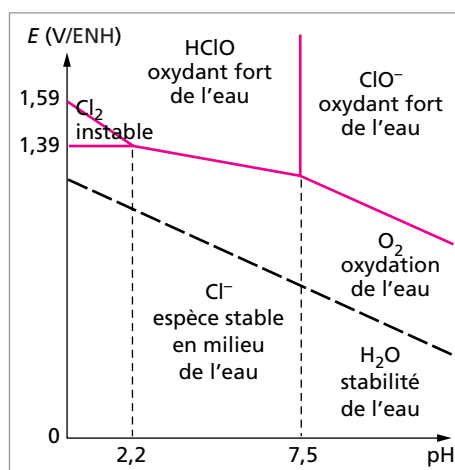
Lorsque cette attaque entraîne la formation d'une couche d'oxyde ou d'hydroxyde isolant, on parle de **passivation**. En effet, une fois toute la surface du métal attaquée et donc recouverte de la couche passivante, celle-ci protège le métal de toute attaque ultérieure. Plus la couche formée adhère sur le métal, et meilleure sera la protection.

Cette passivation est fondamentale pour certains métaux très réducteurs, comme l'aluminium. Celui-ci est recouvert d'une couche transparente d'alumine (Al_2O_3) de quelques microns qui le protège et permet ses nombreuses utilisations (dans l'emballage par exemple).

Dans son domaine d'existence, le métal est stable et exempt de toute attaque chimique. On emploie le terme d'**immunité** pour qualifier cette zone. Cela est possible en pratique par la protection cathodique du métal. En le reliant à un métal plus réducteur que lui, il va se trouver à un potentiel contenu dans sa zone d'immunité, et cela tant qu'il reste du métal réducteur à son contact (le zinc ou le magnésium peuvent jouer ce rôle pour le fer).

- **Diagramme du chlore** : on peut discuter de la stabilité de l'eau de chlore et de l'eau de javel en milieu aqueux. Les domaines d'existence de Cl_2 comme de ClO^- se situent dans la zone d'oxydation de l'eau. Donc ces solutions ne sont pas stables thermodynamiquement ; elles se dégradent lentement avec formation d'ion chlorure, seule espèce stable en milieu aqueux pour le chlore.

Cette propriété oxydante des ions hypochlorite est utilisée dans l'eau de Dakin, antiseptique courant. C'est pour les mêmes raisons que l'on emploie l'eau de javel comme désinfectant dans de nombreux cas. Il faut éviter de mettre en contact ces solutions avec un acide, car d'après le diagramme potentiel-pH, on risque de former du dichlore, gaz très dangereux.



5. DIAGRAMME DE FROST

C'est un diagramme d'état d'oxydation **pour un élément chimique donné**. On place sur un graphe, à pH donné, les espèces correspondantes aux différents degrés d'oxydation pour l'élément considéré.

5.1. Principe de construction

On porte :

- en abscisse, le degré (ou nombre) d'oxydation x de l'élément chimique dans l'espèce considérée ;
- en ordonnée, le produit xE° (à $\text{pH} = 0$ ou E°' sinon), le nombre d'oxydation multiplié par le potentiel standard apparent, au pH choisi, du couple rédox constitué par l'espèce considérée et par le corps simple auquel est attribué conventionnellement le nombre d'oxydation zéro.

L'origine du diagramme est donc le point figurant l'élément au nombre d'oxydation zéro.

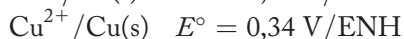
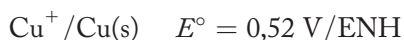
Remarque : ces diagrammes sont tracés, de manière générale, pour $\text{pH} = 0$ et 14 seulement.

5.2. Exemple de tracé

Nous allons tracer le diagramme de Frost de l'élément cuivre à $\text{pH} = 0$. Les trois états d'oxydation possibles sont :

- le cuivre métallique Cu : n.o. = 0
- l'ion cuivre I Cu^+ : n.o. = +I
- l'ion cuivre II Cu^{2+} : n.o. = +II

On prend en compte deux couples rédox :



Il faut placer sur le diagramme trois points figuratifs des trois espèces considérées.

Leurs coordonnées sont :

- pour le cuivre métallique ($x = 0$; $y = 0$) ;
c'est l'origine du diagramme.

- pour l'ion cuivre I :

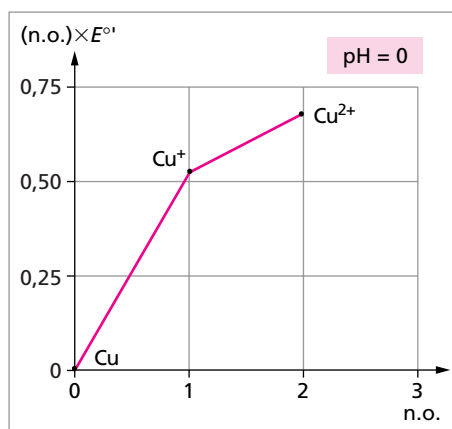
$$\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \times E^\circ_{\text{Cu}^+/\text{Cu}} = 0,52 \end{cases}$$

- pour l'ion cuivre II :

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 2 \times E^\circ_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}} = 0,68 \end{cases}$$

On obtient le diagramme ci-contre.

À $\text{pH} = 14$, le cuivre aux degrés d'oxydation I et II se trouve maintenant sous forme de précipités CuOH (en fait Cu_2O) et Cu(OH)_2 , de $\text{p}K_s$ respectifs 14,0 et 18,6. Les nouveaux couples rédox mis en jeu sont $\text{Cu(OH)}_2/\text{Cu}$ et $\text{Cu(OH)}_2/\text{Cu}$.



– pour le couple Cu(I)/Cu,

à l'équilibre redox $\text{Cu}^+ + e^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)} \quad E = E_{\text{Cu}^+/\text{Cu}}^\circ + 0,06 \log [\text{Cu}^+]$

s'ajoute $\text{CuOH} \rightleftharpoons \text{Cu}^+ + \text{OH}^- \quad K_{s1} = [\text{Cu}^+] \cdot [\text{OH}^-]$

Soit la nouvelle demi-équation $\text{CuOH} + e^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)} + \text{OH}^-$

$$E = E_{\text{CuOH}/\text{Cu}}^\circ + 0,06 \log \frac{1}{[\text{OH}^-]}$$

avec $E_{\text{CuOH}/\text{Cu}}^\circ = E_{\text{Cu}^+/\text{Cu}}^\circ + 0,06 \log K_{s1}$

À pH = 14, le potentiel normal apparent $E_{\text{Cu(I)}/\text{Cu}}^{\circ'} = 0,52 + 0,06(-14,0) + 0,06 \log 1 = -0,32 \text{ V}$

– pour le couple Cu(II)/Cu, de la même manière, on trouve la relation :

$$E_{\text{Cu(OH)}_2/\text{Cu}}^\circ = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ + 0,03 \log K_{s2}$$

Le potentiel normal apparent $E_{\text{Cu(II)}/\text{Cu}}^{\circ'} = E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}}^\circ + 0,03 \log K_{s2} + 0,06 \text{pOH}$

Soit à pH = 14, $E_{\text{Cu(II)}/\text{Cu}}^{\circ'} = -0,22 \text{ V}$

Les coordonnées des points figuratifs sur le nouveau diagramme sont :

– pour le cuivre métallique $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

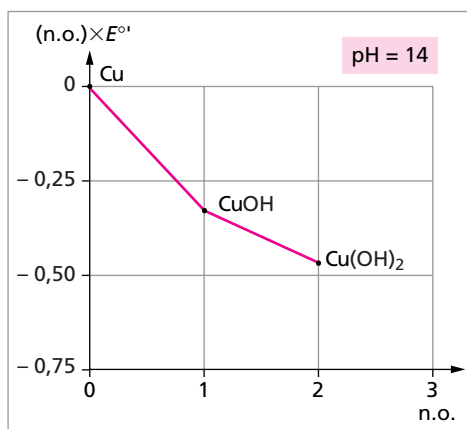
– pour l'hydroxyde de cuivre (I) :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -0,32 \end{cases}$$

– pour l'hydroxyde de cuivre (II) :

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = -0,44 \end{cases}$$

On peut donc tracer le diagramme ci-contre.



5.3. Utilisation

– On peut utiliser ces diagrammes pour déterminer des valeurs de potentiel standard. En effet, la pente du segment reliant deux points du diagramme de Frost est égale à la valeur du potentiel standard (ou du potentiel standard apparent à pH = 14). Soit un élément chimique A aux degrés d'oxydation n et m , $A(n)$ et $A(m)$. La pente entre les deux points

figuratifs vaut $\frac{n \cdot E_{A(n)/A}^\circ - m \cdot E_{A(m)/A}^\circ}{n - m} = E_{A(n)/A(m)}^\circ$.

Pour l'élément cuivre à pH = 0, $E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+}^\circ = \frac{0,68 - 0,52}{2 - 1} = 0,16 \text{ V/ENH}$.

– L'utilisation la plus intéressante concerne l'étude de la stabilité des différentes espèces chimiques pour un élément donné.

Reprenons l'exemple du cuivre à pH = 0. On a trois degrés d'oxydation possibles 0, I et II. On peut donc étudier la réaction de dismutation du Cu(I) en Cu(0) et Cu(II) :

$$\begin{array}{lcl}
 \text{Cu}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)} & \Delta_r G_1^\circ = \mu_{\text{Cu}}^\circ - \mu_{\text{Cu}^+}^\circ = -\mu_{\text{Cu}^+}^\circ = -F \cdot E_1^\circ \\
 \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu(s)} & \Delta_r G_2^\circ = \mu_{\text{Cu}}^\circ - \mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ = -\mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ = -2 F \cdot E_2^\circ \\
 \hline
 \text{au bilan } 2\text{Cu}^+ \rightleftharpoons \text{Cu(s)} + \text{Cu}^{2+} & \Delta_r G^\circ = 2\Delta_r G_1^\circ - \Delta_r G_2^\circ = \mu_{\text{Cu}}^\circ + \mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ - 2\mu_{\text{Cu}^+}^\circ \\
 \text{par convention } \mu_{\text{e}^-}^\circ = 0.
 \end{array}$$

La réaction de dismutation se produit, déplacement vers la droite de l'équilibre, si $\Delta_r G^\circ < 0$. C'est le cas si le point M, d'ordonnée $y = \frac{\mu_{\text{Cu}}^\circ + \mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ}{2F}$, se situe au-dessous du point représentant Cu^+ , avec $y_{\text{Cu}^+} = E_1^\circ = \frac{\mu_{\text{Cu}^+}^\circ}{F}$.

En effet,

$$\begin{aligned}
 \Delta_r G^\circ &= 2F \cdot \left[\frac{\mu_{\text{Cu}}^\circ + \mu_{\text{Cu}^{2+}}^\circ}{2F} - \frac{\mu_{\text{Cu}^+}^\circ}{F} \right] \\
 &= 2F \cdot [y_M - y_{\text{Cu}^+}],
 \end{aligned}$$

$\Delta_r G^\circ$ est du même signe que $y_M - y_{\text{Cu}^+}$. On constate sur la figure ci-contre que pour le cuivre le point M est bien en dessous du point figurant Cu^+ , la réaction de dismutation est donc favorisée à pH = 0 et le cuivre I n'est pas stable.

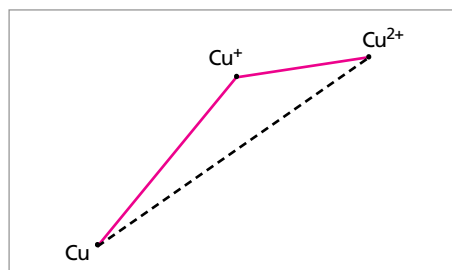
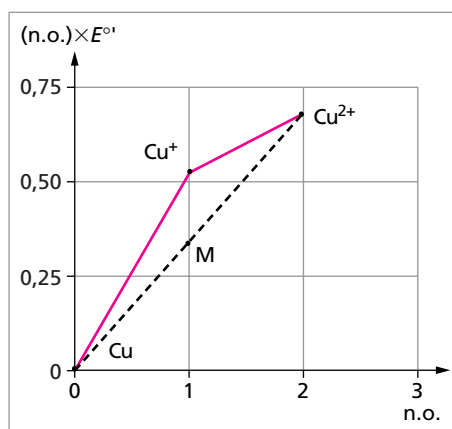
De façon équivalente, on voit qu'à pH = 14 le cuivre au degré d'oxydation I est stable puisque son point figuratif se trouve en dessous du segment reliant le cuivre 0 et le cuivre II. La réaction qui est favorisée thermodynamiquement est dans ce cas la réaction de médiamutation :



Une autre méthode consiste à observer les triangles entre les points figuratifs pour utiliser le diagramme de Frost et prévoir la stabilité d'une espèce donnée. Reprenons le diagramme à pH = 0, avec les trois espèces Cu, Cu^+ et Cu^{2+} . On peut dessiner un triangle en reliant les trois points figuratifs sur le diagramme. On obtient ainsi la figure ci-contre.

La pointe du triangle correspondant au point figurant Cu^+ est dirigée vers le haut. Cela signifie que la pente du segment reliant les points figuratifs de Cu et Cu^+ est plus grande que celle du segment reliant Cu^+ à Cu^{2+} . Or la pente du segment est égale au potentiel standard du couple constitué des deux extrémités du segment.

Donc $E^\circ(\text{Cu}^+/\text{Cu}) > E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+)$. L'espèce Cu^+ est à la fois l'oxydant et le réducteur le plus fort : elle va se dismuter. Elle n'est pas stable.



On peut en déduire une règle générale : si le triangle a sa pointe située au-dessus de sa base, ou encore sa pointe dirigée vers le haut, l'espèce figurée par cette pointe n'est pas stable. De manière générale, à partir du tracé du diagramme de Frost pour un élément donné, on pourra dire qu'une espèce est stable, si on ne peut pas tracer de triangle avec la pointe vers le haut figurant cette espèce et deux espèces l'entourant.

De la même manière, à $\text{pH} = 14$, le triangle reliant les points figurant Cu , CuOH et Cu(OH)_2 montrent que CuOH est stable (voir diagramme de Frost de Cu à $\text{pH} = 14$, pages précédentes). Si Cu seul et Cu(OH)_2 seuls sont stables, un mélange de ces deux espèces ne l'est pas et entraîne la formation de CuOH .

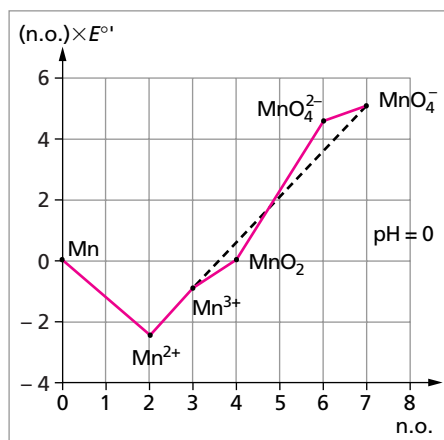
5.4. Diagramme de Frost du manganèse

À $\text{pH} = 0$, les espèces à prendre en compte sont Mn(s) , Mn^{2+} , Mn^{3+} , $\text{MnO}_2(\text{s})$, MnO_4^{2-} , MnO_4^- .

On obtient le diagramme ci-contre.

Les espèces stables à $\text{pH} = 0$ sont le manganèse solide Mn , le dioxyde de manganèse $\text{MnO}_2(\text{s})$ et les espèces dissoutes Mn^{2+} (ion manganèse II) et MnO_4^- (ion permanganate) à condition d'être seule en solution, en effet un mélange $\text{Mn}^{2+} + \text{MnO}_4^-$ en solution aqueuse entraîne la formation de MnO_2 par médiamutation.

Les deux dernières espèces Mn^{3+} (ion manganèse III) et MnO_4^{2-} (ion manganate) ne sont pas stables en solution aqueuse à ce pH : elles se dismutent.



6. LES DIFFÉRENTS TYPES D'ÉLECTRODES

On a précédemment défini une électrode rédox ou demi-pile comme l'interface entre un conducteur électronique et un électrolyte (conducteur ionique) contenant un couple rédox.

On classe généralement les électrodes rédox en trois types :

- les électrodes constituées par un élément (métallique ou gazeux) en contact avec une solution contenant un ion issu de cet élément ;
- les électrodes constituées d'un métal M , recouvert d'une couche d'un de ses sels peu soluble MA , en contact avec une solution contenant l'anion A^- ;
- les électrodes formées par un métal inerte chimiquement en contact avec les deux espèces d'un couple rédox en solution.

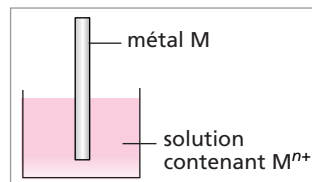
6.1. Électrodes du premier type

On distingue les électrodes à gaz (comme l'électrode normale à hydrogène vue précédemment) et les électrodes métalliques. Dans une électrode métallique, une tige d'un métal M plonge dans une solution contenant un cation issu de ce métal M^{n+} . Le couple rédox mis en jeu est M^{n+}/M de demi-équation :



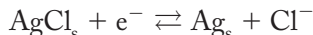
Le potentiel de l'électrode est donné par la loi de Nernst :

$$E = E_{M^{n+}/M}^\circ + \frac{0,06}{n} \log [M^{n+}]$$



6.2. Électrode de deuxième type

Le métal M est en contact avec l'un de ses sels peu soluble MA, plongé dans une solution contenant l'anion A^{x-} . On peut l'écrire conventionnellement : $M / MA(s) / A_{aq}^{x-}$. Prenons l'exemple de l'électrode $Ag/AgCl/Cl^-$. L'argent métallique est recouvert d'une couche de chlorure d'argent, sel peu soluble, plongeant dans une solution contenant des ions chlorure. Le couple rédox mis en jeu est $AgCl/Ag$:



Le potentiel est donné par la loi de Nernst :

$$E = E_{AgCl/Ag}^\circ + 0,06 \times \log \frac{1}{[Cl^-]}$$

avec $E_{AgCl/Ag}^\circ = E_{Ag^+/Ag}^\circ + 0,06 \times \log K_s (AgCl)$

Les électrodes de référence utilisées usuellement en travaux pratiques sont des électrodes de deuxième type.

Pour l'électrode au calomel, la chaîne électrochimique est : $Hg/Hg_2Cl_2/Cl^-$

couple rédox : $Hg_2Cl_{2,s} + 2e^- \rightleftharpoons 2Hg_\ell + 2Cl^-$

dont le potentiel est donné par : $E = E_{Hg_2Cl_2/Hg}^\circ + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{1}{[Cl^-]^2}$

Pour l'électrode au sulfate mercurieux, il s'agit de $Hg/Hg_2SO_4/SO_4^{2-}$.

6.3. Électrode de troisième type

Une tige métallique inerte chimiquement plonge dans une solution contenant les deux espèces d'un couple rédox. La tige métallique joue le rôle de collecteur d'électrons de la réaction vers le circuit extérieur. Le potentiel de l'électrode est fixé par le couple rédox présent en solution. On peut le calculer en appliquant la loi de Nernst pour ce couple rédox.

Exemple : un fil de platine plongeant dans une solution contenant des ions fer II et fer III constitue une électrode de troisième espèce. Son potentiel est calculé à partir de :

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

7. DOSAGES RÉDOX

Les réactions d'oxydoréduction peuvent être utilisées pour des dosages dans la mesure où elles remplissent les conditions habituelles (réaction totale, unique et rapide).

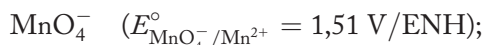
Les réactions de dosages rédox peuvent être suivies par **colorimétrie** ou par **potentiométrie**. Dans le premier cas, on repère l'équivalence par le changement de couleur d'un indicateur coloré d'oxydoréduction. Dans le second cas, on suit l'évolution de la différence de potentiel entre une électrode rédox, dont la valeur dépend des espèces dosées, et une électrode de référence de potentiel constant.

L'évolution du potentiel de l'électrode de travail enregistre une brusque variation à l'équivalence permettant de déterminer avec une grande précision le volume correspondant.

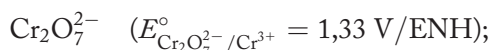
7.1. Principaux dosages rédox

Suivant l'agent titrant utilisé, on classe les dosages rédox par familles :

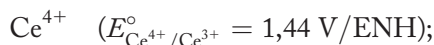
– les dosages manganométriques utilisant l'ion permanganate :



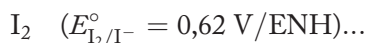
– les dosages chromimétriques avec l'ion dichromate :



– les dosages cérimétriques avec l'ion cérium IV :



– les dosages iodométriques avec le diiode :



7.2. Indicateurs colorés redox

Les indicateurs colorés rédox sont constitués par les deux formes conjuguées (de coloration différente) d'un couple rédox. Suivant les potentiels des solutions où ils sont placés, potentiel fixé par d'autres espèces en quantité plus importante, la forme oxydante ou réductrice est prédominante, et colore la solution.

Leur principe de fonctionnement est donc relativement identique aux indicateurs colorés acido-basiques.

- On repère l'équivalence à leur changement de couleur.
- Ils doivent être introduits en petite quantité pour ne pas perturber le dosage.
- Ils sont choisis en fonction de leur potentiel de virage, qui doit se situer dans la zone de saut de potentiel observé à l'équivalence.

Il faut tout même savoir, que les indicateurs colorés rédox sont souvent spécifiques à un type de dosage dans la mesure où ils sont associés à un agent titrant (empois d'amidon et diiode, orthophénantroline ferreuse et ions Fe^{2+}). Leur choix et leur emploi ne sera pas aussi simple que les indicateurs colorés acido-basiques.

Dans les dosages manganométriques, les ions MnO_4^- , de couleur violette, jouent à la fois le rôle d'agent titrant et d'indicateur coloré. Ils sont en effet réduits en ions Mn^{2+} incolores au cours du dosage. La première goutte de solution titrante en excès colore le milieu en rose et permet de repérer l'équivalence.

Le tableau suivant regroupe les principaux indicateurs colorés rédox.

nom	couleur		potentiel de virage (pH = 0)
	forme réduite	forme oxydée	
rouge neutre	incolore	rouge violet	0,24
bleu de méthylène	incolore	bleu	0,53
Iode - empois d'amidon	incolore	bleu	0,62
diphénylaminosulfonate de baryum	incolore	violet	0,84
Orthophénantroline ferreuse (ferroïne)	rouge	bleu pâle	1,06

7.3. Dosage potentiométrique. Exemple de courbe de dosage

Le principe des dosages potentiométriques avec notamment un schéma expérimental du montage et des détails techniques sur les électrodes est exposé plus loin dans l'ouvrage. Nous allons ici nous contenter, à travers un exemple classique, de donner l'allure théorique de la courbe du dosage cérimétrique d'une solution contenant des ions Fe^{2+} .

Soit une solution contenant des ions Fe^{2+} de titre inconnu. On ajoute une solution contenant des ions Ce^{4+} de titre connu.

Les couples rédox mis en jeu sont $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$, avec :

$$E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} = 0,77 \text{ V/ENH} \quad \text{et} \quad E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} = 1,70 \text{ V/ENH}.$$

Il se produit la réaction : $\text{Fe}^{2+} + \text{Ce}^{4+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{Ce}^{3+}$

La constante d'équilibre de la réaction est égale à :

$$K = 10^{\frac{E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} - E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ}}{0,06}} = 10^{\frac{1,70 - 0,77}{0,06}} = 3,2 \cdot 10^{15}$$

La différence des potentiels standard étant grande, on vérifie que la réaction est quasi totale.

La fraction d'équivalence x , fraction de la quantité de Ce^{4+} nécessaire pour neutraliser exactement Fe^{2+} , s'écrit :

$$x = \frac{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}}}{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{équivalent}}} = \frac{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}}}{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}} \Rightarrow n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}} = x \times n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}$$

à l'équivalence $x = 1$.

- Solution initiale, pour $x = 0$: c'est une solution contenant des ions Fe^{2+} uniquement. Le potentiel est bas mais non calculable en théorie. Expérimentalement, comme il s'est formé une petite quantité d'ions Fe^{3+} par réaction avec le dioxygène dissous dans l'eau, on mesure une valeur de potentiel au début du dosage.

- Avant l'équivalence, pour $x < 1$: il reste des ions Fe^{2+} ; tous les ions Ce^{4+} introduits sont réduits. On a formé des ions Fe^{3+} et Ce^{3+} . C'est le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ majoritaire qui impose le potentiel et s'écrit selon la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

$$\text{avec } [\text{Fe}^{2+}] = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}} - n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}}}{V_{\text{total}}} = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}} \times (1 - x)}{V_{\text{total}}} \text{ et } [\text{Fe}^{3+}] = \frac{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}}}{V_{\text{total}}} = \frac{x \times n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}}$$

d'où :

$$E = 0,77 + 0,06 \times \log \frac{x}{1 - x}$$

On remarque que pour $x = 0,5$, à la demi-équivalence, le potentiel est égal à :

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} = 0,77 \text{ V/ENH}$$

- À l'équivalence, $x = 1$: on a introduit autant d'ions Ce^{4+} qu'il y avait d'ions Fe^{2+} . Ces deux espèces sont consommées selon la réaction de dosage et deviennent ultra minoritaires. Cependant elles restent en quantités stœchiométriques et vérifient la relation :

$$[\text{Fe}^{2+}] = [\text{Ce}^{4+}] = \varepsilon$$

Par ailleurs, les quantités d'ions Fe^{3+} et Ce^{3+} formés peuvent être calculées par :

$$[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Ce}^{3+}] = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}}$$

L'expression du potentiel sera obtenue en combinant les lois de Nernst des deux couples rédox selon :

$$E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]}$$

$$E = E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]}$$

$$2 \times E = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \left(\frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \times \frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]} \right)$$

après simplification dans le logarithme, il vient :

$$E = \frac{1}{2} \times (E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{\circ} + E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ}) = \frac{1}{2} \times (0,77 + 1,70) = 1,24 \text{ V/ENH}$$

• Après l'équivalence, pour $x > 1$: tous les ions Fe^{2+} sont oxydés et il y a un excès de Ce^{4+} en plus des ions Fe^{3+} et Ce^{3+} formés jusqu'à l'équivalence. Le couple $\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}$ permet de calculer le potentiel selon la relation :

$$E = E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Ce}^{4+}]}{[\text{Ce}^{3+}]}$$

$$\text{avec } [\text{Ce}^{4+}] = \frac{n_{\text{Ce}^{4+}}^{\text{introduit}} - n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}} = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}} \times (x - 1)}{V_{\text{total}}} \text{ et } [\text{Ce}^{3+}] = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{V_{\text{total}}}$$

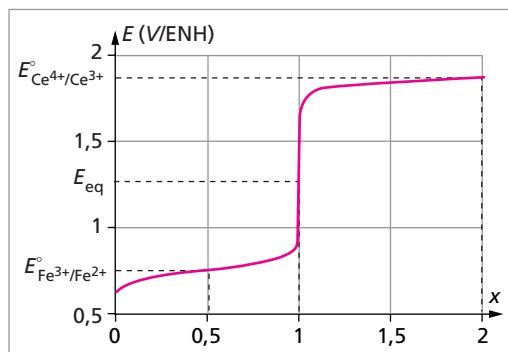
$$\text{d'où } E = 1,70 + 0,06 \times \log \frac{x - 1}{1} = 1,70 + 0,06 \times \log (x - 1)$$

On remarque qu'au double de l'équivalence, $x = 2$, le potentiel est égal à :

$$E = E_{\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}}^{\circ} = 1,70 \text{ V/ENH}$$

La figure ci-contre représente l'évolution du potentiel en fonction de x .

La courbe $E = f(x)$ est bilogarithmique du type de celui rencontré pour le titrage d'un acide fort par une base forte. En particulier, la courbe présente des points d'inflexion à la demi-équivalence et à l'équivalence. On observe le saut de potentiel caractéristique permettant de repérer l'équivalence.



8. LES GÉNÉRATEURS ÉLECTROCHIMIQUES

Définition : Un générateur électrochimique est un dispositif permettant de produire de l'énergie électrique à partir d'une réaction chimique, c'est-à-dire de transformer de l'énergie chimique en énergie électrique.

8.1. Classification

On classe les générateurs en trois :

- les **piles** fournissent de l'énergie, mais une fois déchargées sont inutilisables ;
- les **accumulateurs** peuvent être rechargés électriquement ; ils sont donc constitués de systèmes rédox réversibles ;
- les **piles à combustibles** sont approvisionnées en réactifs au cours de leur fonctionnement, donc régénérées en continu.

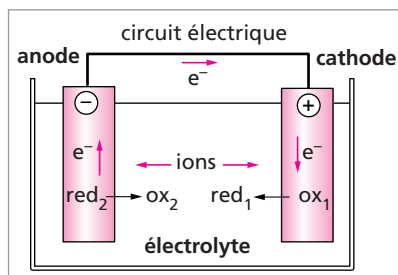
8.2. Constitution

Un générateur électrochimique est constitué de deux électrodes séparées par un électrolyte, soit **trois parties**, toutes déterminant les caractéristiques d'utilisation du générateur. Lorsque le générateur débite, il est le siège d'une réaction chimique d'oxydoréduction dont le bilan peut s'écrire : $ox_1 + red_2 \rightarrow red_1 + ox_2$

1- L'espèce chimique ox_1 est réduite lors de la décharge : elle constitue la **cathode** du générateur. C'est la **borne $\oplus$** du générateur en fonctionnement.

2- L'espèce chimique red_2 est oxydée, elle constitue l'**anode** du générateur : la **borne $\ominus$** .

3- L'électrolyte assure le passage des ions entre les électrodes.



Lorsque le générateur débite du courant :

- à la cathode $ox_1 + n_1 e^- \rightarrow red_1$
- à l'anode $red_2 \leftarrow ox_2 + n_2 e^-$

On retrouve l'équation bilan écrite précédemment. La réaction chimique qui se produit respecte le sens prévu par la thermodynamique ; la cathode est constituée par l'oxydant le plus fort, et l'anode par le réducteur le plus fort : $E_{ox1/red1} > E_{ox2/red2}$.

Remarque : l'électrode peut être en platine ou graphite, au contact avec l'espèce chimique électroactive (oxydant 1 ou réducteur 2). Dans ce cas, elle joue juste le rôle de contact électrique ou collecteur de courant. L'électrode est constituée alors par l'ensemble « métal collecteur + l'espèce chimique ».

– le terme « électrode » est utilisé de manière abusive dans les générateurs par rapport à la définition précédemment donnée d'une électrode redox. En effet, on devrait pour être plus rigoureux appeler « électrode » ou « demi-pile » l'interface électrolyte-électrode.

8.3. Écriture symbolique du générateur électrochimique

Un générateur est écrit conventionnellement :



- on place l'anode à gauche ;
- une séparation entre deux phases est schématisée par un trait vertical | ;
- une séparation (pont ou jonction liquide) entre deux phases liquides est schématisée par un double trait vertical || ou deux alignements verticaux de points : :

Si on respecte ces conventions, les électrons circulent dans le circuit extérieur de la gauche vers la droite (anode vers cathode), et les cations dans l'électrolyte de la gauche vers la droite également, lorsque le générateur débite.

Exemple : pile Daniell : $\ominus \text{Zn} | \text{Zn}_{\text{aq}}^{2+}, \text{SO}_{4\text{aq}}^{2-} || \text{Cu}_{\text{aq}}^{2+}, \text{SO}_{4\text{aq}}^{2-} | \text{Cu} \oplus$

pile Leclanché : $\ominus \text{Zn} | \text{ZnCl}_2, \text{NH}_4\text{Cl, gel} | \text{MnO}_2 | \text{C} \oplus$

La cathode dans la pile Leclanché est constituée par du dioxyde de manganèse (oxydant) en contact avec une tige de carbone graphite qui joue le rôle de collecteur d'électrons.

8.4. Force électromotrice du générateur (f.e.m.)

La force électromotrice du générateur est la somme de trois termes :

- un terme **thermodynamique**, la différence de potentiel entre les deux couples rédox mis en jeu

$$E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

- un terme **cinétique**, les surtensions anodique et cathodique, dont la signification sera donnée plus tard ;
- un terme **ohmique**, la chute ohmique due à la résistance interne (électrolyte) du générateur.

$$\text{f.e.m.} = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}} - \eta_a + \eta_c - R \times I$$

La f.e.m. sera donc d'autant plus grande que les couples rédox choisis auront des propriétés rédox différentes (fort oxydant associé avec un réducteur puissant), que les surtensions seront faibles (systèmes rapides) et que la chute ohmique de l'électrolyte sera faible (bonne conductivité).

Nous verrons plus loin d'autres caractéristiques importantes des générateurs électrochimiques (capacité massique et volumique, puissance disponible...).

8.5. Principales piles usuelles

● Pile Daniell

Ce n'est pas à proprement parler une « pile usuelle » puisqu'elle n'est pas utilisée en pratique comme générateur électrochimique. Cependant comme elle est étudiée théoriquement en

tant qu'exemple de générateur ; elle doit être connue. Elle est constituée par l'association de deux demi-piles : cuivre (Cu/Cu^{2+}) et zinc (Zn/Zn^{2+}).

Écriture symbolique :

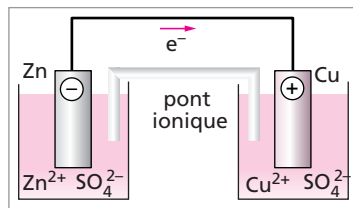


Lorsque la pile débite, les réactions sont

à l'anode : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

à la cathode : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Cu}$

bilan $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$



On obtient une f.e.m. d'environ 1,1 V. Cette pile n'est pas utilisable car dès qu'elle débite, elle présente une chute ohmique importante (pour $i \cong 40 \text{ mA}$, f.e.m. $\cong 1,1 - 0,95 = 0,15 \text{ V}$!).

• Pile Leclanché (pile saline)

Une pile saline est constituée :

- d'une anode en zinc (qui joue aussi le rôle de boîtier de la pile) ;
- d'une cathode en MnO_2 , en réalité poudre noire ($\text{MnO}_2 + \text{noir de carbone}$) avec un collecteur d'électron en graphite ;
- d'un électrolyte gélifié contenant une solution de NH_4Cl et/ou ZnCl_2 en gel.

Le terme de « pile saline » vient de la nature de l'électrolyte, le chlorure d'ammonium, qui a des propriétés acides (saline = acide). Comme l'électrolyte est un gel contenant les sels de chlorure, on emploie le terme de « pile sèche » pour la désigner. L'utilisation d'un électrolyte gélifié évite les problèmes d'écoulement.

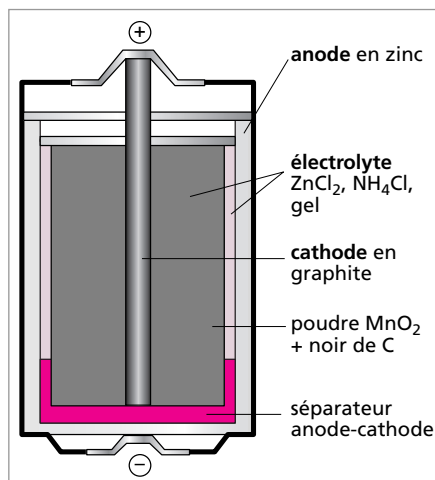
Écriture symbolique : $\ominus \text{Zn} | \text{NH}_4\text{Cl}, \text{ZnCl}_2, \text{gel} | \text{MnO}_2 | \text{C} \oplus$

La réaction à l'anode : $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$

La réaction à la cathode : $\text{MnO}_2 + \text{H}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{MnO}(\text{OH})$

bilan $\text{Zn} + 2\text{MnO}_2 + 2\text{H}^+ \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{MnO}(\text{OH})$

La f.e.m. disponible est de **1,5 V**. Le réactif limitant (décharge de la pile) est le dioxyde de manganèse. Lorsque la pile est usée, il se dégage du dihydrogène d'où une surpression dans la pile avec écoulement possible. Il faut donc enlever les piles des appareils quand ils ne sont pas utilisés.



• Piles alcalines

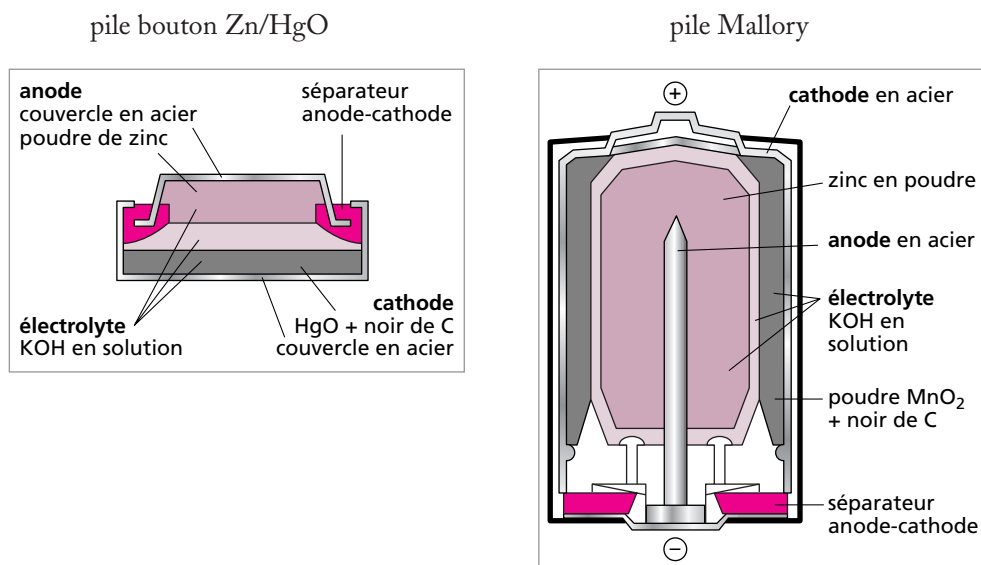
Dans les piles alcalines, on retrouve les mêmes réactifs que pour les piles salines, zinc à l'anode et oxyde métallique (MnO_2 par exemple) à la cathode, mais l'électrolyte utilisé est constitué d'un gel de KOH saturé en ion zincate Zn(OH)_4^{2-} . Le terme de « pile alcaline » signifie donc que l'électrolyte est basique (alcalin = base). On distingue la pile Ruben-Mallory (oxyde de manganèse) et les piles dites « bouton » (oxyde de mercure ou d'argent), plus petites.

Écritures symboliques :

$\ominus \text{Zn} | \text{KOH} | \text{MnO}_2 | \text{collecteur} \oplus$

$\ominus \text{Zn} | \text{KOH} | \text{HgO} | \text{collecteur} \oplus$

$\ominus \text{Zn} | \text{KOH} | \text{Ag}_2\text{O} | \text{collecteur} \oplus$



Pour la pile Mallory, à l'anode : $\text{Zn} + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{Zn(OH)}_4^{2-} + 2\text{e}^-$
à la cathode : $\text{MnO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{e}^- \rightarrow \text{MnO(OH)} + \text{OH}^-$

Pour les piles bouton, à l'anode : $\text{Zn} + 4\text{OH}^- \rightarrow \text{Zn(OH)}_4^{2-} + 2\text{e}^-$
à la cathode : $\text{HgO} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Hg} + 2\text{OH}^-$
ou $\text{Ag}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightarrow 2\text{Ag} + 2\text{OH}^-$

Les piles alcalines possèdent de meilleures performances que les piles salines. Elles sont utilisées dans les dispositifs fonctionnant de manière continue (radio, walkman ...) et nécessitant une intensité importante.

La f.e.m. disponible est encore de 1,5 V pour la pile Mallory (mêmes espèces rédox que la pile saline) ; elle vaut 1,35 V pour la pile à l'oxyde de mercure. Cette dernière pile, comme la pile à l'oxyde d'argent, est utilisée dans les dispositifs miniatures (montres, ...) du fait de sa grande capacité volumique. Mais la présence d'oxyde de mercure II la rend toxique.

• Piles au lithium

C'est une nouvelle génération de piles électrochimiques déjà utilisées, mais encore en plein développement, au stade de la recherche. Le lithium est un métal très prometteur pour deux raisons : c'est le métal le plus électronégatif ($E_{\text{Li}^+/\text{Li}}^\circ = -3,03 \text{ V/ENH}$) d'où la possibilité d'obtenir des générateurs une f.e.m. importante ; c'est le troisième élément de la classification (faible masse atomique) d'où un gain énorme de capacité massique et volumique. Cependant, à cause de sa très grande réactivité vis-à-vis de l'eau, il faut prévoir des solutions électrolytes organiques. L'anode est donc en lithium ; la cathode est constituée d'un oxyde métallique (MnO_2 , V_2O_5 ...), ou bien elle peut être liquide (SOCl_2 ...) ; l'électrolyte enfin peut être un halogénure de lithium (Li^+X^-) dissous dans un solvant organique ou insérer dans un séparateur polymère.

Écritures symboliques : $\ominus\text{Li}|\text{Li}^+, \text{Br}^-$ dans solvant organique $|\text{SOCl}_2|$ collecteur $\oplus$
ou $\ominus\text{Li}|\text{Li}^+, \text{ClO}_4^-$ dans solvant organique $|\text{MnO}_2|$ collecteur $\oplus$

À l'anode : $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + \text{e}^-$

À la cathode : réduction de l'oxydant $4\text{Li}^+ + 2\text{SOCl}_2 + 4\text{e}^- \rightarrow \text{SO}_2 + \text{S} + 4\text{LiCl}$
ou intercalation de l'ion lithium (Li^+) dans l'oxyde métallique.

• Récapitulatif

Le tableau ci-dessous rassemble les éléments constitutifs des piles évoquées ainsi que leurs performances.

type de pile		pile saline	pile alcaline			pile au lithium
constituants	anode	Zn	Zn	Zn	Zn	Li
	électrolyte	NH_4Cl et/ou ZnCl_2 en gel	KOH	KOH	KOH	LiX dans solvant organique
	cathode	MnO_2	MnO_2	HgO	Ag_2O	MnO_2 ou SOCl_2
f.e.m. (V)		1,5	1,5	1,35	1,55	3,5
énergie massique (W.h.kg^{-1})		100	100	123	136	660
énergie volumique (W.h.cm^{-3})		0,18	0,24	0,50	0,55	1,24
utilisation		intermittente	intensive	miniaturisation		électronique
		grand public		professionnels et grand public		
% de piles vendues		42 %	53 %	5 %		

8.6. Accumulateurs

Les accumulateurs sont des appareils réversibles, fonctionnant en récepteur pendant la charge et en générateur d'énergie pendant la décharge. Dans un accumulateur, les deux systèmes électrochimiques (anode et cathode) sont réversibles et les réactions mises en jeu à la charge sont les réactions inverses de celles qui se produisent à la décharge. On distinguent actuellement les accumulateurs au plomb et les accumulateurs alcalins.

• Accumulateur au plomb

Ils sont, de loin, les plus importants d'un point de vue économique. Ils représentent 60 % du marché des générateurs électrochimiques en France (2/3 dans les automobiles pour le démarrage).

L'accumulateur au plomb est constitué :

- d'une anode en plomb (plaque de plomb) ;
- d'une cathode en plomb recouverte de dioxyde de plomb PbO_2 ;
- d'une solution électrolytique H_2SO_4 à 6 mol.L^{-1} (faible résistivité).

Le plomb se trouve au degré d'oxydation IV à la cathode et 0 à l'anode. Lors de la décharge de l'accumulateur, le plomb est réduit au degré II à la cathode, est oxydé au degré II également à l'anode. Des ions Pb^{2+} sont donc produits et en présence d'ions SO_4^{2-} (électrolyte) ils forment un précipité insoluble de sulfate de plomb.

Écriture symbolique : $\ominus \text{Pb} | \text{H}_2\text{SO}_4 | \text{PbO}_2 | \text{Pb} \oplus$

ou plutôt $\ominus \text{Pb} | \text{PbSO}_4 | \text{H}_2\text{SO}_4 | \text{PbSO}_4 | \text{PbO}_2 | \text{Pb} \oplus$

Lorsque l'accumulateur débite,

à l'anode : $\text{Pb} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2 \text{e}^-$

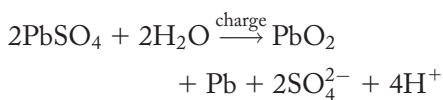
à la cathode : $\text{PbO}_2 + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

bilan $\text{PbO}_2 + 2 \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + \text{Pb} \rightarrow 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

Le PbSO_4 solide se dépose sur les électrodes.

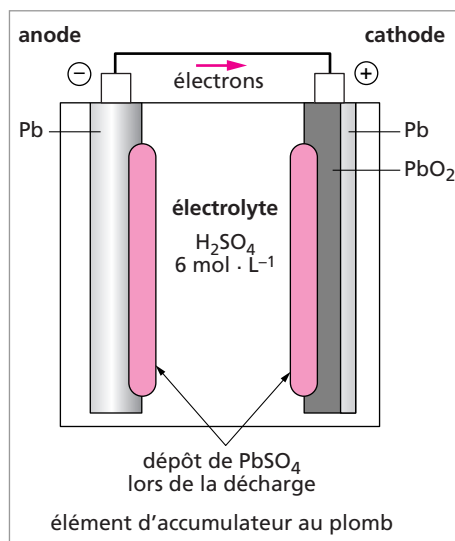
La f.e.m. d'un accumulateur au plomb est d'environ 2 V. Son énergie massique est de 35 à 40 W.H.kg^{-1} , valeur assez moyenne à cause de la masse élevée du plomb (élément lourd). Cependant cette limitation en capacité est largement compensée par le prix de fabrication très intéressant de ces accumulateurs au plomb.

À la charge, la réaction bilan est inversée, soit :



Une des caractéristiques importantes des accumulateurs, est le nombre de cycles charge-décharge qu'ils peuvent subir. Il est de 1 000 (à 80 %) pour les meilleurs accumulateurs au plomb actuels.

Cependant pendant la charge de l'accumulateur, la d.d.p. imposée ($> 2,1 \text{ V}$) entraîne également l'électrolyse de l'eau comme réaction parasite. Le dégagement gazeux observé en fin de charge est la conséquence de cette électrolyse. C'est pourquoi il faut régulièrement vérifier le niveau du liquide électrolytique contenu dans les accumulateurs.

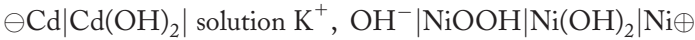


Les batteries de démarrage associent six accumulateurs au plomb en série. La d.d.p. disponible est alors de 12 V.

Les accumulateurs au plomb présentent quelques défauts comme leur utilisation limitée aux basses températures (risque de gel de l'électrolyte), leur faible énergie massique et surtout la pollution engendrée par l'emploi du plomb.

• Accumulateurs alcalins

Comme leur nom l'indique, ils contiennent un électrolyte basique (KOH conc.). Le plus répandu est l'accumulateur nickel-cadmium dont l'écriture symbolique est :



Lors de la décharge, à l'anode : $\text{Cd} + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Cd}(\text{OH})_2 + 2\text{e}^-$

à la cathode : $\text{NiO}(\text{OH}) + \text{e}^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ni}(\text{OH})_2 + \text{OH}^-$

La f.e.m. est d'environ 1,3 V. Il possède des caractéristiques supérieures à celles de l'accumulateur au plomb (plus puissant, plus grande capacité, meilleure cyclabilité), ainsi qu'une gamme de température d'utilisation plus étendue (jusqu'à -40°C contre -20°C pour ceux au plomb). Mais son prix est plus élevé.

On peut citer pour finir d'autres types d'accumulateurs alcalins : l'accumulateur nickel-fer, l'accumulateur nickel-zinc...

• Récapitulatif

Caractéristiques		Plomb	Nickel-cadmium
Constituants	Anode	Pb	Cd
	Électrolyte	H_2SO_4 6 mol.L ⁻¹	KOH concentré
	Cathode	PbO ₂	NiO(OH)
f.e.m. (V)		2 V	1,3 V
Énergie massique (W.h.kg ⁻¹)		35 à 40	55
Énergie volumique (W.h.cm ⁻³)		0,08	0,06 à 0,1
Utilisation		démarrage, alimentation secours	cameoscope, téléphone, voiture électrique
Nombre de cycle 80 % PDC		1 000	2 000
Température d'utilisation		-20°C à 50°C	-40°C à 60°C

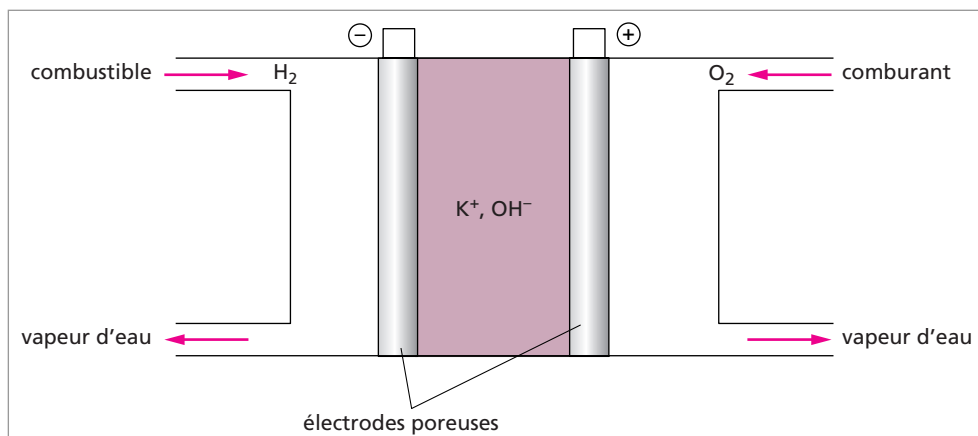
8.7. Piles à combustible

Le principe des piles à combustible est d'alimenter en permanence la pile en réactifs tout en éliminant les produits formés. Les réactions mises en jeu sont simples en théorie, mais l'aspect pratique et technologique de ces générateurs est complexe, ce qui rend leur utilisation difficile. Promis à un bel avenir, ils en sont encore au stade de la recherche ou du prototype. On peut citer tout de même quelques applications dans le domaine spatial et militaire.

• Pile hydrogène-oxygène

Les électrodes métalliques, constituées d'un métal poreux, servent de collecteur d'électrons. À l'anode, le réducteur est le dihydrogène. À la cathode, l'oxydant est le dioxygène. L'électrolyte est constitué d'une solution concentrée de potasse à 5 mol.L^{-1} .

Écriture symbolique : $\ominus$ électrode $|\text{H}_2|$ solution $\text{K}^+, \text{OH}^- | \text{O}_2|$ électrode $\oplus$



Lorsque la pile débite, à l'anode : $\text{H}_2 + 2 \text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$

à la cathode : $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- \rightarrow 4\text{OH}^-$

bilan $\text{O}_2 + 2 \text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$

Le bilan se ramène donc à la synthèse de l'eau, seul produit formé lorsque la pile fonctionne. La f.e.m. obtenue, en théorie égale à 1,23 V, est en réalité inférieure au volt. Les réactions qui se produisent sont lentes, il faut donc utiliser des catalyseurs coûteux (électrodes en nickel ou platine). Les problèmes techniques sont aussi liés à la présence de vannes et de pompes en milieu corrosif pour injecter les réactifs en continu.

On peut citer d'autres piles à combustibles : l'oxydant est toujours le dioxygène pur ou le dioxygène de l'air, le combustible peut être du méthanol, du carbonate fondu ..., l'électrolyte peut être une solution acide (H_3PO_4) ou une céramique ...

9. CINÉTIQUE DES RÉACTIONS D'OXYDORÉDUCTION. ÉLECTROLYSE. COURBES INTENSITÉ-POTENTIEL

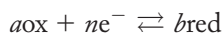
Jusqu'à présent, nous avons étudié les réactions d'oxydoréduction d'un point de vue thermodynamique : notion de potentiel redox, loi de Nernst, diagramme potentiel-pH, piles électrochimiques...

Cependant, les phénomènes cinétiques dans les réactions d'oxydoréduction, sont importants pour expliquer la métastabilité d'oxydants forts (MnO_4^- , $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$) en solution aqueuse par exemple, ou encore l'existence de surtension dans les générateurs modifiant la f.e.m. disponible.

Le tracé des courbes intensité-potentiel permet de caractériser la cinétique des systèmes électrochimiques.

9.1. Vitesse des réactions électrochimiques

Considérons la réaction d'oxydoréduction suivante se produisant à l'interface entre une électrode et le milieu électrolytique :



Cette réaction correspond au transfert de n électrons entre les deux phases. La vitesse de la réaction de réduction ($\rightarrow$), peut s'écrire :

$$v = -\frac{1}{a} \cdot \frac{dN_{\text{ox}}}{dt} = \frac{1}{b} \cdot \frac{dN_{\text{red}}}{dt}$$

N_{ox} et N_{red} sont les quantités d'oxydants et de réducteurs transformées pendant dt . En utilisant le paramètre avancement ξ , on pose :

$$d\xi = -\frac{dN_{\text{ox}}}{a} = \frac{dN_{\text{red}}}{b} = -\frac{dN_e}{n}$$

Finalement la vitesse devient : $v = -\frac{1}{n} \cdot \frac{dN_e}{dt} = \frac{d\xi}{dt}$

Si pendant le temps dt , il circule la charge dQ d'électrons échangés à l'électrode, on peut relier dQ et $d\xi$:

$$dQ = (-dN_e) \cdot F = nFd\xi$$

Et le courant i :

$$i = \frac{dQ}{dt} = \frac{nFd\xi}{dt}$$

D'où la relation $i = nFv$

Le courant circulant dans l'électrode, qui est une grandeur mesurable expérimentalement, est directement lié à la vitesse de la réaction de transfert de charge, donc d'oxydoréduction, qui se produit.

Remarque : la quantité de matière transformée chimiquement, donc le courant mesuré, dépend de la surface S de l'électrode. En général, pour s'affranchir de ce problème, on utilise plutôt comme grandeur la densité de courant j qui est le rapport $\frac{i}{S}$.

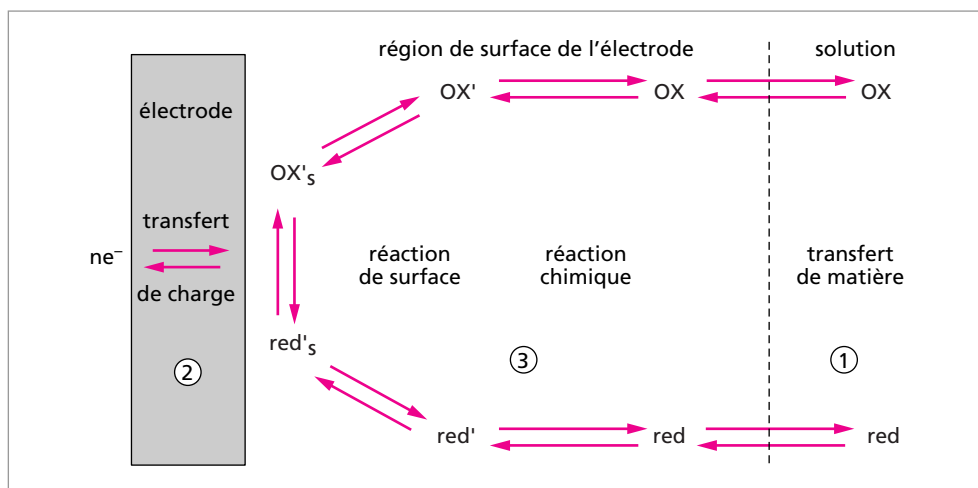
9.2. Mécanisme des réactions électrochimiques

Les différentes étapes pouvant intervenir au cours d'une réaction d'oxydoréduction à l'interface électrode-solution sont schématisées ci-après.

Les réactions électrochimiques sont constituées d'étapes élémentaires successives.

① **Transfert de matière :** transport des espèces électroactives de la solution vers la surface de l'électrode (apport des réactifs) ou dans le sens inverse (départ des produits). On distingue trois modes de transport de matière en solution :

– la **migration** qui correspond à un déplacement des ions sous l'effet d'un gradient de potentiel électrique ;



– la **diffusion** qui est un déplacement de matière sous l'effet d'un gradient de concentration provoqué par la réaction électrochimique (disparition des réactifs et apparition des produits), d'où une valeur de la concentration différente à la surface de l'électrode et dans la solution ;

– la **convection** qui regroupe tous les autres modes de déplacement (agitation mécanique, gradient de température, de pression ...).

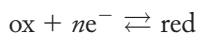
② **Transfert de charge** : transfert des électrons à l'interface de l'électrode, dans la zone d'épaisseur $\approx 1 \text{ nm}$ appelée « double couche ».

③ **Réactions de surface et réactions chimiques** : les réactions de surface sont l'adsorption des réactifs et la désorption des produits formés ; il peut se produire des réactions chimiques avant ou après le transfert de charge.

Les deux premières étapes seront étudiées dans la suite du résumé. En effet, si une de ces deux étapes constitue l'étape limitante cinétiquement, l'étude pratique des courants d'électrodes donne des résultats caractéristiques. Nous distinguerons d'une part le cas où le transfert de charge est limitant, et d'autre part le cas où le transfert de matière limite la vitesse de la réaction (vitesse de diffusion).

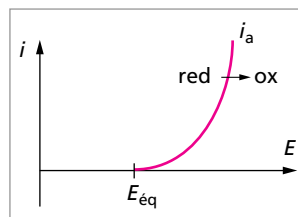
9.3. Courbes intensité-potentiel. Cinétique du transfert de charge

On étudie la cinétique du transfert de charge à l'électrode, en supposant que ce soit l'étape limitante du processus électrochimique. Soit un couple rédox :

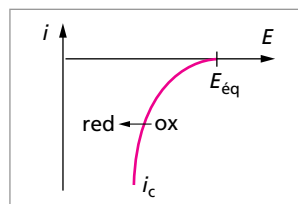


Le potentiel d'une électrode plongeant dans une solution contenant les espèces de ce couple est déterminé par la loi de Nernst. C'est le potentiel d'équilibre E_{eq} qui dépend des concentrations et éventuellement du pH. Si on veut réaliser l'oxydation du réducteur du couple, réaction $\text{red} \rightarrow \text{ox} + ne^-$, il faut imposer un potentiel $E > E_{\text{eq}}$. On mesure

l'intensité i du courant traversant l'électrode. Ce courant d'oxydation est noté i_a (courant anodique) ; par convention les courant d'oxydation sont positifs : $i_a > 0$. L'évolution du courant d'électrode i en fonction du potentiel imposé E , est représentée ci-contre.



De la même manière, si on impose un potentiel $E < E_{eq}$, on réalise la réduction $ox + n e^- \rightarrow red$. Le courant de réduction mesuré, i_c (courant cathodique), est par convention négatif. On obtient une courbe intensité-potentiel schématisée ci-contre.



• Surtension

Expérimentalement, le courant i_a , pour lequel la réaction d'oxydation a lieu, devient mesurable à un potentiel E supérieur au potentiel d'équilibre E_{eq} . Même phénomène pour i_c .

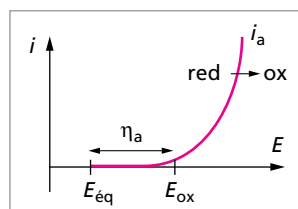
On appelle **surtension** η la différence entre le potentiel appliqué à l'électrode pour réaliser effectivement l'oxydation (ou la réduction) avec un courant détectable, et le potentiel d'équilibre :

$$\eta = E - E_{eq}$$

On peut représenter schématiquement la surtension sur la branche anodique de la courbe intensité-potentiel ci-contre.

On distingue la surtension anodique :

$$\eta_a = E_{ox} - E_{eq}$$



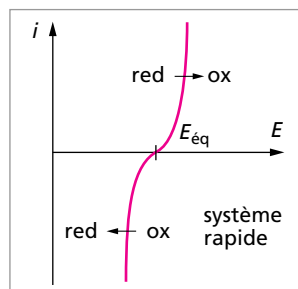
et la surtension cathodique :

$$\eta_c = E_{red} - E_{eq}$$

L'existence de surtension entraîne une distinction entre deux cas typiques, les systèmes dits « rapides » pour lesquels la surtension est faible, et les systèmes « lents » pour lesquels la surtension est grande.

• Système rapide

S'il suffit d'imposer un potentiel légèrement supérieur $E > E_{eq}$ à la valeur d'équilibre E_{eq} donnée par la loi de Nernst pour enregistrer un courant anodique i_a élevé, ou symétriquement un potentiel légèrement inférieur $E < E_{eq}$ pour obtenir un courant i_c élevé, on dit que le système rédox (électrode + couple) est rapide. On observe la courbe intensité-potentiel caractéristique ci-contre.



Cette courbe peut être considérée comme la superposition de deux cas particuliers :

- l'étude d'une solution contenant le réducteur seul que l'on oxyde (courbe 1) ;
- l'étude d'une solution contenant l'oxydant seul que l'on réduit (courbe 2).

Dans une solution contenant les deux espèces du couple redox, l'électrode est le siège d'une oxydation et d'une réduction simultanément. Le courant mesuré est la somme algébrique :

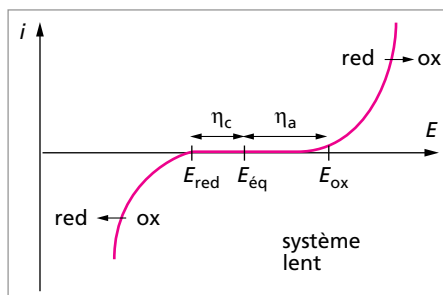
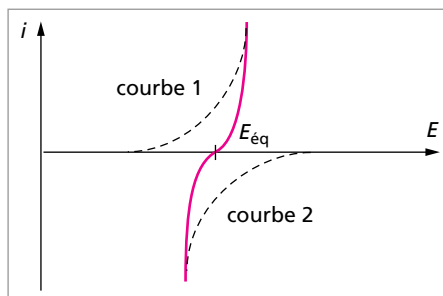
$$i = i_a + i_c$$

Pour $i = 0$, soit $i_a = -i_c$, le potentiel prend la valeur $E = E_{eq}$ donné par la loi de Nernst.

Remarque : un tel système est appelé réversible puisque les deux réactions se produisent simultanément.

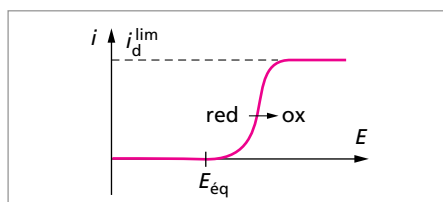
• Système lent

Dans le cas d'un système lent, il n'existe pas de valeur de potentiel pour laquelle l'oxydation et la réduction aient lieu simultanément. Si l'on considère le système à l'équilibre caractérisé par le potentiel E_{eq} , il faut lui appliquer une forte surtension η_a pour réaliser l'oxydation avec un courant non négligeable ; c'est aussi le cas pour la réduction ($|\eta_c|$ élevée). Un tel système donne une courbe intensité-potentiel caractéristique schématisée ci-contre.



9.4. Phénomènes de transport. Courant de diffusion

Lorsque l'on impose un potentiel E bien supérieur au potentiel d'équilibre E_{eq} à un système électrochimique, le processus de transfert de charge n'est plus l'étape cinétiquement limitante. C'est le processus de transfert de matière qui devient en général limitant. La vitesse de diffusion de l'espèce électrochimique réagissant à l'électrode (espèce électroactive) est égale à la vitesse de disparition suite à la réaction redox. On observe un courant limite i_{lim} , la courbe intensité-potentiel présente un « palier de diffusion » ou une vague.



Pour simplifier les phénomènes, on se place dans des conditions de diffusion pure. Pour cela, on rend le courant de migration négligeable par ajout dans le milieu d'un électrolyte indifférent, électrolyte support, en grande quantité. La quasi-totalité du courant d'électrolyse résulte de la diffusion des espèces électroactives.

L'intensité de diffusion est proportionnelle à la différence de concentration de l'espèce électroactive au sein de la solution et à la surface de l'électrode :

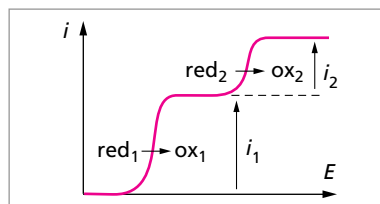
$$i_d = nFk_d (C_S - C_{\text{él}})$$

C_S : concentration dans la solution

$C_{\text{él}}$: concentration à la surface de l'électrode

Lorsque $C_{\text{él}}$ devient nulle, le courant tend vers une valeur limite i_d^{lim} . La vitesse de diffusion ne permet plus d'approvisionner la surface de l'électrode en espèce électroactive.

Remarque : lorsque deux espèces électrochimiques peuvent être oxydées successivement sur une électrode, on observe deux vagues d'oxydation. Il y a additivité des intensités limites $i_{\text{total}} = i_1 + i_2$.

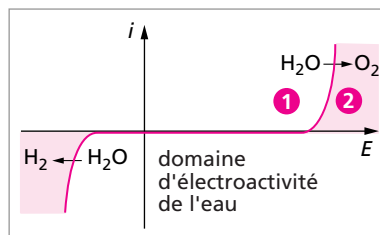


9.5. Électrolyse

Les courbes intensité-potentiel trouvent leur application par exemple pour l'électrolyse.

• Domaine d'électroactivité du solvant

Lorsque les réactions rédox qui se produisent à l'électrode mettent en jeu le solvant, l'intensité du courant n'est pas limitée, l'approvisionnement en espèce électrochimique est immédiat. On observe deux barrières de potentiel qui constituent le « mur du solvant ».



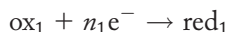
La région située entre les deux barrières de potentiel constitue le domaine d'électroactivité du solvant considéré. Toute espèce pour laquelle l'oxydation ou la réduction peut se produire dans ce domaine (zone 1) est donc électroactive dans le solvant. Par contre une espèce dont le potentiel d'oxydation est supérieur à celui du solvant ne pourra pas subir d'oxydation (zone 2), le solvant étant oxydé avant elle.

L'étendu du domaine d'électroactivité dépend fortement du type d'électrode employé. Dans l'eau sur électrode de platine, le domaine d'électroactivité est de l'ordre de 1,8 V.

• Tension d'électrolyse

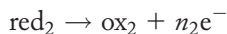
L'allure des courbes intensité-potentiel permet de prévoir la valeur de tension minimale à appliquer aux bornes d'un électrolyseur.

Si à la cathode se produit la réduction de l'oxydant 1 :



représenté par la branche cathodique dans le diagramme suivant.

Si à l'anode se produit l'oxydation du réducteur 2 :



représenté par la branche anodique.

La tension minimale à appliquer doit tenir compte des potentiels d'équilibre nernstiens, mais aussi des deux surtensions anodique et cathodique minimales :

$$U_{\min} = (E_{\text{th}1} + \eta_a^{\min}) - (E_{\text{th}2} + \eta_c^{\min})$$

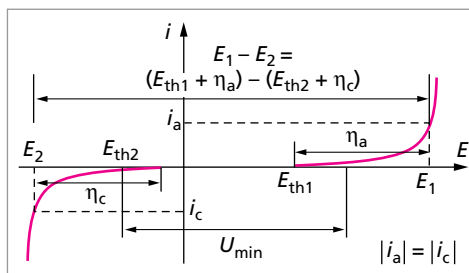
En pratique, il faut en plus tenir compte de la chute ohmique dans l'électrolyseur due à la résistance de l'électrolyte, et la tension appliquée $U_{\text{électrolyse}}$ sera supérieure à $(E_1 - E_2)$ sur le diagramme :

$$U_{\text{électrolyse}} = (E_{\text{th}1} + \eta_a^{\min}) - (E_{\text{th}2} + \eta_c^{\min}) + R \times i$$

$$U_{\text{électrolyse}} = (E_{\text{th}1} - E_{\text{th}2}) + (\eta_a^{\min} - \eta_c^{\min}) + R \times i$$

soit un terme thermodynamique, un terme cinétique et un terme de chute ohmique.

De la même manière, si on impose une valeur de courant traversant l'électrolyseur, $|i_a| = |i_c|$, le graphe précédent indique la valeur de la tension aux bornes de l'électrolyseur sans tenir compte de la chute ohmique.

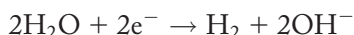


9.6. Application

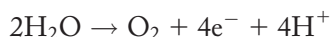
• Électrolyse de solutions aqueuses de NaCl

Une étude thermodynamique des couples rédox susceptibles d'intervenir montre que cette électrolyse devrait se ramener à l'électrolyse de l'eau.

À la cathode réduction de l'eau :



À l'anode, on devrait observer l'oxydation de l'eau :



mais il se produit l'oxydation des ions chlorure :



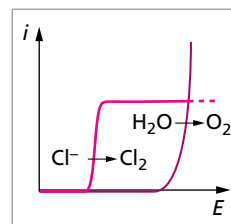
Cl_2	Cl^-	1,36 V/ENH
O_2	H_2O	1,23 V/ENH
H_2O	H_2	0,00 V/ENH
Na^+	Na	-2,71 V/ENH

Il y a inversion cinétique des deux couples rédox, le couple Cl_2/Cl^- est plus rapide, comme on peut le schématiser sur les courbes intensité-potentiel ci-contre.

L'oxydation de Cl^- se produit la première. Cependant si l'intensité d'électrolyse devient trop importante, supérieure au palier de diffusion, on réalise à la fois l'oxydation de Cl^- et de H_2O .

La synthèse industrielle du dichlore peut donc être réalisée à partir d'électrolyse de solution aqueuse de chlorure de sodium.

L'anode choisie est en titane. En effet sur ce métal, la surtension de l'eau est très grande (début d'oxydation à environ 2,5 V), alors que la surtension du couple Cl_2/Cl^- est faible. L'électrolyse a de nombreuses applications dans l'industrie, comme l'élaboration de produits, la purification, la protection par dépôt électrolytique... Cependant, cette technique consommatrice d'énergie électrique est réservée à l'élaboration de produits pour lesquels il n'existe pas d'autres alternatives.



• Synthèses électrochimiques

– Pour les métaux très électropositifs, on réalise l'électrolyse de leurs sels fondus car ils sont trop réactifs vis-à-vis de l'eau. On parle d'**électrolyse ignée**. On prépare par cette méthode l'aluminium, le sodium, le potassium, le lithium, le magnésium, le calcium...

– Pour les métaux moyennement réducteurs, comme le zinc ou le chrome par exemple, on réalise une électrolyse en solution aqueuse dans des conditions adaptées. Pour le zinc, l'anode est en plomb, la cathode en aluminium et l'électrolyte est une solution aqueuse de sulfate de zinc.

– Enfin on synthétise par électrolyse les oxydants puissants comme le fluor (électrolyse d'un mélange fondu HF/KF), le chlore, les peroxydisulfates (électrolyse de H_2SO_4), le peroxyde d'hydrogène, l'hypochlorite et le chlorate de sodium, le permanganate de potassium (électrolyse d'une solution de manganate dans la potasse à 60 °C)... Pour beaucoup de métaux ou réactifs chimiques cités ci-dessus, la synthèse électrochimique est la seule voie possible.

• Électrolyse « chlore soude »

L'électrolyse des solutions aqueuses de chlorure de sodium permet d'obtenir d'importants réactifs de l'industrie chimique : le chlore Cl_2 , la soude NaOH et l'hydrogène H_2 selon le bilan :



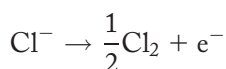
Le procédé électrochimique assure plus de 90 % de la production de chlore, qui est considéré comme un des grands produits de base de la chimie minérale (production mondiale d'environ 40 Mt/an).

Il existe actuellement trois procédés d'électrolyse :

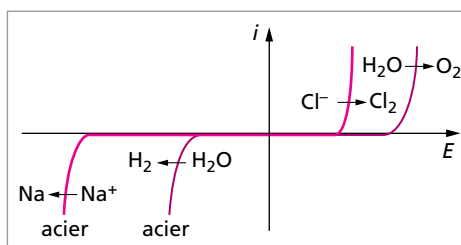
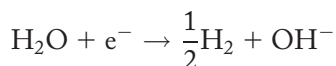
- procédé avec cellule à diaphragme (50 % de la production mondiale) ;
- procédé avec cellule à cathode de mercure (35 %) ;
- procédé avec cellule à membrane (15 %).

Cellule à diaphragme. Les réactions aux électrodes s'écrivent :

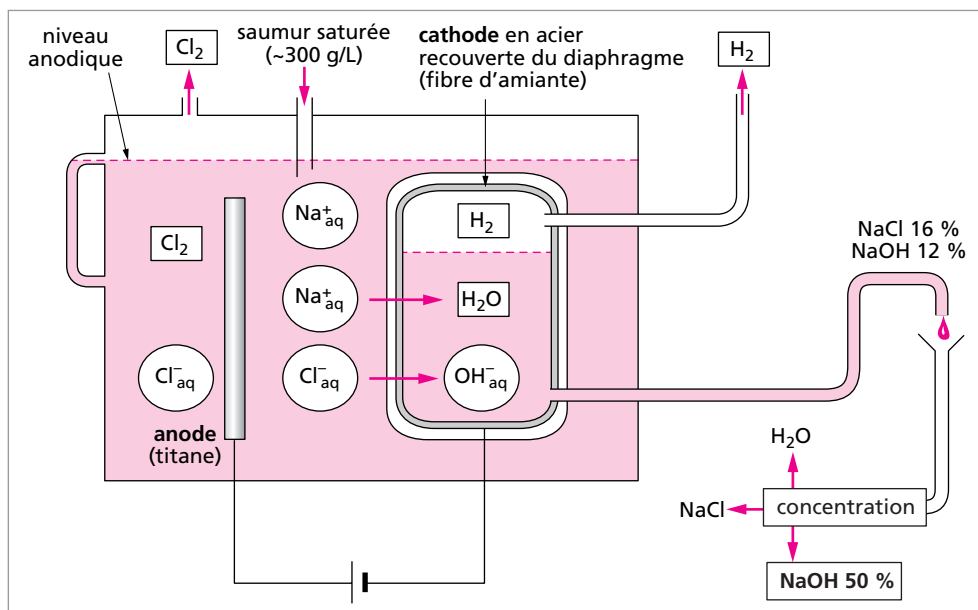
– anode : oxydation des ions chlorure



– cathode : réduction de l'eau



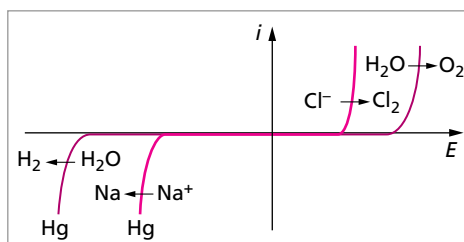
Pour éviter le mélange des solutions anodique et cathodique, on les sépare par un diaphragme poreux. En effet, le dichlore se dismute en milieu basique avec formation d'eau de javel (intermédiaire chimique peu valorisant).



Les produits obtenus sont :

- chlore gazeux humide qui est séché (dans H_2SO_4) puis stocké liquide sous pression ;
- solution de soude à 50 % contenant $\cong 1\%$ de NaCl ;
- hydrogène gazeux.

Cellule à cathode de mercure : l'intérêt du mercure utilisé à la cathode est qu'il permet d'inverser les couples $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ et Na^+/Na (phénomène cinétique). En effet, on observe une forte surtension de l'hydrogène sur le mercure, schématisée sur les courbes ci-contre.



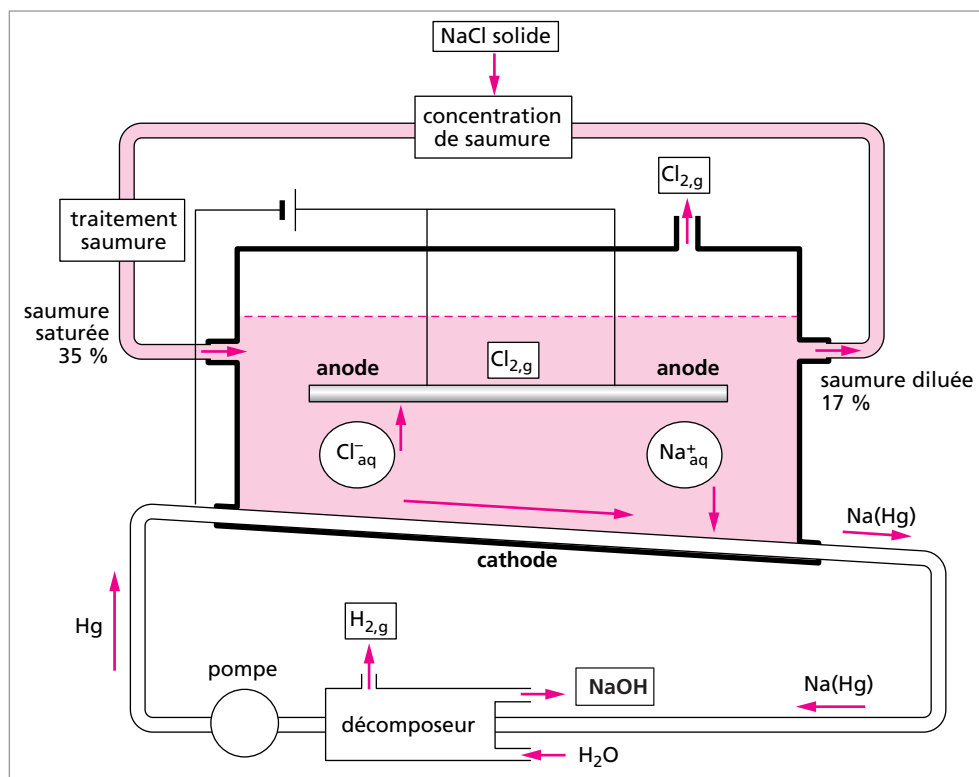
Les réactions aux électrodes sont :

– anode : oxydation des ions chlorure $\text{Cl}^- \rightarrow \frac{1}{2}\text{Cl}_2 + \text{e}^-$

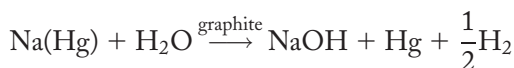
– cathode : réduction des ions sodium $\text{Na}^+ + \text{e}^- \xrightarrow{\text{Hg}} \text{Na(Hg)}$

On obtient un amalgame de sodium Na(Hg).

Description : par rapport à la cellule précédente, la cathode est constituée d'un lit de mercure situé au fond, légèrement incliné pour permettre un écoulement lent de l'amalgame formé par gravité.



L'amalgame est envoyé dans un décomposeur (cylindre en acier, garni de graphite) alimenté à contre-courant en eau pure, où, par réaction, on obtient de la soude et du dihydrogène selon :



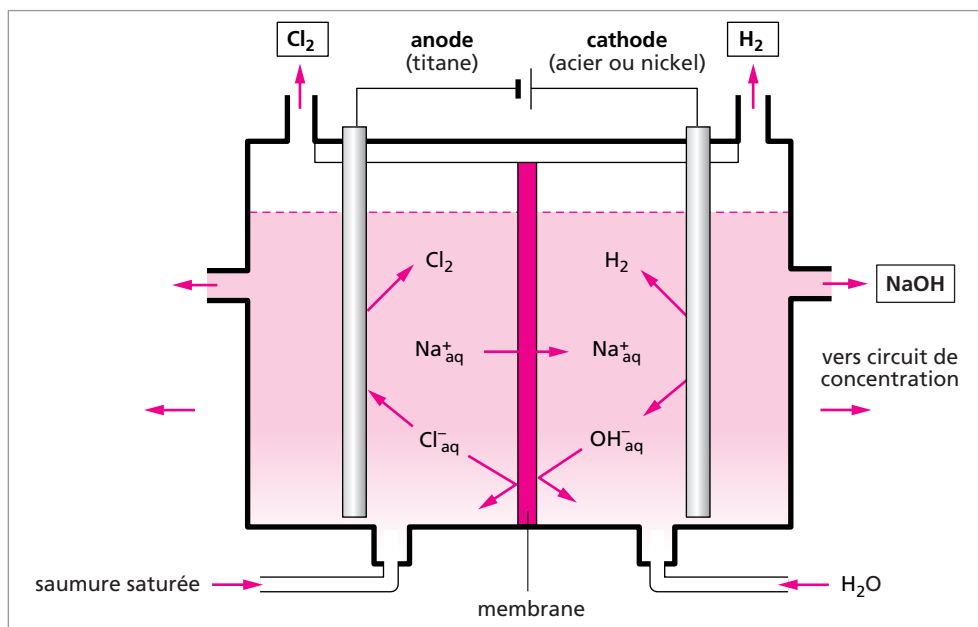
Remarque : ce procédé tend à disparaître pour des problèmes écologiques (toxicité du mercure).

Produits obtenus : comme précédemment du chlore, de l'hydrogène et de la soude à 50 % mais exempt de NaCl (avantage de ce procédé).

Cellule à membrane : c'est le procédé le plus récent, et celui qui se développe le plus actuellement au détriment du procédé avec cellule à cathode de mercure. Le principe est le même que pour la cellule à diaphragme, les réactions aux électrodes aussi, mais la séparation entre les deux compartiments anodique et cathodique est assurée par une membrane sélective.

La membrane est constituée d'un squelette perfluoré sur lequel ont été greffés des groupes échangeurs de cations ($-\text{SO}_3^-$, $-\text{COO}^-$). Cette membrane est sélective, elle laisse passer les cations Na^+ , mais pas les anions OH^- et Cl^- . On évite ainsi que le dichlore formé à l'anode se trouve au contact des ions hydroxyde apparaissant à la cathode et risque de se dismuter.

Les réactions aux électrodes sont :



Les produits obtenus sont encore le chlore, l'hydrogène et de la soude à 33 % en masse max. exempte de chlore (teneur en $\text{NaCl} < 0,2 \%$).

Remarque : ce procédé permet d'obtenir des produits d'une bonne pureté (soude et dichlore) avec une plus faible consommation d'énergie et surtout c'est un procédé moins polluant que les deux autres (amiante ou mercure).

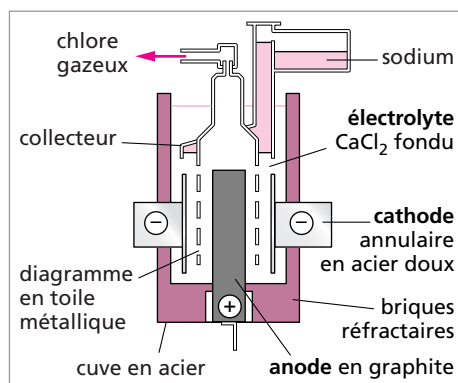
Le principal « défaut » de ce procédé est le coût élevé des membranes et leur fragilité chimique vis-à-vis de certains cations présents dans l'eau (Ca^{2+} et Mg^{2+}). Il nécessite l'utilisation d'une saumure ultrapure ayant donc subi une épuration chimique.

• Synthèse du sodium métallique

Le sodium étant un métal très réducteur, ou électropositif, son seul moyen d'élaboration est l'électrolyse ignée. On réalise donc l'électrolyse du chlorure de sodium fondu. Les réactions aux électrodes sont :



Le sodium liquide est récupéré en haut de la cellule (il est beaucoup moins dense que l'électrolyte), à l'abri de l'air. Le chlore gazeux est récupéré par le centre du collecteur. Quatre diaphragmes placés entre les électrodes empêchent la recombinaison des produits formés (sodium + chlore). La température de fusion du NaCl est de 800°C . On utilise donc un mélange proche d'un eutectique constitué de 46 % de BaCl_2 , 26 % de CaCl_2 et 28 % de NaCl fondant à 550°C . Dans la pratique, on travaille à 600°C . On impose aux bornes de l'électrolyseur une tension de 7 V. Environ la moitié de cette tension (3,45 V) est utilisée pour les réactions électrochimiques et donc la synthèse de $\text{Na}(\text{l})$ et $\text{Cl}_2(\text{g})$; le restant est dissipé par effet Joule. Cependant ce n'est pas vraiment une perte d'énergie, puisque cet effet Joule permet de maintenir la température du mélange à 600°C et ainsi la fusion du mélange.



On obtient par ce procédé du chlore qui est refroidi, comprimé et stocké sous pression dans des bouteilles en acier, ainsi que du sodium qui est refroidi à l'abri de l'air, éventuellement épuré, et stocké solide dans de l'huile.

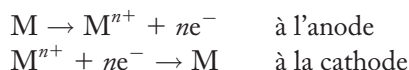
• Affinage électrolytique des métaux

Les méthodes chimiques de préparation des métaux ne permettent pas toujours d'obtenir une pureté suffisante. Comme la présence d'impuretés peut modifier fortement les propriétés de ces métaux, il faut les purifier en vue de leur utilisation notamment dans l'industrie de pointe.

La purification (ou affinage) des métaux peut être réalisée de plusieurs façons, parmi lesquels le **raffinage électrochimique**. Ce raffinage est obtenu soit par électrolyse à potentiel contrôlé à partir des sels du métal à purifier, soit le plus souvent par la méthode de l'**anode soluble**.

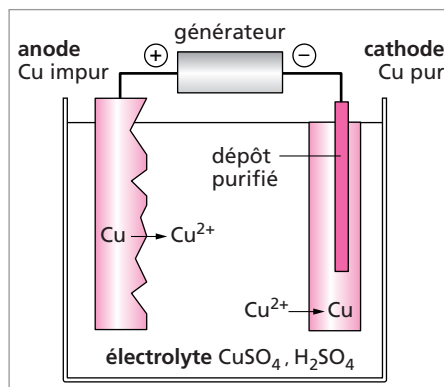
Électrolyse à anode soluble (ou sacrificielle) : dans la cellule d'électrolyse, le métal à purifier constitue l'anode. Au cours de l'électrolyse, il est oxydé donc l'anode est consommée, et du métal pur se dépose à la cathode.

Les réactions qui se déroulent sont :



Le même couple rédox est donc mis en jeu aux deux électrodes, la tension à appliquer aux bornes de l'électrolyseur n'est pas très grande. Elle sert uniquement à vaincre la surtension (cinétique) et la résistance de l'électrolyte (chute ohmique). Ce procédé est utilisé pour purifier Cu, Fe, Zn, Cr, Ni, Sn, Pb... en milieu aqueux et Al, U, Be par voie ignée.

Exemple : purification du cuivre. Le cuivre impur obtenu par métallurgie constitue l'anode de l'électrolyseur, l'électrolyte est une solution aqueuse de CuSO_4 acidifiée par H_2SO_4 , la cathode de départ est une mince feuille de cuivre pur ($\approx 99,95\%$). On obtient du cuivre pur mais poreux qui est ensuite fondu pour une utilisation ultérieure.



• Protection des surfaces par dépôts électrolytiques

On peut par électrolyse réaliser un dépôt métallique sur un objet donné. Ce revêtement permet de lutter notamment contre la corrosion. Suivant la nature chimique du dépôt réalisé, on parle de chromage, étamage, cadmiage, nickelage, zincage...

En effet, on préférera usiner une pièce donnée dans un matériau fragile mais peu cher, comme l'acier, et par la suite le recouvrir d'une fine couche d'un autre métal plus résistant comme le chrome ou l'argent. Citons quelques exemples caractéristiques.

– Le "fer-blanc" est un acier doux recouvert d'étain. Il sert pour l'emballage alimentaire (boîtes de conserve, boissons...). Pour l'étamage électrolytique, la bande à étamer constitue la cathode, l'anode est une barre d'étain pur (anode soluble) et l'électrolyte alimenté en continu est composé essentiellement d'acide phénosulfurique ($\text{H}_2(\text{C}_6\text{H}_5\text{SO}_3)_2$).

– Pour l'argenture, l'anode est en argent, l'électrolyte est une solution de cyanure d'argent (bonne conductibilité et apport contrôlé des ions Ag^+ complexés fortement par les cyanures), et l'objet à recouvrir (couverts, saladiers...) constitue la cathode.

– Le revêtement anticorrosion dans l'industrie automobile, le bâtiment (charpentes métalliques)... Les pièces en acier sont recouvertes de zinc qui freine la corrosion en milieu humide (couche protectrice de carbonate et d'hydroxyde). On distingue la galvanisation (trempage dans du zinc fondu) et l'électrozincage qui est utilisé surtout pour l'automobile et l'électroménager.

ÉNONCÉS

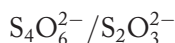
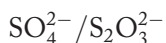
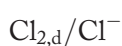
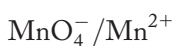
Exercice 1 Notions fondamentales (d'après CAPES 1985)

1.a. Déterminer le degré d'oxydation de l'azote dans les composés suivants :



b. Quel est le degré d'oxydation de l'oxygène dans le peroxyde d'hydrogène $\text{H}-\text{O}-\text{O}-\text{H}$?

2.a. Écrire les coefficients stœchiométriques des couples redox suivants en milieu acide :



b. Écrire la formule de Nernst pour les deux premiers couples sachant que :

pour le premier, $E_1^\circ = 1,50 \text{ V}$;

pour le second, $E_2^\circ = 0,96 \text{ V}$.

3. Écrire les réactions en solution aqueuse :

a. du dichlore dissous $\text{Cl}_{2,\text{d}}$ sur l'ion $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$;

b. du diiode dissous $\text{I}_{2,\text{d}}$ sur l'ion $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Quel est le nom de l'indicateur colorimétrique utilisé pour détecter la fin de la réaction ?

Exercice 2 Degrés d'oxydation du soufre. Application (d'après CAPES 1983)

1.a. L'oxygène et le soufre peuvent se présenter avec les degrés d'oxydation $-II$, $-I$, 0 ; le soufre peut en outre se présenter avec les degrés d'oxydation $+IV$ et $+VI$. Le justifier.

b. Quel est le degré d'oxydation de chacun des atomes de soufre dans l'ion thiosulfate, dans l'ion tétrathionate et dans l'ion peroxydisulfate ? Justifier la réponse en partant de la structure des ions.

2.a. Calculer à $\text{pH} = 3$ les potentiels redox standard apparents des couples $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$; $\text{O}_{2,\text{aq}}/\text{H}_2\text{O}$; $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_{2,\text{aq}}$. En conclure qu'à $\text{pH} = 3$ le dioxyde de soufre en solution aqueuse est oxydé par l'oxygène et par l'ion dichromate ; écrire les équations correspondantes. On admettra qu'à $\text{pH} = 3$ le dioxyde de soufre est entièrement sous forme de SO_2 et que le chrome (VI) est entièrement sous forme d'ions $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

b. Une usine rejette par jour 100 m^3 de déchets contenant 72 mg.L^{-1} de dichromate de potassium et 5 mg.L^{-1} d'oxygène. Calculer la masse de SO_2 à injecter journalièrement pour réaliser les réactions d'oxydoréduction prévisibles.

Données : potentiels redox standard à 25 °C et à pH = 0 :

$$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+} \quad E_1^\circ = 1,33 \text{ V/ENH}$$

$$\text{O}_{2\text{aq}}/\text{H}_2\text{O} \quad E_2^\circ = 1,23 \text{ V/ENH}$$

$$\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_{2\text{aq}} \quad E_3^\circ = 0,20 \text{ V/ENH}$$

Masse molaire : Cr : 52 ; K : 39,1 ; S : 32.

Exercice 3 Dosage des ions nitrates (d'après CAPES interne 1994)

Principe : on fait réagir à chaud une solution d'engrais avec des ions Fe^{2+} en excès ; cet excès est dosé par des ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

Préparation de la solution S1 d'engrais : peser avec précision une masse d'engrais voisine de 2 g ; introduire dans une fiole jaugée de 250 mL ; dissoudre dans l'eau et ajuster au trait de jauge.

La masse d'engrais pesée est de 2,15 g.

Préparation de la solution S2 d'ions Fe^{2+} : peser une masse de sel de Mohr ($\text{Fe}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) équivalente à 0,1 mol environ. Dissoudre dans l'eau dans une fiole de 500 mL ; compléter.

Préparation de la solution S3 d'ions dichromate : préparer une solution de dichromate de potassium $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ à $1,667 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Étalonnage de la solution d'ions Fe^{2+} : introduire dans un bécher de 250 mL :

- 10,00 mL de la solution S2,
- 50 mL d'eau,
- 10 mL d'acide sulfurique concentré,
- 10 gouttes de 1,10-phénanthroline ferreuse, appelée aussi orthophénanthroline ferreuse.

Doser à l'aide de la solution S3 : un dosage rapide indique le virage de l'indicateur vers 20 mL ; deux dosages précis donnent ensuite les virages pour :

$$V_1 = 19,55 \text{ mL} \quad \text{et} \quad V_2 = 19,70 \text{ mL}.$$

Action des ions Fe^{2+} sur la solution d'engrais : mettre dans un erlenmeyer de 250 mL :

- 20,00 mL de la solution S1,
- 20,00 mL de la solution S2,
- 20 mL d'acide sulfurique concentré.

Porter à ébullition très légère pendant 5 minutes.

Refroidir, puis verser dans une fiole jaugée de 100 mL ; ajouter 10 gouttes de 1,10-phénanthroline ferreuse et compléter à 100 mL avec de l'eau.

Doser à l'aide de la solution S3 : le virage est obtenu pour un volume $V_e = 15,65 \text{ mL}$.

1. Justifier, à l'aide des données, les réactions mises en jeu au cours du dosage des ions nitrate et écrire les demi-équations électroniques et les équations-bilans correspondantes :

a. lors de l'introduction de S1 et S2 ;

b. lors de l'introduction de S3.

2. Pourquoi faut-il chauffer la solution d'engrais en présence des ions Fe^{2+} ?

3. Déterminer la concentration de la solution S2 en Fe^{2+} .

4. Déterminer la quantité en moles d'ions nitrate présents dans l'échantillon d'engrais de 2,15 g.

5. En déduire le pourcentage d'azote « nitrique » dans l'engrais.

6. Décrire le dispositif permettant de suivre les dosages par une méthode potentiométrique, grâce à un millivoltmètre ; préciser la constitution des électrodes et faire un schéma détaillé de l'électrode de référence.

Donner la représentation schématique de la pile précisant la nature de chaque conducteur ou électrolyte (on rappelle que dans ce type de représentation, les changements de phases sont symbolisés par un trait vertical et les jonctions liquides par un trait en pointillé).

7. Courbe de dosage des ions Fe^{2+} par les ions dichromates $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, lors de l'étalonnage de la solution S2.

a. Comment est reliée la différence de potentiel U mesurée sur le millivoltmètre aux concentrations des espèces présentes en solution ?

b. En admettant que le pH reste constamment égal à 0, déterminer U , la d.d.p. mesurée entre les électrodes, en fonction du volume de dichromate versé (donner l'expression numérique $U = f(V)$) :

– avant l'équivalence ; calculer U à $V = 1 \text{ mL}$, 10 mL et 18 mL ;

– à l'équivalence ;

– au-delà de l'équivalence ; calculer U à $V = 21 \text{ mL}$, 25 mL et 30 mL .

8. Tracer la courbe $U = f(V)$ en respectant les échelles suivantes : 5 cm pour 10 mL en abscisse ; 1 cm pour 0,1 volt en ordonnée.

9. L'expérience montre un écart par rapport à ces valeurs calculées, surtout au-delà de l'équivalence. Expliquer qualitativement ce phénomène.

Données : potentiels standard à 25 °C :



en milieu non complexant ; en milieu acide sulfurique concentré, le potentiel standard apparent est voisin de $E_1^{\circ'} = 0,67 \text{ V}$;



– indicateur coloré d'oxydoréduction : orthophénanthroline Fer III (bleu)/ orthophénanthroline Fer II (rouge), $E_4^\circ = 1,06 \text{ V}$

- électrode de référence : électrode au calomel saturée en KCl, $E_{\text{ECS}} = 0,245 \text{ V}$ à 25°C ;
- $2,3 \frac{RT}{F} \approx 0,06$ à 25°C
- $M (\text{g.mol}^{-1})$: N : 14 ; O : 16 ; H : 1 ; Fe : 56 ; S : 32.

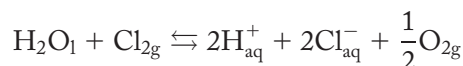
Exercice 4 Stabilité du chlore et de l'iode en solution aqueuse.

Application (d'après agrégation physique 1997)

Dichlore

1. Écrire l'expression du potentiel d'oxydoréduction des deux couples $\text{Cl}_2(\text{g})/\text{Cl}^-(\text{aq})$ et $\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ en fonction des concentrations et des pressions partielles des espèces impliquées.

2. On étudie la réaction :



a. Exprimer sa constante d'équilibre K en fonction des potentiels standard des deux couples précédents. En déduire la valeur numérique de K .

b. On maintient les pressions partielles à 0,1 bar pour Cl_2 et 0,2 bar pour O_2 ; calculer la concentration en acide chlorhydrique à l'équilibre (on suppose négligeables les concentrations initiales de $\text{H}^+(\text{aq})$ et $\text{Cl}^-(\text{aq})$).

c. Pourquoi ne peut-on conserver longtemps de l'eau de chlore ?

3. Calculer l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ(298)$ de la réaction à 298 K.

Diiodé

4. Dismutation.

a. Écrire l'équation de la réaction de dismutation du diiode aqueux en iodure I^- et iodate IO_3^- .

b. Calculer sa constante d'équilibre K_1 .

c. On peut définir une « constante apparente » K_2 telle que $K_1 = K_2 \cdot [\text{H}^+]^6$. Calculer la valeur de pH correspondant à $K_2 = 1$.

d. Calculer la valeur de K_2 à $\text{pH} = 0$, et à $\text{pH} = 10$. Que peut-on déduire de ces résultats quant à la stabilité du diiode en solution aqueuse ? Calculer le potentiel standard d'oxydoréduction du couple IO_3^-/I^- à $\text{pH} = 0$.

Dosage d'une eau de javel

5. L'eau de javel contient l'oxydant ClO^- (ion hypochlorite, couple ClO^-/Cl^-). Son dosage peut s'effectuer en ajoutant un excès d'ions iodure à la solution, puis en dosant le diiode apparu lors de la réaction de ClO^- sur I^- .

a. Écrire l'équation de la réaction entre ClO^- et I^- .

b. Pour réaliser ce dosage, il est indispensable d'amener le pH de la solution (initialement basique dans l'eau de javel) à $\text{pH} = 5$ environ. Quel inconvénient y aurait-il à travailler en milieu basique ? Quel inconvénient y aurait-il à travailler en milieu très acide ?

c. L'ajustement du pH à 5 se fait généralement par ajout d'acide éthanoïque pur. Quel est l'intérêt de cet acide par rapport à l'acide chlorhydrique ?

d. On dilue une eau de javel concentrée commerciale d'un facteur 20. À 10 cm^3 de la solution résultante, après acidification, on ajoute un volume suffisant d'une solution d'iodure de potassium de concentration $0,5 \text{ mol.L}^{-1}$ et l'on dose par une solution de thiosulfate de potassium de concentration $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. La décoloration est observée après un ajout de 18 cm^3 de cette dernière solution. Écrire l'équation des deux réactions mises en jeu. Déterminer la concentration en ClO^- de l'eau de javel commerciale.

Données :

Potentiel d'oxydoréduction standard :

Couple	$\text{Cl}_2(\text{g})/\text{Cl}^-(\text{aq})$	$\text{O}_2(\text{g})/\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	HClO/Cl^-	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{I}_2(\text{aq})/\text{I}^-$	$\text{IO}_3^-/\text{I}_2(\text{aq})$
$E^\circ (\text{V})$	1,36	1,23	1,50	0,09	0,621	1,20

Couples acide-base : $\text{p}K_a(\text{HClO}/\text{ClO}^-) = 7,5$; $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

Exercice 5 Diagramme de Frost de l'iode (d'après CAPES 1982)

1. À l'aide des potentiels redox standard suivants, construire le diagramme de Frost de l'iode à $\text{pH} = 0$ et à $\text{pH} = 14$.

2. À l'aide des diagrammes précédents, prévoir ce qui se passe dans les quatre cas suivants :

- iode dans de l'eau à $\text{pH} = 0$;
- iode dans de l'eau à $\text{pH} = 14$;
- iodate de potassium et iodure de potassium dans de l'eau à $\text{pH} = 0$;
- iodate de potassium et iodure de potassium dans de l'eau à $\text{pH} = 14$.

3. Que pensez-vous de la stabilité thermodynamique de l'acide hypoiodeux à $\text{pH} = 0$ et de l'ion hypoiodite IO^- à $\text{pH} = 14$.

Données :

- à $\text{pH} = 0$: I_2/I^- : 0,535 V ; HIO/I_2 : 1,45 V ; HIO_3/HIO : 1,13 V ;
- à $\text{pH} = 14$; IO^-/I^- : 0,49 V ; $\text{IO}_3^-/\text{IO}^-$: 0,26 V

Exercice 6 Diagramme potentiel-pH de l'iode (d'après CAPES 1996)

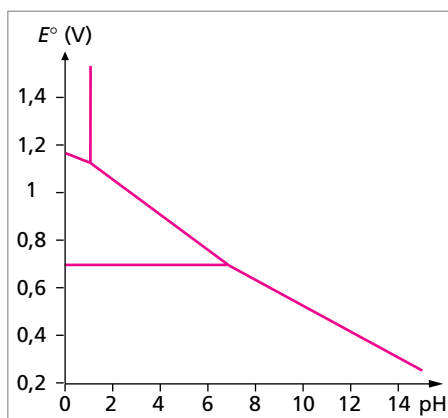
La figure ci-contre présente le diagramme potentiel-pH relatif aux degrés $-I$, 0 et V de l'iode en solution aqueuse et fait apparaître les domaines de prédominance des différentes espèces.

1. Identifier ces différents domaines sur le diagramme.

2. Que peut-on conclure qualitativement, d'après ce diagramme, sur la stabilité du diiode en solution aqueuse ?

3. En solution aqueuse, en présence d'un excès d'ions iodure, le diiode est en concentration très faible et on peut considérer que l'espèce représentative du degré 0 de l'iode est l'ion complexe I_3^- .

Prévoir qualitativement l'influence de cette complexation sur la stabilité de l'iode au degré 0.



Données : potentiels standard donnés à pH = 0 :

Couples	I_{2aq}/I^-	IO_3^-/I_{2aq}	I_3^-/I^-
E° en Volt	0,62	1,19	0,54

$$pK_a(HIO_3/IO_3^-) = 0,80$$

Exercice 7 Diagrammes potentiel-pH de l'eau et de l'hydrazine (d'après CAPES 1999)

1. Établir le diagramme potentiel-pH simplifié de l'eau.

Dans ce diagramme, on attribuera la valeur 1,00 bar aux pressions partielles des gaz. Pour le tracé prendre l'échelle (1 cm $\leftrightarrow$ 1 unité pH ; 1 cm $\leftrightarrow$ 0,1 V) et placer l'axe des pH au milieu de la feuille.

2. Préciser sur ce diagramme les espèces stables dans chaque région du plan.

Les gaz dissous dans l'eau, en particulier le dioxygène et le dioxyde de carbone, sont d'autant plus agressifs que l'eau est pure. Il convient donc de les éliminer le plus complètement possible avant utilisation de l'eau dans les chaudières pour produire de la vapeur.

Pour réaliser un dégazage chimique, on utilise des réactifs spécifiques. Ainsi pour l'élimination du dioxygène, emploie-t-on l'hydrazine N_2H_4 .

3. L'hydrazine est une dibase soluble dans l'eau. Indiquer les domaines de prédominance des différentes espèces en fonction du pH.

4. Écrire les équations-bilans des réactions d'oxydation en diazote, des espèces majoritaires dans chaque domaine.

Établir pour chaque domaine l'expression du potentiel standard apparent E'° en fonction du pH (on aura dans ce cas $p(N_2) = 1,00$ bar et la concentration molaire de l'espèce majoritaire sera de 1,00 mol.L⁻¹ dans chaque domaine).

5. Sur la courbe C1 (diagramme potentiel-pH de l'eau), tracer le diagramme $E'^{\circ} = f(\text{pH})$ de l'hydrazine en précisant les espèces majoritaires dans chaque domaine.

6. Expliquer brièvement, à l'aide du diagramme, la validité de la méthode chimique de dégazage.

7. L'eau à traiter présente une teneur en dioxygène de $7,68 \text{ mg.L}^{-1}$. Calculer le volume d'hydrazine liquide nécessaire pour traiter 100 litres de cette eau.

Données : on rappelle qu'à 298 K : $RT/F \ln = 0,06 \log$

Potentels rédox standard à 298 K :

$$E^{\circ}(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V à pH} = 0; \quad E^{\circ}(\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^{+}) = -0,20 \text{ V à pH} = 0$$

Constantes d'acidité à 298 K : $\text{p}K_{\text{a}}(\text{N}_2\text{H}_6^{2+}/\text{N}_2\text{H}_5^{+}) = 0,3$; $\text{p}K_{\text{a}}(\text{N}_2\text{H}_5^{+}/\text{N}_2\text{H}_4) = 7,9$

Masse volumique de l'hydrazine : $1,01 \text{ g.cm}^{-3}$ (à 298 K).

Exercice 8 Étude électrochimique du magnésium. Applications (d'après CAPES 1986)

Le potentiel standard du couple $\text{Mg}_{\text{aq}}^{2+}/\text{Mg}$ donné par les tables est $E^{\circ} = -2,36 \text{ V}$ à 25°C .

1. On plonge une lame de magnésium décapée dans une eau désaérée. Dire, en le justifiant, à quelle réaction chimique on doit s'attendre. Écrire son équation.

2. En fait, aucune réaction spectaculaire ne se produit. Une lame semblable plongée dans une solution de $0,1 \text{ mol.dm}^{-3}$ d'acide chlorhydrique provoque une légère réaction. Pourquoi cette réaction n'est-elle que faible ?

3. En touchant la lame de magnésium avec un clou en fer, on observe un dégagement gazeux intense sur le clou et, au bout d'un certain temps, la disparition de la lame de magnésium. Expliquer ces observations à l'aide de courbes intensité-potentiel.

4. Interpréter le fait que, dans l'expérience précédente, le fer n'est pas attaqué. En déduire une application pratique du magnésium.

5. Les gilets de sauvetage en mer sont équipés de piles au magnésium (le magnésium constituant le pôle négatif). Expliquer pourquoi ces piles sont conservées à l'état sec et pourquoi, au moment de l'utilisation, on doit y faire entrer l'eau de mer.

6. À 25°C , on fait varier le pH d'une solution aqueuse de $10^{-2} \text{ mol.dm}^{-3}$ de chlorure de magnésium, la variation de volume étant négligeable. À partir de $\text{pH} = 9,5$ on observe la formation d'un précipité. Quel est ce précipité et quel en est le produit de solubilité ?

On rappelle que le produit ionique de l'eau à 25°C est égal à $K_{\text{e}} = 10^{-14}$.

7. Quelle est la valeur théorique du potentiel standard apparent du couple $\text{Mg}_{\text{aq}}^{2+}/\text{Mg}$ à $\text{pH} = 11$?

On prendra $2,3RT/F = 0,06 \text{ V}$ à 20°C .

8. Tracer le diagramme potentiel-pH théorique du couple $\text{Mg}_{\text{aq}}^{2+}/\text{Mg}$ dans l'intervalle de pH $[0,14]$ pour une solution de $10^{-2} \text{ mol.dm}^{-3}$ de chlorure de magnésium.

On prendra : 1 cm pour représenter 0,02 V en ordonnée, 1 cm pour représenter 1 unité pH en abscisse.

9. Définir les termes corrosion, immunité, passivation. Placer leur zone d'existence sur le diagramme précédent.

10. On peut obtenir la passivation du magnésium par anodisation. Quel est le principe de cette méthode ?

Exercice 9 Générateurs électrochimiques (d'après agrégation physique 1994)

La pile Leclanché associe les couples Zn^{2+}/Zn et $\text{MnO}_2/\text{MnOOH}$.

1. La pile saline

a. Quelle est la nature de l'électrolyte ?

b. Écrire les équations-bilan des réactions se produisant aux électrodes quand la pile débite.

c. Donner un schéma en coupe précisant la constitution d'une pile saline commerciale.

d. Pourquoi cette pile n'est-elle pas rechargeable ?

2. La pile alcaline

a. Quelle est la nature de l'électrolyte ?

b. La nature des réactions aux électrodes est-elle modifiée ?

c. Justifier les avantages de la pile alcaline par rapport à la pile saline.

Accumulateur au plomb

Il s'agit d'un « accumulateur acide » : l'électrolyte est une solution d'acide sulfurique (assimilé à un diacide fort) pour laquelle on confondra activité et concentration.

On considère le fonctionnement de l'accumulateur à 25 °C.

3. L'anode est constituée d'une lame de plomb qui s'oxyde en sulfate de plomb peu soluble. Calculer le potentiel d'équilibre de l'anode en fonction de la concentration c en acide sulfurique (potentiel normal du couple Pb^{2+}/Pb $E^\circ = -0,13$ V ; produit de solubilité du sulfate de plomb $K_s = 2 \cdot 10^{-8}$).

4. La cathode est constituée d'une couche de dioxyde de plomb, déposée sur une lame de plomb, qui se réduit en sulfate de plomb. Calculer le potentiel d'équilibre de la cathode (potentiel normal du couple $\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}$ $E^\circ = 1,46$ V).

5.a. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lorsque l'accumulateur débite.

b. Pourquoi cette réaction ne se produit-elle pas spontanément à la borne positive ?

c. Donner l'expression de la f.e.m. à courant nul E_0 en fonction de la concentration en acide sulfurique.

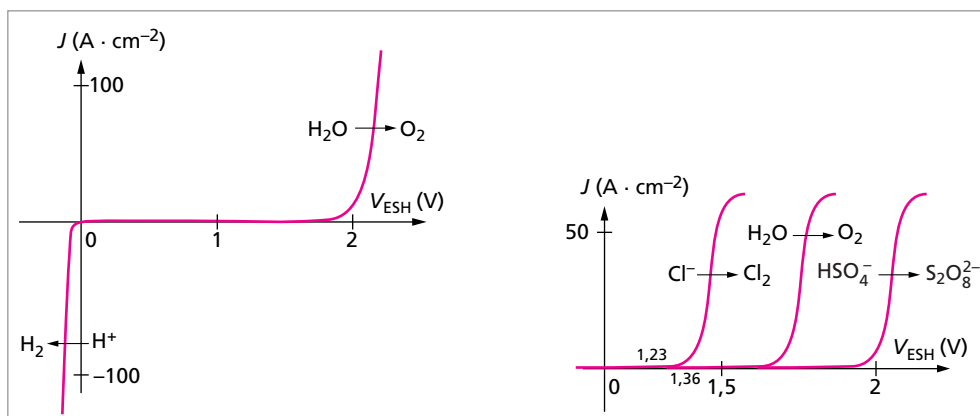
d. En régime de décharge intense, la f.e.m. de l'accumulateur est nettement inférieure à E_0 . Pourquoi ?

e. Quel est l'intérêt d'utiliser comme électrolyte de l'acide sulfurique concentré ?

- 6.a.** Écrire l'équation des réactions se produisant aux électrodes lors de la charge.
- b.** Quelle est la tension minimum à appliquer aux bornes d'un élément pour effectuer la charge ?
- c.** En fin de charge, on observe des dégagements gazeux aux électrodes. Quelle est la nature de ces gaz ? Par quelles réactions sont-ils produits ? Pourquoi n'observe-t-on pas ces dégagements gazeux en début de charge ?

Exercice 10 Pile à combustible - électrolyse de l'eau (d'après Agrégation physique 1999)

- Donner les demi-équations électroniques des couples oxydant-réducteur de l'eau ainsi que leur potentiel standard respectif à 25 °C.
- Les couples de l'eau sont mis en œuvre dans les piles à combustible hydrogène-oxygène. Celles embarquées dans les navettes spatiales utilisent comme électrolyte de l'hydroxyde de potassium de concentration $c = 10 \text{ mol.L}^{-1}$.
 - Schématiser une telle pile.
 - Donner les réactions électrochimiques ayant lieu aux électrodes lors de son fonctionnement en précisant quelle est l'anode et quelle est la cathode.
 - Écrire la réaction de pile.
 - Indiquer le sens de circulation du courant et des charges quand la pile débite.
 - Déterminer de deux manières différentes sa f.e.m. standard à 25 °C.
- Les deux couples de l'eau interviennent aussi lors de son électrolyse ; leur courbe intensité-potential est représentée sur les figures ci-dessous.



- Schématiser l'électrolyseur en indiquant la nature des électrodes et les réactions qui s'y déroulent lors de l'électrolyse de l'eau.
- Pourquoi faut-il acidifier la solution ? Quel acide de concentration $c = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ peut-on utiliser si l'on ne veut pas qu'il intervienne dans la réaction d'électrolyse ?

c. Justifier, en complétant les courbes intensité-potentiel ci-dessus, la nécessité d'appliquer une différence de potentiel supérieure à 2,0 V pour obtenir une réaction appréciable sur des électrodes de platine.

d. Le courant circulant dans le circuit étant de 1 A, quelle quantité de matière de produits obtient-on par unité de temps ?

e. Pour quelle raison ce procédé n'est-il pas utilisé industriellement pour synthétiser le dihydrogène ? Comment, toujours à partir de l'eau, peut-on obtenir ce gaz à une grande échelle ? C'est aussi le produit secondaire d'une importante opération de pétrochimie. La décrire. Quelle est l'utilisation principale du dihydrogène dans l'industrie ?

Données : énergie de liaison en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$: $D(\text{O}-\text{H}) = 462$; $D(\text{H}-\text{H}) = 436$; $D(\text{O}=\text{O}) = 498$.

Chaleur massique : $c_{\text{H}_2\text{O}_{\text{liq}}} = 4180 \text{ J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$;

Enthalpie de vaporisation de l'eau à 298 K : $\Delta_{\text{vap}}H^\circ_{\text{H}_2\text{O}} = 44,03 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$;

Entropie molaire standard à 298 K :

$$S^\circ(\text{H}_{2\text{g}}) = 130,6 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1} ; S^\circ(\text{O}_{2\text{g}}) = 205 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

et $S^\circ(\text{H}_2\text{O}_{\text{liq}}) = 69,9 \text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Exercice 11 Applications industrielles de l'électrolyse (d'après CAPES 1994 - épreuve annulée)

L'électrolyse est une technique utilisée pour la fabrication de très nombreux composés d'intérêt industriel.

Électrodéposition de métaux : nickelage

1. Qu'appelle-t-on anode ? Cathode ? Dans le cas de l'électrolyse, à quelle borne du générateur est reliée chacune de ces deux électrodes ?

2. Pour que les réactions aux électrodes aient lieu, il est nécessaire que les espèces électroactives s'approchent des électrodes. Quels sont les trois phénomènes qui assurent ce transport de matière ? En donner une explication succincte.

3. La protection d'un métal contre la corrosion peut se faire par revêtement d'un métal plus résistant. On peut ainsi réaliser le nickelage de pièces en acier. On procède par électrolyse, la cellule étant constituée de la façon suivante :

- cathode : pièce métallique à nickeler ;
- anode : nickel très pur ;
- électrolyte : essentiellement un mélange de sulfate et de chlorure de nickel (II).

Écrire les équations des réactions aux électrodes. Comment s'appelle ce type d'électrolyse ?

4. On désire déposer une épaisseur de 20 μm de nickel, épaisseur suffisante pour résister à la corrosion atmosphérique, sur une pièce d'une surface de 1 dm^2 .

Quelle quantité d'électricité sera mise en jeu ? Quelle est l'intensité du courant qui traverse la cellule d'électrolyse, sachant que la durée du dépôt est de 20 minutes ?

Préparation industrielle du sodium

Le sodium est préparé par électrolyse du chlorure de sodium fondu.

5. Écrire les équations des réactions aux électrodes.

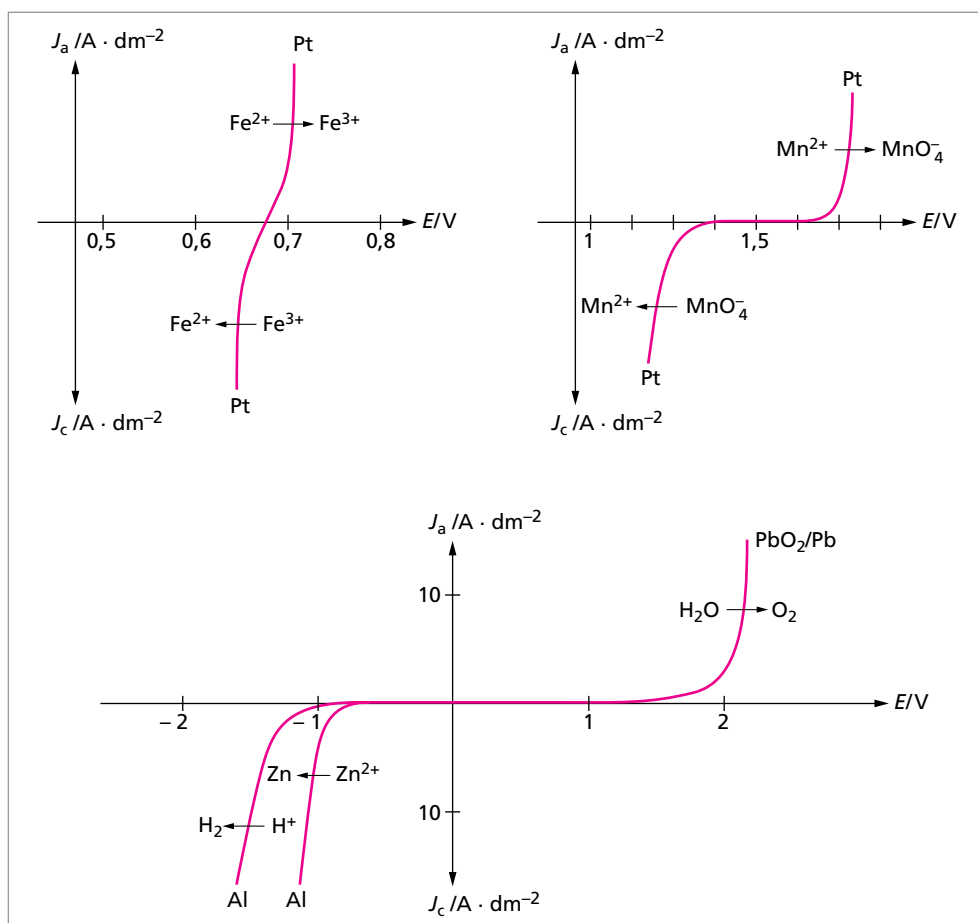
6. Si la réaction avait lieu à 25 °C (en réalité, la fusion de l'électrolyte nécessite une température de 600 °C) et en ne tenant pas compte des chutes ohmiques de tension dues à l'installation, quelle serait la tension minimale, appelée tension thermodynamique, à appliquer entre les deux électrodes pour que l'électrolyse ait lieu dans les conditions standard ?

7. Le sodium est un produit très dangereux. Sa manipulation nécessite un certain nombre de précautions. Que peut-il se passer si l'on chauffe du sodium à l'air ?

Que se passe-t-il si du sodium est en contact avec de l'eau ? Écrire l'équation-bilan de la réaction.

Préparation industrielle du zinc

On trouvera ci-dessous les courbes $j = f(E)$ pour les systèmes considérés dans cette étude.



La plupart du temps, l'étude des réactions d'oxydo-réduction aux électrodes met en jeu non seulement des phénomènes thermodynamiques, mais aussi des phénomènes cinétiques. Afin d'appréhender ces derniers, on est amené à étudier la variation de la densité du courant j aux électrodes (respectivement j_a et j_c à l'anode et à la cathode) en fonction du potentiel de l'électrode, ceci pour un système donné (couple rédox et électrode).

Ainsi, si on étudie les deux couples rédox $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, en milieu sulfurique et sur électrode de platine, on obtient les courbes données ci-avant.

8. Définir la surtension.

9. L'un de ces deux systèmes est dit rapide, l'autre lent. Que veulent dire ces termes ? Quel est le système rapide ? Le système lent ?

Actuellement, 80 % de la production de zinc se fait par électrolyse, procédé permettant d'obtenir une très grande pureté. L'électrolyse est effectuée dans une cellule comportant des anodes en plomb/dioxyde de plomb et des cathodes en aluminium. L'électrolyte est constitué par une solution purifiée et acidifiée de sulfate de zinc, solution préparée par traitements successifs du minerai. Il y a dégagement d'oxygène à l'anode et dépôt de zinc à la cathode.

10. D'après les données thermodynamiques, que pouvait-on s'attendre à observer à la cathode ?

11. Pourquoi observe-t-on un dépôt de zinc ?

12. Industriellement, on a dans la cellule une densité de courant de l'ordre de 4 A.dm^{-2} .

a. Quelles sont alors les valeurs de la surtension anodique et de la surtension cathodique ?

b. La chute ohmique de tension due aux électrodes et à l'électrolyte étant d'environ 200 mV, quelle tension faut-il appliquer aux bornes de la cellule ?

Données : potentiels standard d'oxydo-réduction E° à 25°C . Na^+/Na : $-2,71 \text{ V}$; Zn^{2+}/Zn : $-0,76 \text{ V}$; H^+/H_2 : 0 V ; $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: $0,68 \text{ V}$ en milieu sulfurique ; $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: $1,23 \text{ V}$; Cl_2/Cl^- : $1,36 \text{ V}$; $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: $1,51 \text{ V}$.

Charge de l'électron : $e = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. Constante d'Avogadro : $N = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Masse volumique du nickel : $\rho = 8,9 \text{ g.cm}^{-3}$. Masse atomique molaire du nickel : $58,7 \text{ g.mol}^{-1}$. Température d'auto-inflammation du sodium : 115°C .

SOLUTIONS

1 1.a. Le degré, ou nombre, d'oxydation (n.o.) caractérise l'état d'oxydation d'un élément chimique donné dans un composé. On considère que l'azote se trouve au nombre d'oxydation 0 dans la molécule de diazote N_2 . Dans les composés proposés, on trouve les éléments azote, hydrogène et oxygène. Comme il n'y a pas de peroxydes, on attribue un nombre d'oxydation $-II$ à l'oxygène (correspondant au gain de deux électrons pour saturer sa couche externe) et un nombre d'oxydation $+I$ à l'hydrogène (correspondant à la perte de son électron de valence).

On applique enfin la règle :

$$\sum \text{n.o.} = 0 \text{ pour les molécules, et } \sum \text{n.o.} = \text{charge pour les ions.}$$

Pour NH_3 : $\text{n.o.}(N) + 3 \times \text{n.o.}(H) = 0 \Leftrightarrow \text{n.o.}(N) + 3 \times (+I) = 0 \Leftrightarrow \text{n.o.}(N) = -III$

Pour HNO_2 : $\text{n.o.}(H) + \text{n.o.}(N) + 2 \times \text{n.o.}(O) = 0 \Leftrightarrow (+I) + \text{n.o.}(N) + 2 \times (-II) = 0 \Leftrightarrow \text{n.o.}(N) = +III$

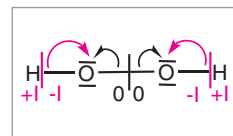
La même méthode est appliquée pour tous les composés, les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

composé	NH_3	NH_4^+	NO	NO_2	HNO_2	HNO_3
n.o.(N)	$-III$	$-III$	$+II$	$+IV$	$+III$	$+V$

b. Le calcul du nombre d'oxydation d'un élément chimique est basé sur la différence d'électronégativité des éléments. On attribue, par convention, les électrons de liaison entre deux atomes au plus électronégatif des deux. Le nombre d'oxydation quantifie l'excès ou le défaut d'électron(s) par rapport à l'atome isolé.

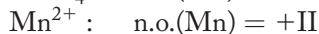
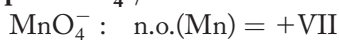
On met en application cette règle sur la molécule de peroxyde d'hydrogène H_2O_2 , dont on nous donne la forme de Lewis. On attribue le doublet de liaison à l'atome d'oxygène dans le cas de la liaison avec l'hydrogène, mais on partage équitablement le doublet dans le cas de la liaison entre les deux oxygènes. Au

final, les deux oxygènes sont excédentaires d'un électron par rapport à l'atome d'oxygène isolé. Ils sont donc au nombre d'oxydation $-I$. Les hydrogènes se trouvent au nombre d'oxydation usuel $+I$.

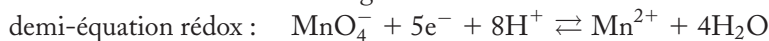
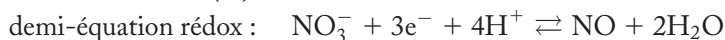
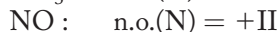
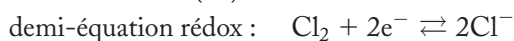
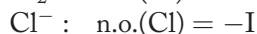
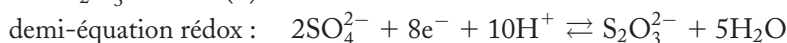
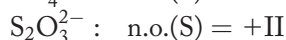
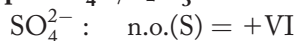
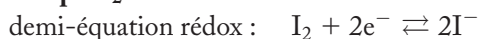
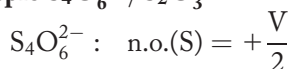


2.a. Pour écrire des demi-équations électroniques des couples rédox, on applique les règles énoncées dans la partie cours, à savoir :

- le nombre d'électrons échangés par atome est égal à la variation du nombre d'oxydation
- la conservation de la matière et l'électroneutralité sont assurées par l'ajout si nécessaire d'ions hydrogène et de molécules d'eau.

Couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ 

$\Delta \text{n.o.} = 5 \Rightarrow 5$ électrons échangés

**Couple NO_3^-/NO** **Couple Cl_2/Cl^-** **Couple $\text{SO}_4^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$** **Couple I_2/I^-** **Couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$** 

b. La formule de Nernst donne l'expression du potentiel redox pour un couple donné.

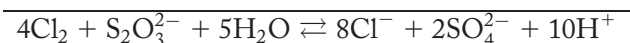
Pour le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$:

$$E = E_1^\circ + \frac{0,06}{5} \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]} = 1,50 + 0,012 \times \log \frac{[\text{MnO}_4^-] \times [\text{H}^+]^8}{[\text{Mn}^{2+}]}$$

Pour le couple NO_3^-/NO :

$$E = E_2^\circ + \frac{0,06}{3} \times \log \frac{[\text{NO}_3^-] \times [\text{H}^+]^4}{p_{\text{NO}}} = 0,96 + 0,02 \times \log \frac{[\text{NO}_3^-] \times [\text{H}^+]^4}{p_{\text{NO}}}$$

3.a. $4 \times (\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-)$



b. $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightleftharpoons \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$

On détecte la fin de la réaction correspondant à la disparition du diiode par ajout d'empois d'amidon, indicateur coloré de l'iode. L'iode et l'empois d'amidon forment un complexe coloré bleu intense caractéristique, permettant de détecter la présence de I_2 jusqu'à des concentrations de $10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ environ.

2 1.a. On a dit dans l'exercice précédent que le nombre d'oxydation caractérisait l'état d'oxydation (gain ou perte d'électron) d'un élément par rapport à son atome isolé.

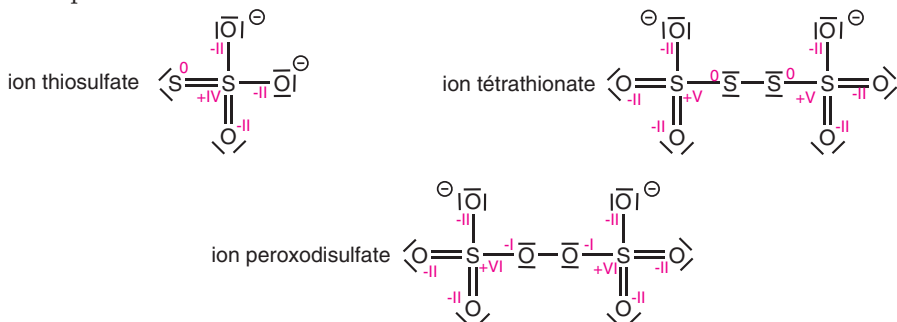
L'oxygène et le soufre sont les deux premiers éléments de l'antépénultième colonne de la classification périodique des éléments, la colonne VIA. Leurs configurations électroniques sont donc respectivement :

$1s^2 2s^2 2p^4$ pour l'oxygène

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ pour le soufre.

soit pour leur couche externe : $ns^2 np^4$, avec une tendance naturelle (forte électronégativité de l'oxygène surtout) à gagner les deux électrons nécessaires à acquérir la configuration électronique du gaz rare qui les suit. Cela correspond à un nombre d'oxydation minimal de $-II$. Pour obtenir une couche de valence saturée à huit électrons, l'oxygène et le soufre peuvent se lier avec d'autres atomes dans des composés chimiques. Si l'oxygène est lié avec un autre oxygène, au sein des peroxydes, il sera au nombre d'oxydation $-I$. Et dans la molécule de dioxygène, il est au nombre d'oxydation de 0. Même comportement pour le soufre, que l'on peut donc trouver aux nombres d'oxydations $-I$ et 0. Le soufre étant moins électronégatif que l'oxygène, s'il est lié avec des atomes plus électronégatifs que lui, il peut se trouver à un nombre d'oxydation positif. Cela correspond à l'attribution conventionnelle des doublets de liaison aux atomes liés au soufre considéré. Le soufre possède 6 électrons sur sa couche externe. Il n'est pas limité comme l'oxygène par la règle de l'octet grâce à la sous couche 3d potentiellement utilisable. Il peut donc engager jusqu'à 6 liaisons avec des atomes plus électronégatifs que lui, et se trouver au nombre d'oxydation $+VI$, qui est la valeur maximale qu'il puisse atteindre (dans SO_3 par exemple). L'état d'oxydation intermédiaire $+IV$ est également possible, comme par exemple dans la molécule SO_2 .

b. Pour calculer le nombre d'oxydation des atomes de soufre dans les trois ions considérés, nous raisonnons sur la structure de Lewis de ces ions. Pour chaque liaison soufre-oxygène, simple ou double, on attribue conventionnellement les doublets de liaison à l'oxygène, donc une perte électronique et une augmentation du nombre d'oxydation du soufre. Pour chaque liaison soufre-soufre, il y a un partage équitable des doublets électroniques, donc un gain nul pour les deux atomes de soufre.



2.a. Pour les trois couples considérés, établissons la demi-équation électronique, l'expression du potentiel donné par la loi de Nernst, l'expression du potentiel standard apparent et sa valeur à $pH = 3$.

Couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$

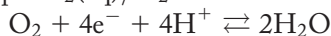


$$E = E_1^0 + \frac{0,06}{6} \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2}$$

$$E_1^{0'} = E_1^0 + \frac{0,06}{6} \times \log [\text{H}^+]^{14} = 1,33 - 0,14 \times \text{pH};$$

$$E_1^{0'} = 0,91 \text{ V/ENH à pH} = 3$$

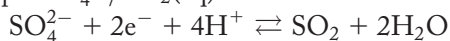
Couple $\text{O}_2(\text{aq})/\text{H}_2\text{O}$



$$E = E_2^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{[\text{O}_2] \times [\text{H}^+]^4}{1}$$

$$E_2^{0'} = 1,23 - 0,06 \times \text{pH}; \quad E_2^{0'} = 1,05 \text{ V/ENH à pH} = 3$$

Couple $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2(\text{aq})$



$$E = E_3^0 + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{[\text{SO}_4^{2-}] \times [\text{H}^+]^4}{[\text{SO}_2]}$$

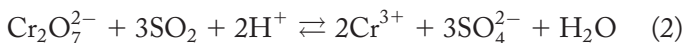
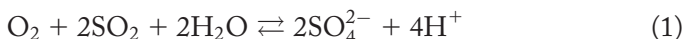
$$E_3^{0'} = 0,20 - 0,12 \times \text{pH}; \quad E_3^{0'} = -0,16 \text{ V/ENH à pH} = 3$$

On peut prévoir le sens des réactions d'oxydoréduction à partir des valeurs des potentiels standard apparents. À pH = 3, les potentiels standard se classent dans l'ordre :

$$E_2^{0'} > E_1^{0'} \gg E_3^{0'}$$

Les couples sont placés sur une échelle de potentiels standard dans la figure ci-contre.

SO_2 est donc largement le réducteur le plus fort parmi les trois couples, et peut réduire à la fois le dioxygène dissous ainsi que les ions dichromate selon les réactions :



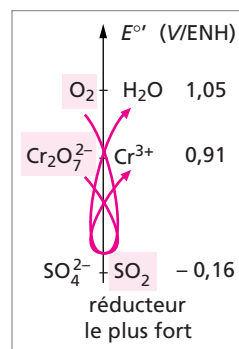
b. D'après la stœchiométrie des réactions (1) et (2) précédentes, la quantité de SO_2 à injecter quotidiennement est donnée par :

$$n_{\text{SO}_2}^{\text{total}} = n_{\text{SO}_2}^{\text{consommé par (1)}} + n_{\text{SO}_2}^{\text{consommé par (2)}} = 2 \times n_{\text{O}_2}^{\text{rejeté}} + 3 \times n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{rejeté}}$$

$$\text{avec } n_{\text{O}_2}^{\text{rejeté}} = \frac{V_{\text{rejeté}} \times C_{\text{O}_2}^{\text{massique}}}{M_{\text{O}_2}} \text{ et } n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{rejeté}} = \frac{V_{\text{rejeté}} \times C_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}^{\text{massique}}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}$$

Soit une masse de SO_2 journalière :

$$m_{\text{SO}_2}^{\text{à injecter}} = M_{\text{SO}_2} \times V_{\text{rejeté}} \times \left(\frac{2 \times C_{\text{O}_2}^{\text{massique}}}{M_{\text{O}_2}} + \frac{3 \times C_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}^{\text{massique}}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}} \right)$$



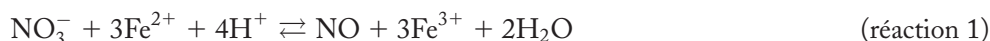
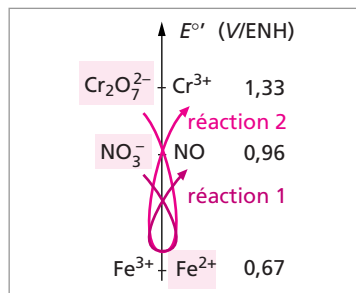
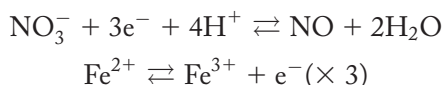
A.N.

$$m_{\text{SO}_2}^{\text{à injecter}} = (32 + 2 \times 16) \times (100.10^3) \times \left(\frac{2 \times 5.10^{-3}}{2 \times 16} + \frac{3 \times 72.10^{-3}}{2 \times 39,1 + 2 \times 52 + 7 \times 16} \right)$$

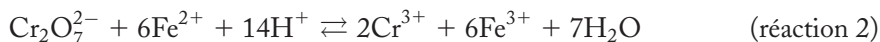
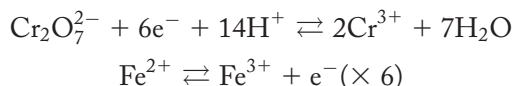
$$= 6\,699 \text{ g.}$$

3 1. Pour justifier les réactions d'oxydoréduction mises en jeu au cours du dosage, examinons les positions relatives des trois couples redox en comparant leurs potentiels standard.

a. Réaction 1 entre les ions nitrate et les ions fer (II) :



b. Réaction 2 entre les ions dichromate et les ions fer (II) en excès :



2. La réaction 1 est lente. En chauffant le mélange solution d'engrais + solution de Fe^{2+} , on accélère cette réaction afin de réduire tous les ions nitrate, ce qui est indispensable pour le dosage à réaliser.

3. La solution S2 est étalonnée par la solution de dichromate. Deux dosages concordants ont été réalisés ; il faut prendre la moyenne des deux volumes équivalents pour déterminer la concentration C2 de la solution de Fe^{2+} .

D'après la stœchiométrie de la réaction 2, à l'équivalence :

$$\frac{n_{\text{CrO}_7^{2-}}^{\text{ajouté}}}{1} = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}}}{6} \Leftrightarrow C_3 \times \frac{V_1 + V_2}{2} = \frac{V_{\text{S2}} \times C_2}{6} \Leftrightarrow C_2 = \frac{6 \times C_3 \times (V_1 + V_2)}{2 \times V_{\text{S2}}}$$

A.N. $C_2 = \frac{6 \times 1,667.10^{-2} \times (19,55 + 19,70)}{2 \times 10,00} = 0,196 \text{ mol.L}^{-1}$

4. Le protocole décrit un dosage en retour des ions nitrate. On mélange un excès connu d'ions Fe^{2+} avec la solution contenant les ions nitrate. On laisse réagir quelques minutes en chauffant le mélange. On dose enfin l'excès d'ions Fe^{2+} par une solution étalon de

dichromate de potassium. La différence permet de déterminer la concentration de la solution contenant les ions nitrate.

Bilan de matière :

$$n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{total}} = n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{réagissant avec NO}_3^-} + n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{en excès}}$$

D'après la stœchiométrie des deux réactions mises en jeu :

$$n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{total}} = 3 \times n_{\text{NO}_3^-}^{\text{introduit}} + 6 \times n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{dosant l'excès de Fe}^{2+}}$$

$$C_2 \times V_{S2} = 3 \times V_{S1} \times C_1 + 6 \times V_e \times C_3$$

On en déduit la concentration en ions nitrate dans la solution S1 :

$$C_1 = \frac{C_2 \times V_{S2} - 6 \times V_e \times C_3}{3 \times V_{S1}}$$

$$\text{A.N. } C_1 = \frac{0,196 \times 20,00 - 6 \times 15,65 \times 1,667 \cdot 10^{-2}}{3 \times 20,00} = 3,92 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Sachant que l'on a préparé 250 mL de la solution S1 d'engrais, à partir des 2,15 g pesés, la quantité de matière d'ions nitrate introduite est :

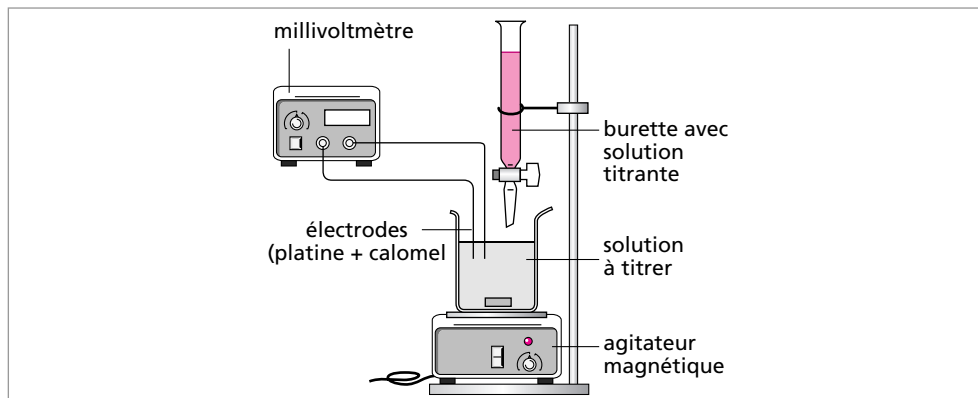
$$n_{\text{NO}_3^-}^{\text{échantillon}} = C_1 \times V_{S1}^{\text{total}} = 3,92 \cdot 10^{-2} \times 0,250 = 9,81 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

5. Le pourcentage d'azote « nitrique » est donné par la relation :

$$\% \text{ azote nitrique} = \frac{\text{masse d'azote contenue dans les nitrates}}{\text{masse totale d'engrais}} = \frac{n_{\text{NO}_3^-} \times M_N}{m_{\text{engrais}}}$$

$$\text{A.N. } \% \text{ azote nitrique} = \frac{9,81 \cdot 10^{-3} \times 14}{2,15} = 0,0639 \approx 6,4 \%$$

6. Le schéma du montage expérimental d'un dosage potentiométrique est donné ci-dessous.



Les deux électrodes utilisées pour ce dosage sont :

- une électrode de platine dont le potentiel est fonction des couples redox en solution ;
- une électrode de référence au calomel de potentiel constant.

L'électrode de référence est décrite dans le schéma ci-contre.

Représentation schématique de la chaîne électrochimique de mesure :



7.a. Le potentiel de l'électrode de platine est fonction des deux couples redox en solution au cours du dosage $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ et $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$. Ce potentiel est donné par la loi de Nernst pour les deux couples.

La différence de potentiel mesurée U peut donc s'exprimer :

$$U = E_{\text{Pt}} - E_{\text{réf}} = E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^{0'} + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} - E_{\text{ECS}}$$

$$= 0,67 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} - 0,245$$

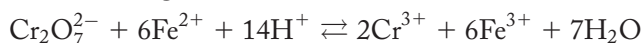
$$U = 0,425 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \quad (\text{relation 1})$$

ou
$$U = E_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}}^0 + \frac{0,06}{6} \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} - E_{\text{ECS}}$$

$$U = 1,085 + 0,01 \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \quad (\text{relation 2})$$

b. On a établi deux formules pour calculer la différence de potentiel U . On utilisera de préférence la formule faisant intervenir les espèces majoritaires dans le mélange.

Rappel de la réaction de dosage :

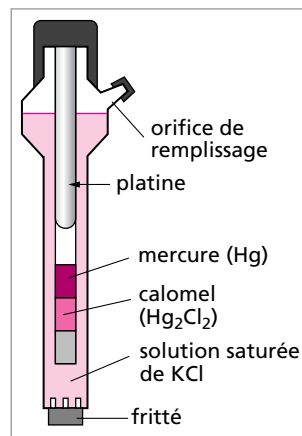


avec les ions Fe^{2+} dosés contenus dans le bécher et les ions dichromate ajoutés à la burette.

– Avant l'équivalence, les espèces présentes majoritairement dans le bécher sont : Fe^{2+} restant, Fe^{3+} et Cr^{3+} formés.

On utilise donc la relation 1 établie à la question précédente, sachant que :

$$\begin{aligned} [\text{Fe}^{2+}]_{\text{restant}} &= \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^{\text{initial}} - 6 \times n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{ajouté}}}{V_{\text{total}}} = \frac{6 \times C_3 \times V_{\text{eq}} - 6 \times C_3 \times V}{V_{\text{initial}} + V} \\ &= \frac{6 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times (V_{\text{eq}} - V)}{10 + 50 + 10 + V} \end{aligned}$$



V exprimé en mL et $V_{eq} = \frac{V_1 + V_2}{2} = 19,63$ mL

$$[\text{Fe}^{3+}]_{\text{formé}} = \frac{6 \times n_{\text{CrO}_7^{2-}}^{\text{ajouté}}}{V_{\text{total}}} = \frac{6 \times C_3 \times V}{V_{\text{initial}} + V} = \frac{6 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times V}{10 + 50 + 10 + V}$$

La relation 1 devient $U = 0,425 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} = 0,425 + 0,06 \times \log \frac{V}{19,63 - V}$

Calcul de U avant l'équivalence :

V en mL	1	10	18
U en V	0,349	0,426	0,488

– Après l'équivalence, les espèces présentes majoritairement dans le bécher sont : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en excès, Fe^{3+} et Cr^{3+} formés.

On va utiliser la relation 2, avec :

$$[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]_{\text{excès}} = \frac{n_{\text{CrO}_7^{2-}}^{\text{excès}}}{V_{\text{total}}} = \frac{C_3 \times (V - V_{eq})}{V_{\text{initial}} + V} = \frac{1,667 \cdot 10^{-2} \times (V - 19,63)}{70 + V}$$

$$[\text{Cr}^{3+}]_{\text{formé}} = \frac{2 \times n_{\text{CrO}_7^{2-}}^{\text{équivalence}}}{V_{\text{total}}} = \frac{2 \times C_3 \times V_{eq}}{V_{\text{initial}} + V} = \frac{2 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times 19,63}{70 + V}$$

avec $\text{pH} = 0$ constant.

La relation 2 devient :

$$\begin{aligned} U &= 1,085 + 0,01 \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \\ &= 1,085 + 0,01 \times \log \frac{1,667 \cdot 10^{-2} \times (V - 19,63) \times 1^{14} \times (70 + V)}{(2 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times 19,63)^2} \end{aligned}$$

$$U = 1,085 + 0,01 \times \log [3,89 \cdot 10^{-2} \times (V - 19,63) \times (70 + V)]$$

avec toujours V en mL.

Calcul de U après l'équivalence :

V en mL	21	25	30
U en V	1,092	1,098	1,101

– À l'équivalence, il faut combiner les deux relations car il n'y a pas de couples ayant ses deux espèces majoritaires.

La stœchiométrie de la réaction de dosage nous donne les deux relations :



En combinant les deux relations afin d'avoir la même valeur devant le logarithme :

$$U = 0,425 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \quad (\text{relation 1})$$

$$U = 1,085 + 0,01 \times \log \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \quad (\times 6) \quad (\text{relation 2})$$

$$7 \times U = 6 \times 1,085 + 0,425 + 0,06 \times \log \frac{[\text{Fe}^{3+}]}{[\text{Fe}^{2+}]} \times \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times [\text{H}^+]^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2}$$

$$\begin{aligned} U &= 0,991 + \frac{0,06}{7} \times \log \frac{3 \times [\text{Cr}^{3+}]}{6 \times [\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]} \times \frac{[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] \times 1^{14}}{[\text{Cr}^{3+}]^2} \\ &= 0,991 + \frac{0,06}{7} \times \log \frac{1}{2 \times [\text{Cr}^{3+}]} \end{aligned}$$

$$\text{avec } [\text{Cr}^{3+}] = \frac{2 \times n_{\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}}^{\text{eq}}}{V_{\text{total}}} = \frac{2 \times 1,667 \cdot 10^{-2} \times 19,63}{70 + 19,63} = 7,30 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

La valeur de différence de potentiel à l'équivalence est : $U_{eq} = 1,007 \text{ V}$

8. On obtient le tracé de la courbe de dosage $U = f(V)$ représenté sur la figure ci-contre

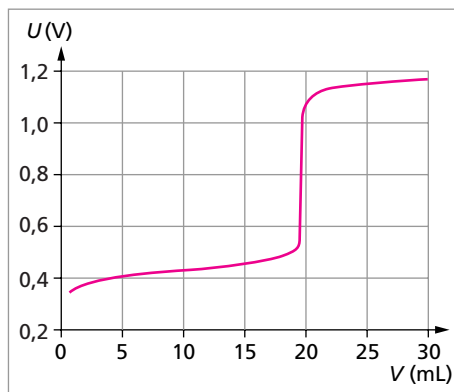
9. Nous avons précédemment expliqué que le potentiel mesuré après l'équivalence était fixé par le couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$. Or le potentiel standard de ce couple est supérieur à celui du couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$:

$$E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) > E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}).$$

Donc en théorie, les ions dichromate ne devraient pas exister en solution aqueuse.

Cependant la réaction de réduction des ions dichromate par l'eau est très lente. Ce qui permet de conserver quelque temps les solutions de dichromate au laboratoire.

Une autre conséquence de ce phénomène cinétique est que le potentiel mesuré au cours du dosage après l'équivalence est *un potentiel mixte* entre les deux couples rédox qui sont deux couples lents (couple mixte $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{H}_2\text{O}$).



4 1.a. Pour le couple $\text{Cl}_2(\text{g})/\text{Cl}^-(\text{aq})$, on a :

– demi-équation électronique : $\text{Cl}_{2,\text{g}} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}_{\text{aq}}^-$ (E1)

– potentiel d'oxydoréduction : $E = E_{\text{Cl}_{2,\text{g}}/\text{Cl}_{\text{aq}}^-}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{P_{\text{Cl}_2}}{[\text{Cl}^-]^2}$

Couple O_{2g}/H_2O_l

– demi-équation électronique : $O_{2g} + 4e^- + 4H^+ \rightleftharpoons 2H_2O_l$ (E2)

– potentiel d'oxydoréduction : $E = E_{O_{2g}/H_2O_l}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{P_{O_2} \times [H^+]^4}{1}$

2.a. La réaction considérée est la combinaison des deux demi-équations électroniques, (E1) – $\frac{1}{2}$ (E2), correspondant à l'échange de 2 électrons.

On obtient : $H_2O_l + Cl_{2g} \rightleftharpoons 2H_{aq}^+ + 2Cl_{aq}^- + \frac{1}{2}O_{2g}$ (réaction 1)

L'expression de la constante d'équilibre en fonction des potentiels standard est :

$$K = 10^{\frac{2}{0,06} \times (E_{Cl_2/Cl^-}^0 - E_{O_2/H_2O}^0)}$$

A.N. $K = 10^{\frac{2}{0,06} \times (1,36 - 1,23)} = 2,15 \cdot 10^4$

b. Expression de la constante d'équilibre en fonction des activités des espèces :

$$K = \frac{[H^+]^2 \times [Cl^-]^2 \times P_{O_2}^{1/2}}{P_{Cl_2}}$$

avec $P_{Cl_2} = 0,1$ bar ; $P_{O_2} = 0,2$ bar ; $[H^+] = [Cl^-] = C$ ne provenant que de la réaction 1. On en déduit :

$$[H^+] = [Cl^-] = \sqrt[4]{\frac{K \times P_{Cl_2}}{P_{O_2}^{1/2}}}$$

A.N. $C_{HCl} = \sqrt[4]{\frac{2,15 \cdot 10^4 \times 0,1}{(0,2)^{1/2}}} = 8,3 \text{ mol.L}^{-1}$.

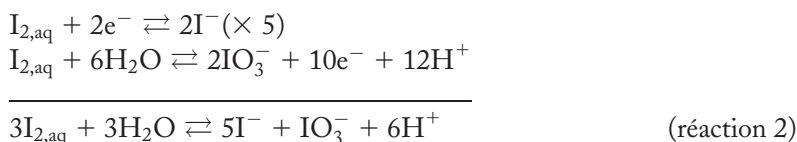
c. L'eau de chlore se transforme lentement en acide chlorhydrique selon la réaction 1. On peut conserver quelque temps dans des conditions optimisées les solutions d'eau de chlore (dans un endroit frais à l'abri de la lumière) car la réduction du chlore par l'eau est lente.

3. Le calcul de l'enthalpie standard de la réaction 1 s'obtient par :

$$\Delta_r G_{298 \text{ K}}^0 = -2 \times F \times (E_{Cl_2/Cl^-}^0 - E_{O_2/H_2O}^0)$$

A.N. $\Delta_r G_{298 \text{ K}}^0 = -2 \times 96 500 \times (1,36 - 1,23) = -25,1 \text{ kJ.mol}^{-1}$

4. a. Les deux couples mis en jeu sont : $I_2(aq)/I^-$ et $IO_3^-/I_2(aq)$



b. La réaction 2 correspond à l'échange de 5 électrons. L'expression de la constante K_1 est :

$$K_1 = 10^{\frac{5}{0,06} \times (E_{\text{I}_2/\text{I}^-}^0 - E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0)}$$

A.N. $K_1 = 10^{\frac{5}{0,06} \times (0,621 - 1,20)} = 5,6 \cdot 10^{-49}$

c. La constante d'équilibre s'écrit $K_1 = \frac{[\text{I}^-]^5 \times [\text{IO}_3^-] \times [\text{H}^+]^6}{[\text{I}_2]^3}$

On pose $K_2 = \frac{[\text{I}^-]^5 \times [\text{IO}_3^-]}{[\text{I}_2]^3} = \frac{K_1}{[\text{H}^+]^6}$, la constante apparente. À pH donné, la valeur de K_2 est calculable.

On cherche la valeur de pH pour laquelle $K_2 = 1$:

$$K_2 = K_1 \times [\text{H}^+]^{-6} = K_1 \times (10^{-\text{pH}})^{-6} = K_1 \times 10^{6 \times \text{pH}} \quad \text{soit} \quad \frac{K_2}{K_1} = 10^{6 \times \text{pH}}$$

$$\text{d'où } \text{pH} = \frac{1}{6} \times \log \frac{K_2}{K_1}$$

A.N. $\text{pH} = \frac{1}{6} \times \log \frac{1}{5,6 \cdot 10^{-49}} = 8,0.$

d. K_2 est une fonction du rapport des concentrations des ions I^- et IO_3^- sur la concentration de I_2 . Si la valeur de K_2 est grande, cela signifie que le mélange en équilibre contient majoritairement des ions I^- et IO_3^- ; la réaction est donc fortement déplacée dans le sens de la dismutation.

À l'inverse, une valeur très faible de K_2 signifie un mélange contenant majoritairement du diiode, qui est donc stable et ne se dismute quasiment pas.

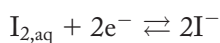
À pH = 0 : $K_2 = K_1 \times [\text{H}^+]^{-6} = K_1 \times (1)^{-6} = K_1 = 5,6 \cdot 10^{-49}$;

$K_2 \ll 1$, le diiode est stable à cette valeur de pH.

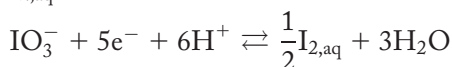
À pH = 10 : $K_2 = 5,6 \cdot 10^{-49} \times (10^{-10})^{-6} = 5,6 \cdot 10^{11}$;

$K_2 \gg 1$, le diiode se dismute et n'est plus stable à cette valeur de pH.

Le potentiel standard du couple IO_3^-/I^- est calculé en combinant les couples $\text{I}_2(\text{aq})/\text{I}^-$ et $\text{IO}_3^-/\text{I}_2(\text{aq})$.



$$\Delta_r G_1^0 = -2 \times F \times E_{\text{I}_2/\text{I}^-}^0$$



$$\Delta_r G_2^0 = -5 \times F \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0$$

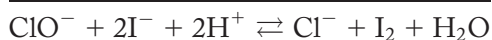
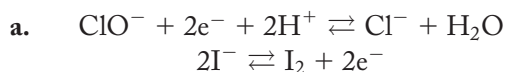


$$\Delta_r G_3^0 = -6 \times F \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}^-}^0$$

L'enthalpie libre standard de réaction étant une grandeur additive, contrairement aux potentiels standard : $\Delta_r G_3^0 = \Delta_r G_1^0 + \Delta_r G_2^0 \Rightarrow 6 \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}^-}^0 = 5 \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0 + E_{\text{I}_2/\text{I}^-}^0$

On en déduit : $E_{\text{IO}_3^-/\text{I}^-}^0 = \frac{1}{6} \times (5 \times 1,20 + 0,621) = 1,10 \text{ V/ENH}$

5. Le dosage d'une eau de javel est un dosage indirect. On fait réagir les ions ClO^- avec des ions I^- en milieu acide, pour les transformer quantitativement en I_2 . Le I_2 formé est dosé par des ions $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.



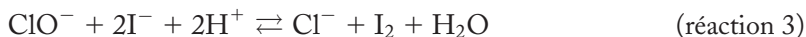
b. En milieu basique, le diiode se dismuté d'après la question 4.d. En milieu très acide, la présence dans l'eau de javel des ions ClO^- et Cl^- entraîne le risque de formation de dichlore, gaz très toxique, selon la réaction :



c. L'ajout d'acide éthanoïque dans le milieu réactionnel entraîne la formation d'un mélange $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ qui tamponne la solution à une valeur de pH proche de son $\text{p}K_a = 4,8$.

L'ajout d'acide chlorhydrique, acide fort, rendrait le milieu beaucoup plus acide à un pH très inférieur à 5.

d. Réactions mises en jeu au cours du dosage :



D'après la stœchiométrie des réactions 3 et 4, on a :

$$n_{\text{ClO}^-}^{\text{introduit au départ}} = n_{\text{I}_2}^{\text{formé selon 3}} = \frac{1}{2} \times n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}^{\text{ajouté à l'équivalence}}$$

La concentration de la solution diluée 20 fois à partir de la solution commerciale d'eau de javel est :

$$C_{\text{sol diluée}} \times V_{\text{prise d'essai}} = \frac{1}{2} \times C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \times V_{\text{eq}}$$

$$C_{\text{sol diluée}} = \frac{0,1 \times 18}{2 \times 10} = 0,09 \text{ mol.L}^{-1}$$

La concentration de la solution commerciale vaut donc :

$$C_{\text{commerciale}} = 20 \times C_{\text{sol diluée}} = 1,8 \text{ mol.L}^{-1}.$$

5 1. Il faut tout d'abord déterminer le nombre d'oxydation de l'iode dans les différentes espèces considérées :

nombre d'oxydation (n.o.)	- I	0	+ I	+ V
espèce(s)	I^-	I_2	$\text{HIO} ; \text{IO}^-$	$\text{HIO}_3 ; \text{IO}_3^-$

Avant de tracer le diagramme de Frost, il est nécessaire de calculer le potentiel standard $E^\circ(\text{HIO}_3/\text{I}_2)$:

$$E_{\text{HIO}_3/\text{I}_2}^0 = \frac{1}{5} \times (E_{\text{HIO}/\text{I}_2}^0 + 4 \times E_{\text{HIO}_3/\text{HIO}}^0) = \frac{1}{5} \times (1,45 + 4 \times 1,13) = 1,194 \text{ V}$$

On place sur le diagramme de Frost toutes les espèces contenant de l'iode aux différents degrés d'oxydation à pH donné. Chaque espèce X est représentée par un point de coordonnées (n.o.(I)_{dans X} ; n.o. $\times E^\circ(\text{X}/\text{I}_2)$). C'est un diagramme d'état d'oxydation de l'élément chimique iode. Reportons les coordonnées des espèces considérées à pH = 0 dans le tableau :

espèces X	I^-	I_2	HIO	HIO_3
n.o.	-I	0	I	V
n.o. $\times E^\circ(\text{X}/\text{I}_2)$	-0,535	0	1,45	5,97

À pH = 14, on trace le diagramme de Frost en utilisant les potentiels standard apparents. Calcul de $E'^0(\text{IO}^-/\text{I}_2)$ et $E'^0(\text{IO}_3^-/\text{I}_2)$ à partir des données :

$$2 \times E_{\text{IO}^-/\text{I}^-}^0 = E_{\text{IO}^-/\text{I}_2}^0 + E_{\text{I}_2/\text{I}^-}^0 \Leftrightarrow E_{\text{IO}^-/\text{I}_2}^0 = 2 \times 0,49 - 0,535 = 0,445 \text{ V}$$

$$E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0 = \frac{1}{5} \times (4 \times E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0 + E_{\text{IO}^-/\text{I}_2}^0) \Leftrightarrow E_{\text{IO}_3^-/\text{I}_2}^0 = \frac{1}{5} \times (4 \times 0,26 + 0,445) = 0,297 \text{ V}$$

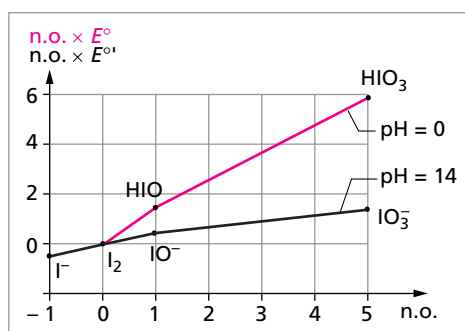
Coordonnées des différentes espèces dans le diagramme de Frost à pH = 14 :

espèces X	I^-	I_2	IO^-	IO_3^-
n.o.	-I	0	I	V
n.o. $\times E^\circ(\text{X}/\text{I}_2)$	-0,535	0	0,445	1,485

Le diagramme de Frost de l'iode à pH = 0 et pH = 14 est représenté sur la figure ci-contre.

2. Le diagramme de Frost permet de prévoir la stabilité d'une espèce donnée à partir de la position relative du point la représentant sur le diagramme par rapport aux points figurant les autres espèces.

Prenons le cas du diiode I_2 à pH = 0. Si l'on trace les segments reliant les points entourant le diiode sur le diagramme, segment $[\text{I}^- ; \text{HIO}]$ et segment $[\text{I}^- ; \text{HIO}_3]$, on constate que le point figurant I_2 est situé en-dessous de ces deux segments. Cela signifie que l'espèce I_2 est stable à pH = 0.



Par contre, un mélange HIO_3 et I^- n'est pas stable, puisqu'il y a réaction de médiamutation avec formation de diiode, à $\text{pH} = 0$, selon la réaction :

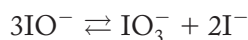


À $\text{pH} = 14$, le triangle reliant les points figurant I^- , I_2 et IO_3^- , permet de prévoir la dismutation du diiode. Le mélange $\text{IO}_3^- + \text{I}^-$ est quant à lui stable.

3. Discutons de la stabilité de l'iode au nombre d'oxydation (I). À $\text{pH} = 0$, le point figurant l'acide hypoiodeux HIO sur le diagramme de Frost est situé au-dessus du segment reliant I_2 et HIO_3 . Donc cette espèce se dismute suivant la réaction :



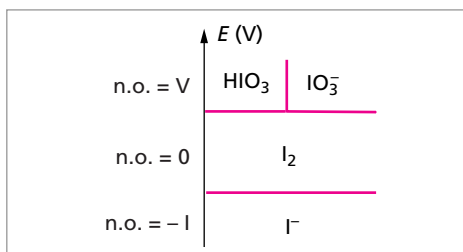
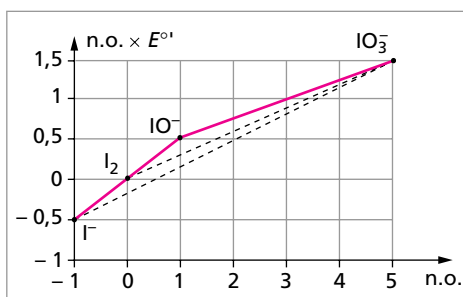
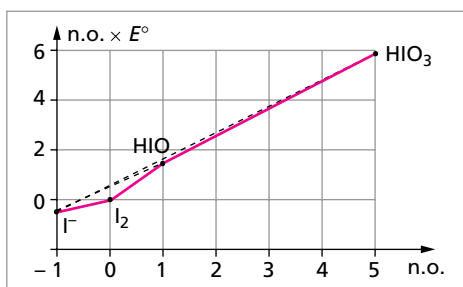
À $\text{pH} = 14$, le point figurant l'ion hypoiodite IO^- est situé au-dessus du segment $[\text{I}^- ; \text{IO}_3^-]$, il y a donc dismutation selon la réaction :



Les espèces chimiques contenant de l'iode au nombre d'oxydation $+I$ ne sont donc pas stables thermodynamiquement quelles que soient les valeurs de pH considérées.

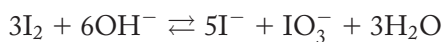
6 1. Les différentes espèces iodées sont classées par nombres d'oxydation décroissants dans le tableau ci-contre.

Une espèce, l'acide iodique HIO_3 , a des propriétés acido-basiques ; c'est un acide faible de $\text{p}K_a = 0,80$. C'est pourquoi on trouve dans le diagramme potentiel-pH une frontière verticale pour les fortes valeurs de potentiels. Elle correspond à la frontière entre les deux espèces HIO_3 et IO_3^- pour laquelle $[\text{HIO}_3] = [\text{IO}_3^-]$. L'équation de cette frontière est, par conséquent, $\text{pH} = \text{p}K_a = 0,80$.

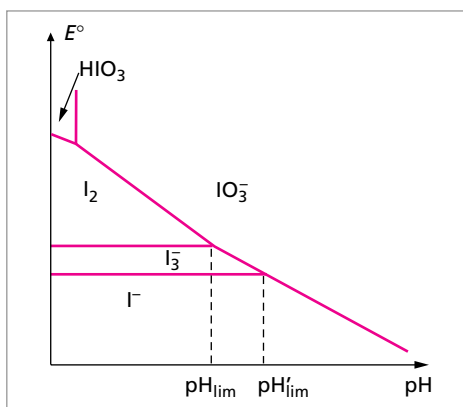
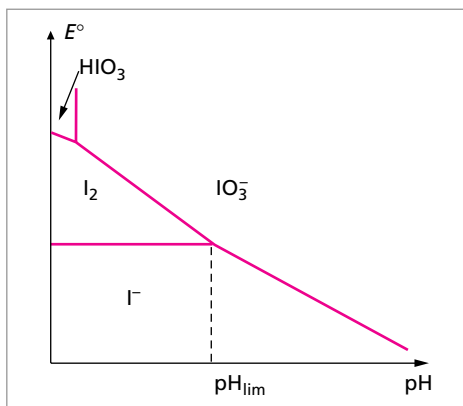


On place les quatre espèces iodées sur le diagramme ci-contre par nombres d'oxydation croissants suivant les potentiels croissants et avec la frontière verticale pour le couple acide-base

2. La zone de prédominance du diiode ne s'étend pas sur toutes les valeurs de pH. À partir du pH_{lim} indiqué sur la figure précédente ($\text{pH}_{\text{lim}} \approx 7$ par lecture graphique) le diiode n'est plus stable. Il se dismute en ions iodure et iodate selon la réaction :

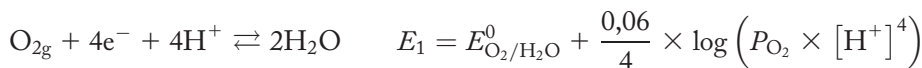


3. Si l'on prend en compte le couple I_3^-/I^- , de potentiel standard $E^\circ = 0,54 \text{ V}$, à la place du couple I_2/I^- , de potentiel standard $E^\circ = 0,62 \text{ V}$, l'équation de la frontière entre l'iode au degré 0 et l'iode au degré -1 est une horizontale (toujours aucune influence du pH) de potentiel légèrement inférieur à la frontière entre I_2 et I^- du diagramme précédemment étudié. Cela augmente légèrement la zone de prédominance de l'iode au degré 0 vers des pH basiques puisque l'on observe sur la figure ci-dessus une valeur de pH'_{lim} supérieure à pH_{lim} précédemment évalué à 7.

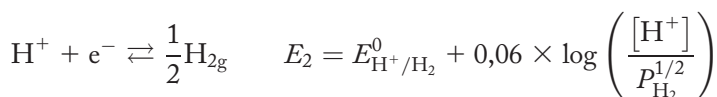


7 1. Le diagramme potentiel-pH de l'eau est un peu particuliers, puisqu'il n'est pas établi pour un élément chimique donné (iode ou fer par exemple), mais pour une espèce chimique : l'eau H_2O . Ce diagramme met en jeu les deux couples redox de l'eau :

- le couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$: $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$



- le couple $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$, ou H^+/H_2 : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$; c'est le couple de référence pour l'échelle des potentiels standard



On attribue dans l'énoncé la valeur de 1,00 bar aux pressions partielles des gaz. Les équations des frontières séparant les zones de prédominance deviennent :

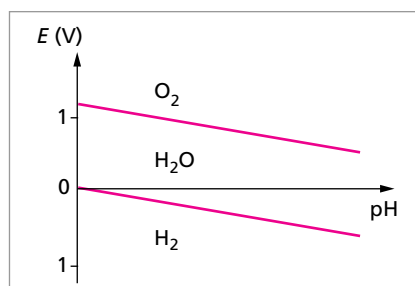
$$\text{frontière O}_2/\text{H}_2\text{O} : E_1 = 1,23 - 0,06 \text{ pH}$$

$$\text{frontière H}_2\text{O}/\text{H}_2 : E_2 = -0,06 \text{ pH}$$

– Points particuliers :

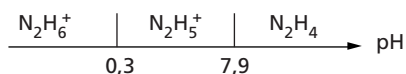
pH	0	14
E_1 (V)	1,23	0,39
E_2 (V)	0,00	-0,84

On obtient le diagramme potentiel-pH simplifié de l'eau représenté sur la figure ci-contre :



2. On a placé sur le diagramme précédent les espèces O_2 , H_2O et H_2 dans leurs zones respectives de stabilité. La bande centrale du diagramme correspond au domaine de stabilité thermodynamique de l'eau.

3. Domaines de prédominance des différentes espèces de l'hydrazine en fonction du pH :



4. Suivant la zone de pH, on considère successivement trois couples rédox où intervient l'espèce acido-basique prédominante :

– $\text{pH} < 0,3$; domaine 1 : couple $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}$

$$\text{N}_2 + 4\text{e}^- + 6\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_6^{2+} \quad E = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{P_{\text{N}_2} \times [\text{H}^+]^6}{[\text{N}_2\text{H}_6^{2+}]}$$

– $0,3 < \text{pH} < 7,9$; domaine 2 : couple $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+$

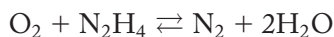
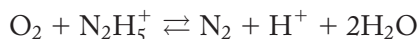
$$\text{N}_2 + 4\text{e}^- + 5\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_5^+ \quad E = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{P_{\text{N}_2} \times [\text{H}^+]^5}{[\text{N}_2\text{H}_5^+]}$$

– $\text{pH} > 7,9$; domaine 3 : couple $\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4$

$$\text{N}_2 + 4\text{e}^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons \text{N}_2\text{H}_4 \quad E = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log \frac{P_{\text{N}_2} \times [\text{H}^+]^4}{[\text{N}_2\text{H}_4]}$$

La réaction d'oxydation de l'hydrazine se produit en présence de dioxygène. Le couple rédox mis en jeu est : $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 4\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$

Les trois réactions d'oxydation suivant les trois domaines de prédominance sont :



Expression des potentiels standard apparents selon les domaines de prédominance :

$$\text{— domaine 1} \quad E_1^{0'} = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 + \frac{0,06}{4} \times \log [\text{H}^+]^6 = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 - 0,09 \times \text{pH}$$

$$\text{— domaine 2} \quad E_1^{0'} = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 - 0,075 \times \text{pH}$$

$$\text{— domaine 3} \quad E_1^{0'} = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4}^0 - 0,06 \times \text{pH}$$

5. L'énoncé donne la valeur de $E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0$. À partir des expressions des potentiels standard établies à la question précédente, et des constantes d'acidité $\text{p}K_{a1}$ et $\text{p}K_{a2}$ des couples $\text{N}_2\text{H}_6^{2+}/\text{N}_2\text{H}_5^+$ et $\text{N}_2\text{H}_5^+/\text{N}_2\text{H}_4$, il vient :

$$E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 - 0,015 \times \text{p}K_{a1}$$

$$E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4}^0 = E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 - 0,015 \times \text{p}K_{a2}$$

A.N. $E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_5^+}^0 = -0,20 \text{ V}$ (d'après l'énoncé)

$$E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_6^{2+}}^0 = -0,20 + 0,015 \times 0,3 = -0,196 \text{ V}$$

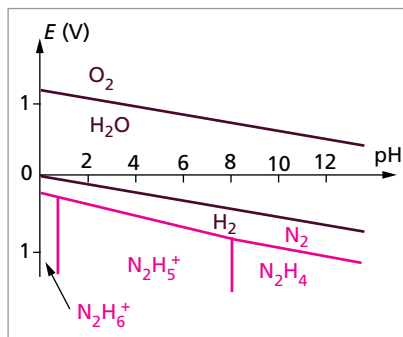
$$E_{\text{N}_2/\text{N}_2\text{H}_4}^0 = -0,20 - 0,015 \times 7,9 = -0,319 \text{ V}$$

Calcul de quelques valeurs de potentiels standard apparents des couples de l'hydrazine :

pH	0	0,3	7,9	14
$E^{0'} \text{ (V)}$	-0,196	-0,223	-0,793	-1,159

On superpose le diagramme potentiel-pH de l'eau et le diagramme $E^{0'} = f(\text{pH})$ de l'hydrazine dans la figure ci-contre.

6. On observe sur la figure précédente que, quel que soit le pH, l'oxygène est toujours réduit par l'hydrazine ou ses formes conjuguées. Ces deux espèces ne sont pas stables simultanément, car leurs domaines de stabilité ne se superposent jamais. Cela valide la méthode chimique de dégazage de l'eau.



7. La stœchiométrie des réactions d'oxydation de l'hydrazine établies à la question 4 nous indiquent que O_2 et N_2H_4 , ou ses formes conjuguées, réagissent mole à mole :

$$n_{\text{O}_2}^{\text{à éliminer}} = n_{\text{N}_2\text{H}_4}^{\text{à injecter}}$$

soit un volume d'hydrazine :

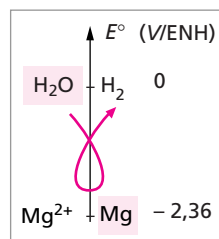
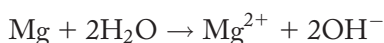
$$v_{\text{N}_2\text{H}_4}^{\text{à injecter}} = \frac{m_{\text{N}_2\text{H}_4}}{\rho_{\text{N}_2\text{H}_4}} = \frac{n_{\text{N}_2\text{H}_4} \times M_{\text{N}_2\text{H}_4}}{\rho_{\text{N}_2\text{H}_4}} = \frac{n_{\text{O}_2}^{\text{à éliminer}} \times M_{\text{N}_2\text{H}_4}}{\rho_{\text{N}_2\text{H}_4}}$$

$$v_{\text{N}_2\text{H}_4}^{\text{à injecter}} = \frac{m_{\text{O}_2} \times M_{\text{N}_2\text{H}_4}}{M_{\text{O}_2} \times \rho_{\text{N}_2\text{H}_4}} = \frac{v_{\text{eau}}^{\text{à traiter}} \times X_{\text{O}_2} \times M_{\text{N}_2\text{H}_4}}{M_{\text{O}_2} \times \rho_{\text{N}_2\text{H}_4}}$$

avec $\rho_{\text{N}_2\text{H}_4}$ la masse volumique de l'hydrazine et X_{O_2} la teneur en dioxygène de l'eau à traiter.

A.N. $v_{\text{N}_2\text{H}_4}^{\text{à injecter}} = \frac{100.10^3 \times 7,68.10^{-6} \times (2 \times 14 + 4)}{2 \times 16 \times 1,01} = 0,760 \text{ cm}^{-3}$

8 1. Le magnésium est un métal très réducteur. Si on compare son potentiel standard à celui du couple de l'eau $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ (figure ci-contre), on doit observer la réaction :



2. La réaction ne se produit pas à cause d'un blocage cinétique.

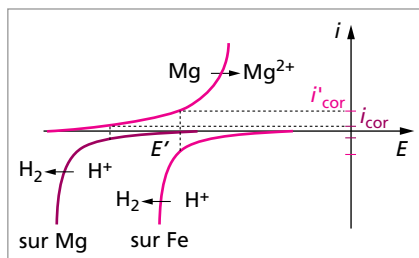
En présence d'acide chlorhydrique, on observe une faible réaction.

La surtension cathodique du couple H^+/H_2 dépend fortement du métal avec lequel il est en contact. Et cette surtension est très grande sur le magnésium. Donc la réaction ne se produit que faiblement. Le magnésium est plus fragile à la corrosion en présence d'ions chlorure et en milieu acide. C'est pourquoi la lame de magnésium est faiblement attaquée dans l'acide chlorhydrique, alors que l'on observe aucune réaction quand on l'immerge dans une eau désaérée.

3. Lorsque l'on touche la lame de magnésium avec un clou en fer, on observe un dégagement gazeux intense de dihydrogène sur celui-ci. Cela est dû au fait que la surtension du couple H^+/H_2 est plus faible sur le fer que sur le magnésium. Par contre, le magnésium se trouvant à un potentiel plus élevé s'oxyde plus rapidement ; le courant de corrosion i_a' est beaucoup plus élevé. On explique ces observations à l'aide des courbes intensité-potentiel des couples redox mis en jeu. Sur ces courbes apparaît l'aspect cinétique des réactions d'oxydoréduction qui est prépondérant.

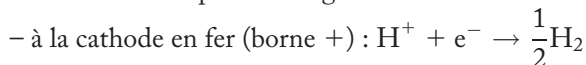
On a représenté les courbes $I-E$ sur la figure ci-contre.

La lame de magnésium plongée dans l'acide chlorhydrique s'oxyde lentement avec un courant de corrosion i_{cor} faible. Si on met la lame en contact avec le clou en fer, elle se trouve au potentiel E' et le courant de corrosion i_{cor}' est beaucoup plus grand. la lame s'oxyde donc plus



vite. Le dihydrogène apparaissant maintenant sur le clou est produit abondamment, proportionnellement à i'_{cor} .

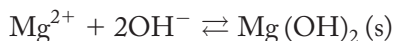
On a réalisé une pile fer-magnésium. Les réactions qui se produisent sont :



4. Le fer est un métal bien moins réducteur que le magnésium. Le potentiel de corrosion du fer est plus élevé que celui du magnésium. Le fer en contact avec le magnésium se trouve à un potentiel appartenant à sa zone d'immunité. Il se trouve ainsi protégé tant qu'il reste du magnésium à son contact. L'application pratique du phénomène précédent est la protection cathodique du fer à l'aide d'une anode sacrificielle en magnésium. Il suffit de fixer une anode de magnésium sur la pièce en fer à protéger (une coque de navire par exemple) pour la protéger.

5. Même si la réaction entre l'eau et le magnésium est très lente, elle finit par corroder totalement ce dernier. La présence de sel dans l'eau de mer accélère ce phénomène. Cependant pour que la pile fonctionne, il faut qu'elle contienne un électrolyte. L'eau de mer, que l'on fait entrer au moment de l'utilisation, joue ce rôle.

6. Le précipité formé est de l'hydroxyde de magnésium, selon la réaction :



Ce précipité n'apparaît que si les concentrations vérifient la condition d'équilibre :

$$[\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2 = K_s$$

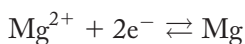
L'augmentation progressive du pH, et par suite celle de la concentration en ions hydroxyde, permet l'apparition du précipité. On peut alors calculer la valeur du K_s de l'hydroxyde de magnésium :

$$K_s = 10^{-2} \times (10^{\text{pH}-14})^2 = 10^{-2} \times (10^{9,5-14})^2 = 10^{-11}$$

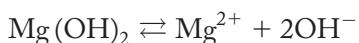
$$\text{en utilisant } [\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-\text{pH}}} = 10^{\text{pH}-14} \text{ à } 25^\circ\text{C}$$

$$K_s (\text{Mg}(\text{OH})_2) = 10^{-11}$$

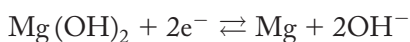
7. À pH = 11, le magnésium au nombre d'oxydation II se trouve sous forme d'hydroxyde :



$$E = E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log [\text{Mg}^{2+}]$$



$$K_s = [\text{Mg}^{2+}] \times [\text{OH}^-]^2$$



$$E = E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 + 0,03 \times \log \frac{K_s}{[\text{OH}^-]^2}$$

$$E = E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 + 0,03 \log \frac{K_s}{(10^{\text{pH}-14})^2} = -2,36 + 0,03 \log \frac{10^{-11}}{10^{2\text{pH}-28}} = -1,85 - 0,06\text{pH}$$

$$E = -1,85 - 0,06 \times \text{pH}$$

À $\text{pH} = 11$, le potentiel est égal à $E = -2,51 \text{ V}$

8. Les couples rédox mis en jeu sont Mg^{2+}/Mg jusqu'à un pH de 9,5 ; puis $\text{Mg}(\text{OH})_2/\text{Mg}$.

L'équation de la frontière entre les espèces Mg^{2+} et Mg s'obtient à partir de :

$$E = E_{\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log [\text{Mg}^{2+}]$$

avec par convention à la frontière entre un solide et une espèce en solution : Mg sous forme de trace ; $[\text{Mg}^{2+}] = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Il vient $E = -2,36 + \frac{0,06}{2} \times \log [10^{-2}] = -2,42 \text{ V}$.

Pour $\text{pH} > 9,5$; il faut considérer le couple $\text{Mg}(\text{OH})_2/\text{Mg}$. L'équation de la frontière a déjà été établie à la question 7 :

$$E = -1,85 - 0,06 \times \text{pH}$$

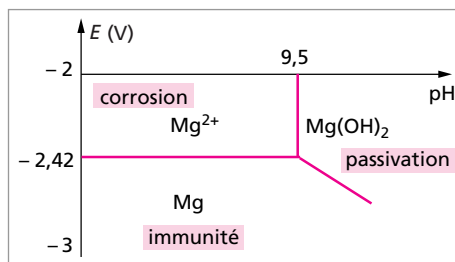
On peut donc tracer le diagramme E - pH du magnésium sur la figure ci-contre.

9. Le diagramme potentiel- pH précédent fait apparaître les zones d'existence des différentes espèces de l'élément magnésium : Mg , Mg^{2+} et $\text{Mg}(\text{OH})_2$. L'oxydation du magnésium peut produire suivant la zone de pH considérée soit une espèce ionique soit un précipité. La formation de l'ion Mg^{2+} correspond à l'oxydation jusqu'à épuisement total du métal. On appelle donc la zone d'existence de Mg^{2+} , « zone de **corrosion** » du magnésium.

La formation de l'hydroxyde $\text{Mg}(\text{OH})_2$ sur le magnésium produit une espèce solide non conductrice qui recouvre la surface du métal. Une fois celle-ci entièrement recouverte, elle se trouve protégée ou passivée. On appelle la zone d'existence de l'hydroxyde « zone de **passivation** » du magnésium. Dans sa zone d'existence, le métal est stable. On qualifie cette zone de « zone d'**immunité** ».

On a récapitulé les trois zones dans le diagramme ci-dessus.

10. Le principe de l'anodisation consiste à protéger un métal en faisant croître par électrolyse la couche d'oxyde formée à sa surface, le métal à protéger étant l'anode lors de cette opération. L'anodisation de l'aluminium est une technique très utilisée dans l'industrie du bâtiment par exemple. L'aluminium est naturellement recouvert d'une très fine couche d'alumine, Al_2O_3 , qui le protège et permet son emploi comme matériau



d'emballage ou de construction. Par un processus électrolytique, on substitue la couche naturelle par une couche 300 fois plus épaisse donc plus résistante et qui peut même être pigmentée !

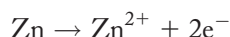
9 1.a. Les piles salines doivent leur nom à la nature acide de l'électrolyte qu'elles contiennent. Dans le cas de la pile Leclanché, l'électrolyte est constitué d'un mélange de chlorure d'ammonium (acide faible) et de chlorure de zinc, $\text{NH}_4\text{Cl} + \text{ZnCl}_2$, gélifié.

b. Les réactions qui se produisent quand la pile débite sont :

– réduction de l'oxyde de manganèse à la cathode

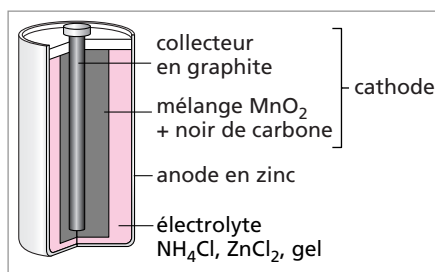


– oxydation du zinc à l'anode



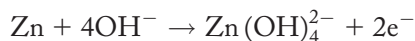
c. Le schéma de la pile est représenté sur la figure ci-contre.

d. La pile est déchargée quand le dioxyde de manganèse, réactif limitant, est épuisé. Pour qu'un générateur électrochimique soit rechargeable, il faut que les systèmes rédox mis en jeu soient tous deux réversibles et que les réactions aux électrodes puissent se produire dans les deux sens. Ce n'est pas le cas pour la pile Leclanché. Quand elle est déchargée, il faut la remplacer.

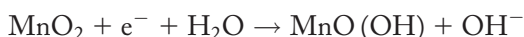


2.a. Dans les piles alcalines, l'électrolyte est constitué d'un gel de potasse KOH . Il s'agit donc d'un électrolyte basique.

b. L'oxydation du zinc à l'anode produit des ions zincate $\text{Zn}(\text{OH})_4^{2-}$:



et la réduction à la cathode se produit en milieu basique :

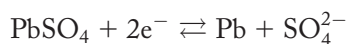


c. Les piles alcalines possèdent de meilleures performances que les piles salines.

Avantages des piles alcalines : plus grande durée de vie ; f.e.m. plus stable dans le temps ; pas de risque d'écoulement (meilleure conservation) donc pas besoin de les retirer en cas de non utilisation des appareils alimentés ; électrolyte plus conducteur, donc faible résistance interne ; fonctionnent aux basses températures (-30°C)

Inconvénients : coût plus élevé que les piles salines ; pas de récupération dans le temps.

3. Le couple rédox mis en jeu à l'anode est PbSO_4/Pb de demi-équation électronique :



Le potentiel est donné par la loi de Nernst :

$$E = E_{\text{PbSO}_4/\text{Pb}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{1}{[\text{SO}_4^{2-}]}$$

Le potentiel standard du couple PbSO_4/Pb n'est pas donné directement ; il faut l'exprimer en fonction du potentiel standard $E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb})$ et du $K_s(\text{PbSO}_4)$.

Pour le couple Pb^{2+}/Pb :

$$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb} \quad \text{et} \quad E = E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log [\text{Pb}^{2+}]$$

La formation du précipité de sulfate de plomb :



Il vient :

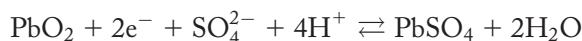
$$E = E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^0 + 0,03 \times \log \frac{K_s}{[\text{SO}_4^{2-}]} = E_{\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}}^0 + 0,03 \times \log K_s - 0,03 \times \log c$$

avec c la concentration en acide sulfurique considéré comme un diacide fort, donc dissocié totalement (on confond activité et concentration).

Au final le potentiel de l'anode est donné par la relation :

$$E = -0,13 + 0,03 \times \log (2 \cdot 10^{-8}) - 0,03 \times \log c = -0,36 - 0,03 \times \log c$$

4. Le couple rédox mis en jeu à la cathode est $\text{PbO}_2/\text{PbSO}_4$:

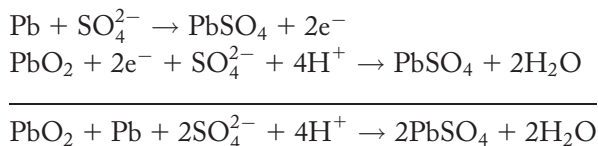


Pour exprimer son potentiel, on utilise les données de l'énoncé, c'est-à-dire $E^\circ(\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+})$ et $K_s(\text{PbSO}_4)$:

$$E = E_{\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}}^0 + \frac{0,06}{2} \times \log \frac{[\text{H}^+]^4}{[\text{Pb}^{2+}]} = E_{\text{PbO}_2/\text{Pb}^{2+}}^0 + 0,03 \times \log \frac{[\text{H}^+]^4 \times [\text{SO}_4^{2-}]}{K_s}$$

$$\text{soit } E = 1,46 - 0,03 \times \log (2 \cdot 10^{-8}) + 0,03 \times \log [(2c)^4 \times c] = 1,73 + 0,15 \times \log c$$

5.a. On obtient la réaction bilan de l'accumulateur en combinant les réactions à l'anode et à la cathode :



b. Il y a blocage cinétique de la réaction entre PbO_2 et Pb .

c. La f.e.m. est :

$$E_0 = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}}$$

$$\text{soit } E_0 = (1,73 + 0,15 \times \log c) - (-0,36 - 0,03 \times \log c) = 2,09 + 0,18 \times \log c$$

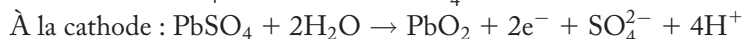
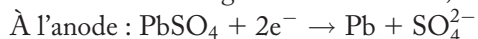
d. En régime de décharge intense, la f.e.m. est fortement diminuée par la chute ohmique aux bornes de l'accumulateur. On rappelle que la f.e.m. est donnée par la relation :

$$U = E - R \times I$$

Le terme $R \times I$ correspond à la chute ohmique.

e. L'utilisation d'acide sulfurique concentré permet d'avoir une bonne conductivité de l'électrolyte, donc une faible résistance interne. Par ailleurs, une grande concentration c en acide sulfurique sera peu modifiée par le fonctionnement de l'accumulateur (voir réaction de décharge), et la f.e.m. restera à peu près constante.

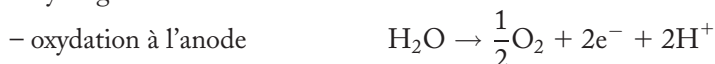
6.a. Lors de la charge de l'accumulateur, il se produit les réactions inverses de la décharge.



b. Il faut appliquer une tension au moins égale à E_0 pour réaliser la charge de l'accumulateur.

c. Au cours de la charge de l'accumulateur, on retransforme le sulfate de plomb formé à la décharge en plomb et en oxyde de plomb. Cela est possible, car les systèmes rédox mis en jeu sont réversibles.

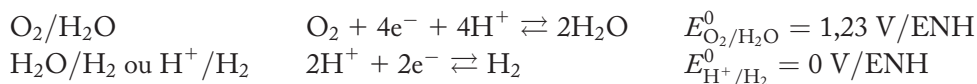
Dès que l'on a épuisé le sulfate de plomb en fin de charge, on réalise l'électrolyse de la solution d'acide sulfurique, donc de l'eau. Cette électrolyse produit du dioxygène et du dihydrogène selon les réactions :



Ces réactions sont cinétiquement beaucoup plus lentes que les réactions citées à la question 6.a.

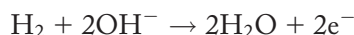
D'un point de vue thermodynamique, il suffirait d'appliquer une tension de l'ordre de $1,23 \text{ V} \left(E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^0 - E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^0 \right)$ pour réaliser l'électrolyse de l'eau. Mais les phénomènes de surtension imposent l'application d'une tension supérieure à 3 V pour observer réellement cette électrolyse.

10 1. Couples oxydant-réducteur de l'eau, demi-équations électroniques et potentiels standard à 25 °C :

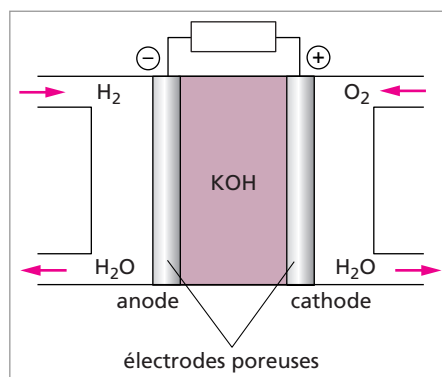


2.a. Schéma de la pile à combustible :

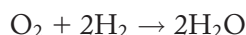
b. À l'anode se produit l'oxydation du dihydrogène :



À la cathode se produit la réduction du dioxygène :

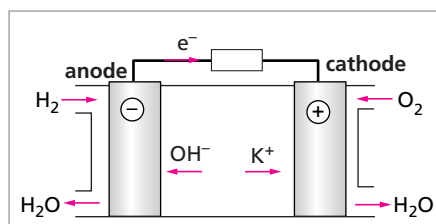


c. L'équation-bilan lorsque la pile débite est :



soit la réaction de synthèse de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène.

d. Les électrons circulent dans le circuit extérieur depuis la borne - où ils sont produits, vers la borne + du générateur. Les ions circulent dans l'électrolyte de sorte à approvisionner l'anode en ions OH^- consommés, et à conserver l'électroneutralité à la cathode avec apport d'ions K^+ pour compenser la formation d'ions OH^- . Le déplacement des charges a été représenté sur la figure ci-contre.



e. La f.e.m. peut être calculée en utilisant les potentiels standard des deux couples mis en jeu, soit :

$$E^0 = E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}}^0 - E_{\text{H}^+/\text{H}_2}^0 = 1,23 \text{ V}$$

On peut également la calculer à partir de la relation :

$$\Delta_r G^0 = -n \times F \times E^0$$

$\Delta_r G^0$ étant l'enthalpie libre standard de la réaction ; n le nombre d'électrons mis en jeu (ici $n = 4$) ; F le Faraday, charge d'une mole d'électrons.

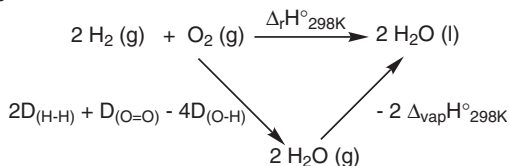
L'enthalpie standard de réaction à 298 K se calcule en posant :

$$\Delta_r G_{298 \text{ K}}^0 = \Delta_r H_{298 \text{ K}}^0 - 298 \times \Delta_r S_{298 \text{ K}}^0$$

$$\begin{aligned} \Delta_r S_{298 \text{ K}}^0 &= 2 \times S_{\text{H}_2\text{O}_{\text{liq}}}^0 - 2 \times S_{\text{H}_2\text{g}}^0 - S_{\text{O}_{2\text{g}}}^0 = 2 \times 69,9 - 2 \times 130,6 - 205 \\ &= -326,4 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \end{aligned}$$

$$\Delta_r H_{298 \text{ K}}^0 = 2 \times D(\text{H}-\text{H}) + D(\text{O}=\text{O}) - 4 \times D(\text{O}-\text{H}) - 2 \times \Delta_{\text{vap}} H_{\text{H}_2\text{O}}^0$$

et en utilisant le cycle



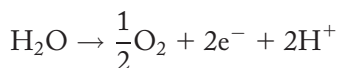
$$\Delta_r H^\circ_{298\text{K}} = 2 \times 436 + 498 - 4 \times 462 - 2 \times 44,03 = -566,06 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$$

au final $\Delta_r G^\circ_{298\text{K}} = -566,06 - 298 \times (-0,3264) = -468,8 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

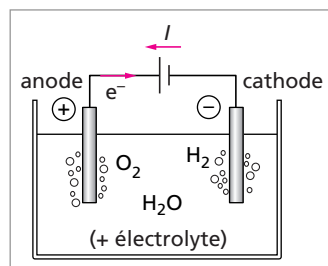
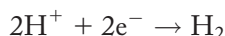
et $E^\circ_{298\text{K}} = -\frac{-468,8 \cdot 10^3}{4 \times 96\,500} = 1,215 \text{ V}$

3.a. Schéma de l'électrolyseur ci-contre.

Oxydation de l'eau à l'anode (borne +):



Réduction de l'eau à la cathode (borne -):



Les réactions sont écrites en milieu acide, anticipant ainsi la question suivante.

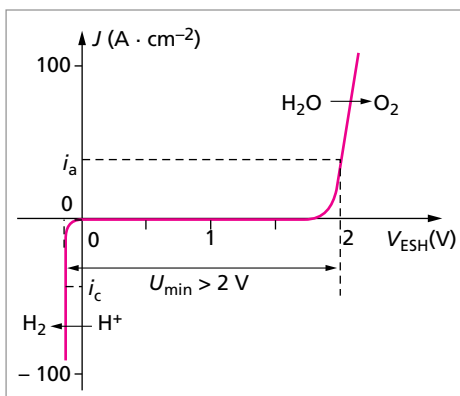
L'équation bilan de l'électrolyse est $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \frac{1}{2} \text{O}_2 + \text{H}_2$

soit l'inverse de la réaction de la pile à combustible.

b. La conductivité de l'eau étant très faible, il faut ajouter des ions dans la solution d'électrolyse pour permettre le passage du courant. Ces ions peuvent provenir de la dissociation d'un acide fort en solution aqueuse par exemple. Il faudra le choisir de sorte que les anions qu'il introduit en solution ne soient pas susceptibles de réagir à la place de l'eau lors de l'électrolyse. Ces anions doivent donc être inertes électrochimiquement, ou « non électroactifs ».

D'après les courbes intensité-potentiel représentées sur la figure de l'énoncé, les ions chlorure Cl^- contenus dans l'acide chlorhydrique sont électroactifs car ils s'oxydent à un potentiel plus bas que le mur de l'eau. Par contre l'oxydation des ions hydrogéné-sulfate HSO_4^- se produit potentiellement bien après celle de l'eau, donc hors de la zone d'électroactivité de l'eau. Ces ions ne sont pas électroactifs dans ces conditions. Il faut donc choisir l'acide sulfurique et éviter l'acide chlorhydrique.

c. On observe sur la figure ci-contre que la différence de potentiel à appliquer aux bornes de l'électrolyseur, pour obtenir l'électrolyse avec un courant appréciable, doit être supérieure à 2 V :



d. Le courant d'électrolyse est égal à $I = 1 \text{ A}$. Par unité de temps, cela correspond à la circulation d'une quantité d'électricité : $\frac{Q}{t} = I = 1 \text{ C.s}^{-1}$

Soit une quantité d'électrons :

$$\frac{n_e}{t} = \frac{I}{F} = \frac{1}{96\,500} = 1,036 \cdot 10^{-5} \text{ mol.s}^{-1}$$

D'après la stoechiométrie des réactions se produisant aux bornes durant l'électrolyse :

$$n_{\text{H}_2} = \frac{n_e}{2} \quad \text{et} \quad n_{\text{O}_2} = \frac{n_e}{4}$$

On produit à l'anode $\frac{n_{\text{O}_2}}{t} = 2,59 \cdot 10^{-6} \text{ mol.s}^{-1}$ de dioxygène

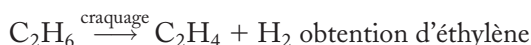
et à la cathode $\frac{n_{\text{H}_2}}{t} = 5,18 \cdot 10^{-6} \text{ mol.s}^{-1}$ de dihydrogène

soit un volume par unité de temps $\frac{V_{\text{H}_2}}{t} = 1,26 \cdot 10^{-4} \text{ L.s}^{-1}$ à 25°C .

e. Ce procédé est trop coûteux pour synthétiser industriellement du dihydrogène gazeux. On préfère la méthode de reformage du méthane à la vapeur d'eau selon la réaction :



Le dihydrogène est un produit secondaire du craquage des hydrocarbures. Le craquage, étape dans l'industrie de raffinage des pétroles, est un procédé chimique permettant en les chauffant de fragmenter les longues molécules d'hydrocarbures saturés en molécules plus petites. Il permet également de préparer des hydrocarbures insaturés comme par exemple, lors du craquage de l'éthane :



La principale utilisation industrielle de l'hydrogène est la synthèse de l'ammoniac dans la chimie des engrais.

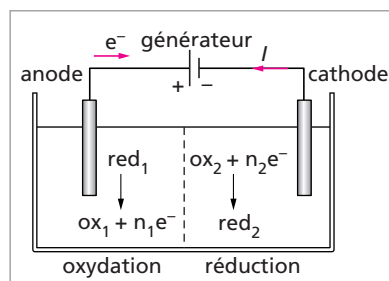
11 1. Que ce soit pour un électrolyseur ou pour un générateur électrochimique :

– la borne siège de la réaction d'oxydation est appelée anode ;

– la borne siège de la réaction de réduction est appelée cathode.

Par contre la polarité est inversée dans le cas de l'électrolyseur (récepteur) par rapport au générateur électrochimique. L'anode de l'électrolyseur est reliée à la borne + du générateur, et la cathode est reliée à la borne –.

Au cours d'une réaction d'oxydation, il y a perte d'électron(s) de la part de l'espèce oxydée. On en déduit le sens de circulation des électrons dans le circuit électrique, de l'anode vers la borne + du générateur, comme cela est représenté sur la figure ci-dessus.



L'anode de l'électrolyseur est reliée à la borne + du générateur et la cathode à la borne -.

2. Le transfert en solution des espèces électroactives vers l'électrode peut être assuré par trois modes :

- la migration d'espèces chargées sous l'effet d'un gradient de potentiel, le champ électrique entre les électrodes ;
- la diffusion d'espèces sous l'effet d'un gradient de concentration, la concentration à l'électrode étant différente de la concentration en solution à cause des réactions produites par l'électrolyse ;
- la convection qui regroupe le déplacement des espèces sous l'effet de l'agitation mécanique ou thermique de la solution.

3. On dépose du nickel sur la cathode en acier par réduction des ions nickel II contenus dans la solution. L'anode en nickel est le siège de l'oxydation de ce métal qui disparaît progressivement lors de l'électrolyse. On appelle ce type d'électrolyse, « une électrolyse à anode soluble » ou « sacrificielle ».

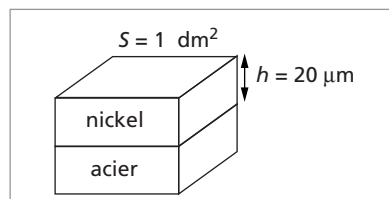
Réactions se produisant :



4. La quantité d'électricité mise en jeu est proportionnelle au nombre de mole d'électrons nécessaire au dépôt de nickel. D'après la réaction se produisant à la cathode : $n_e = 2 \times n_{\text{Ni}}$

La masse de nickel à déposer est :

$$m_{\text{Ni}} = V_{\text{Ni}} \times \rho_{\text{Ni}} = S \times h \times \rho_{\text{Ni}}.$$



Cela correspond à une quantité d'électricité :

$$Q = n_e \times F = 2 \times n_{\text{Ni}} \times F = 2 \times \frac{m_{\text{Ni}}}{M_{\text{Ni}}} \times F = \frac{2 \times S \times h \times \rho_{\text{Ni}} \times F}{M_{\text{Ni}}}$$

$$\text{A.N. } Q = \frac{2 \times 10^2 \times 20 \cdot 10^{-4} \times 8,9 \times (1,6 \cdot 10^{-19} \times 6,022 \cdot 10^{23})}{58,7} = 5\,843,5 \text{ C}$$

$$\text{soit une intensité de courant : } I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{5843,5}{20 \times 60} = 4,87 \text{ A}$$

5. Réduction à la cathode des ions sodium : $\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}$

Oxydation à l'anode des ions chlorure : $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$

6. La tension à appliquer pour que l'électrolyse se produise est donnée par la formule :

$$U = E_a - E_c + \eta + R \times I$$

$(E_a - E_c)$ correspond à la différence de potentiel thermodynamique entre les électrodes, calculables avec la loi de Nernst. η correspond à la surtension à appliquer à cause des phénomènes cinétiques. $R \times I$ correspond aux chutes ohmiques dues à l'installation.

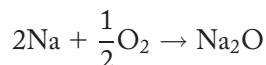
En supposant que la réaction se produise à 25 °C, dans les conditions standard, le terme thermodynamique est égal à :

$$E_a - E_c = E_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-}^0 - E_{\text{Na}^+/\text{Na}}^0 = 1,36 - (-2,71) = 4,07 \text{ V}$$

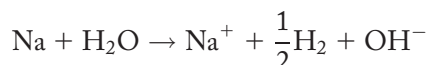
Si l'on néglige les chutes ohmiques et le terme cinétique, la tension minimale à appliquer est égale à la tension thermodynamique calculée :

$$U_{\text{minimale}} = 4,07 \text{ V}$$

7. Le sodium est un métal très réactif. Quand on le chauffe à l'air, il s'oxyde vivement selon la réaction :

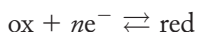


Il s'enflamme car sa température d'auto-inflammation à 115 °C a une valeur très basse. Si le sodium entre en contact avec l'eau, il se produit une réaction très exothermique avec dégagement de chaleur et production de dihydrogène gazeux selon :



Il faut donc conserver le sodium à l'abri de l'air dans du kérozène, et éviter tout contact avec l'eau qui pourrait entraîner un risque d'explosion.

8. Soit un couple oxydant/réducteur donné en équilibre :



Il se trouve à un potentiel, appelé potentiel d'équilibre thermodynamique E_{th} , que l'on peut calculer avec la loi de Nernst :

$$E_{\text{th}} = E_{\text{ox/red}}^0 + \frac{0,06}{n} \times \log \frac{a_{\text{ox}}}{a_{\text{red}}}$$

Si on impose au couple un potentiel E supérieur au potentiel E_{th} , se plaçant ainsi hors équilibre, le système évolue alors vers un nouvel état équilibre. Il y a oxydation du réducteur selon : $\text{red} \rightarrow \text{ox} + ne^-$.

Une telle approche ne tient compte que de considérations thermodynamiques ; dès que $E > E_{\text{th}}$, il doit y avoir oxydation. On observe très souvent que cette oxydation n'est effective que pour une valeur de potentiel bien supérieure au potentiel E_{th} . Il faut imposer un potentiel E tel que $E > E_{\text{th}} + \eta$ pour que la réaction d'oxydation se produise réellement avec une vitesse détectable. Ce surplus de potentiel η à appliquer est appelé la surtension. Elle est due aux phénomènes cinétiques de la réaction.

Dans le cas décrit, la surtension s'ajoute au potentiel E_{th} ; c'est la surtension anodique η_a , qui est positive.

Dans le cas de la réduction, la surtension alors cathodique se retranche au potentiel E_{th} ; elle est négative.

9. On étudie les phénomènes cinétiques des réactions d'oxydoréduction lors du tracé des courbes intensité-potentiel, ou densité de courant-potentiel ($j-E$). L'enregistrement du passage d'un courant à l'électrode correspond à l'oxydation ($j_{\text{ox}} > 0$) ou la réduction ($j_{\text{red}} < 0$) des espèces électroactives. Ce courant est lié à la vitesse des réactions se produisant.

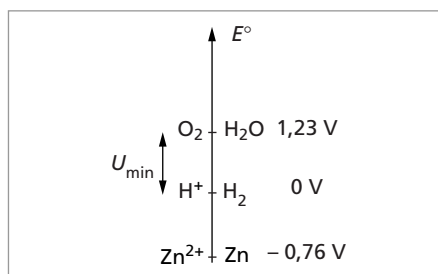
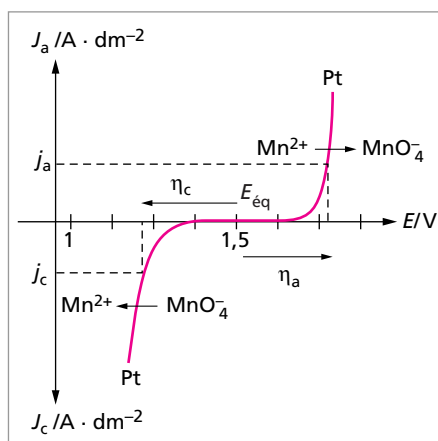
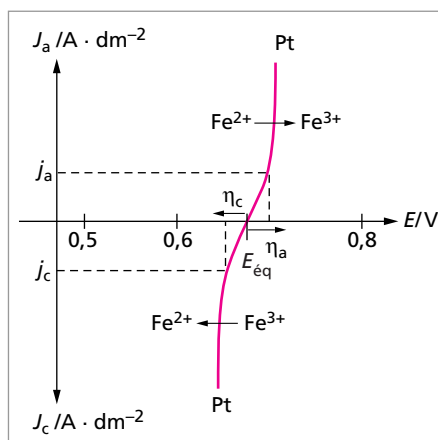
On a représenté sur la figure de l'énoncé les courbes $j = f(E)$ pour deux couples. On observe une grande différence d'allure entre ces deux courbes.

Pour le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, figure ci-contre, le potentiel d'équilibre E_{eq} est bien défini. À $j = 0 \text{ A/dm}^{-2}$, on lit $E_{\text{eq}} = 0,68 \text{ V}$.

Il suffit d'appliquer une faible surtension cathodique ou anodique pour observer le passage d'un courant non négligeable. Ce type de comportement est caractéristique d'un couple rapide. La courbe $j-E$ coupe l'axe des abscisses selon une tangente pentue.

Pour le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, figure ci-contre, le potentiel d'équilibre est beaucoup moins bien défini. La courbe $j-E$ possède une tangente horizontale pour $j = 0$. Il faut appliquer une surtension relativement importante, tant cathodique qu'anodique, pour observer le passage d'un courant détectable. Ce type de comportement est caractéristique d'un couple lent.

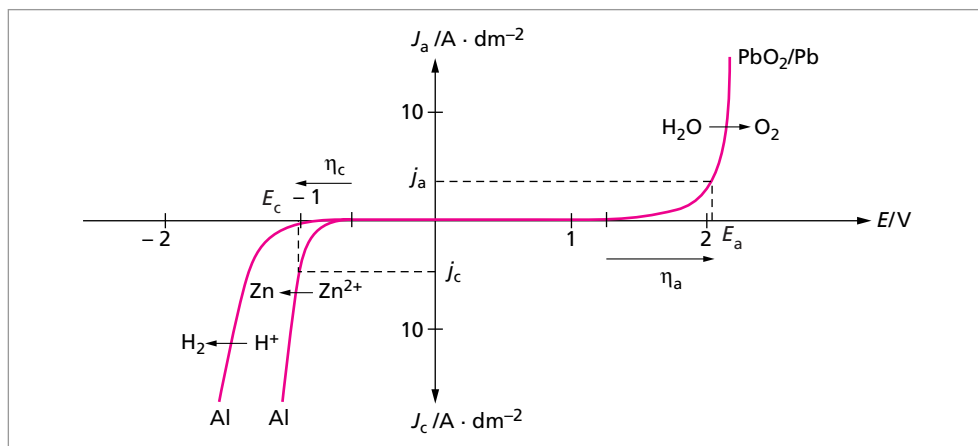
10. On place sur un axe de potentiels standard les différents couples rédox mis en jeu. Lors de l'électrolyse on devrait observer à l'anode l'oxydation de l'eau (couple $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$) et à la cathode la réduction de l'eau (couple H^+/H_2), puisque cela demande une tension à appliquer de 1,23 V, si l'on ne tient compte que de considérations thermodynamiques.



11. Les phénomènes cinétiques représentés dans le tracé des courbes $j - E$, montrent une inversion des deux couples à la cathode. La surtension cathodique du couple H^+ / H_2 est très grande sur l'aluminium, si bien que l'on observe la réduction des ions Zn^{2+} avant celle de l'eau.

12. Si l'on applique une densité de courant $j = 4 \text{ A} \cdot \text{dm}^{-2}$, on lit sur la figure ci-dessous les valeurs de potentiels de l'anode E_a et de la cathode E_c lors de l'électrolyse :

$$E_a = 2,04 \text{ V} \quad \text{et} \quad E_c = -1,00 \text{ V}.$$



a. En supposant que les potentiels d'équilibre thermodynamique, E_{th} , sont assimilables aux potentiels standard des couples mis en jeu, O_2/H_2O à l'anode et Zn^{2+}/Zn à la cathode, (c'est une approximation car on ne connaît pas les activités des espèces) il vient :
surtension anodique $\eta_a = E_a - E_{th} = 2,04 - 1,23 = 0,81 \text{ V}$;
surtension cathodique $\eta_c = E_c - E_{th} = -1,00 - (-0,76) = -0,24 \text{ V}$.

b. La tension qu'il faut appliquer aux bornes de l'électrolyseur doit en plus tenir compte des chutes ohmiques dont la valeur est donnée par l'énoncé à 200 mV.

Au final :

$$U_{\text{électrolyse}} = E_a - E_c + R \times I = 2,04 - (-1,00) + 0,20 = 3,24 \text{ V}.$$

